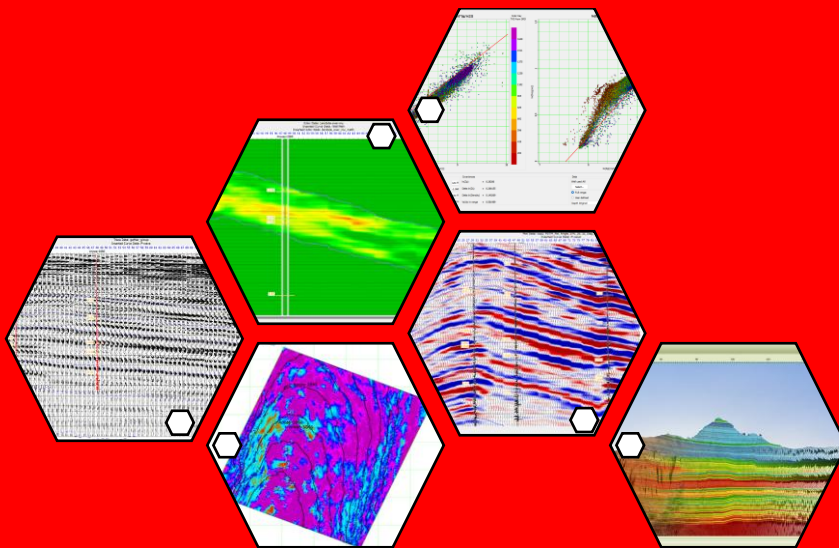


**ANALISIS INVERSI SIMULTAN DAN TRANSFORMASI LMR UNTUK IDENTIFIKASI
ZONA HIDROKARBON DAN DISTRIBUSI RESERVOIR PADA LAPANGAN ANCAA
FORMASI BALIKPAPAN KALIMANTAN TIMUR**



AINUL SYA'BAN

H061 20 1048

PROGRAM STUDI GEOFISIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2026



**ANALISIS INVERSI SIMULTAN DAN TRANSFORMASI LMR UNTUK IDENTIFIKASI
ZONA HIDROKARBON DAN DISTRIBUSI RESERVOIR PADA LAPANGAN ANCAA
FORMASI BALIKPAPAN KALIMANTAN TIMUR**

**AINUL SYA'BAN
H061 20 1048**



**PROGRAM STUDI GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**ANALISIS INVERSI SIMULTAN DAN TRANSFORMASI LMR UNTUK IDENTIFIKASI
ZONA HIDROKARBON DAN DISTRIBUSI RESERVOIR PADA LAPANGAN ANCAA
FORMASI BALIKPAPAN KALIMANTAN TIMUR**

**AINUL SYA'BAN
H061 20 1048**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mncapai gelar sarjana

Program Studi Geofisika

Pada

**PROGRAM STUDI GEOFISIKA
DEPARTEMEN GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN AKHIR**ANALISIS INVERSI SIMULTAN DAN TRANSFORMASI LMR UNTUK IDENTIFIKASI
ZONA HIDROKARBON DAN DISTRIBUSI RESERVOIR PADA LAPANGAN ANCAA
FORMASI BALIKPAPAN KALIMANTAN TIMUR**

yang telah disusun dan diajukan oleh

AINUL SYA'BAN

H061 20 1048

Skripsi,

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Sarjana Geofisika pada tanggal 05
Agustus 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Geofisika
Departemen Geofisika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:
Pembimbing Tugas Akhir,



Dr. Erfan, M.Si

NIP. 196709032001121001



Mengetahui:
Ketua Departemen,



Dr. Erfan, M.Si

NIP. 196709032001121001

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Analisis Inversi Simultan Dan Transformasi LMR Untuk Identifikasi Zona Hidrokarbon Dan Distribusi Reservoir Pada Lapangan Ancaa Formasi Balikpapan Kalimantan Timur" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Dr, Erfan, M.Si., sebagai Pembimbing Utama. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 05 Agustus 2026



AINUL SYA'BAN

H061 20 1048

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat, karunia, kesehatan, kekuatan, serta kemudahan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Inversi Simultan dan Transformasi LMR untuk Identifikasi Zona Hidrokarbon dan Distribusi Reservoir pada Lapangan Ancaa Formasi Balikpapan Kalimantan Timur.**” Tidak ada satu pun tahapan dalam perjalanan ini yang dapat penulis lalui tanpa pertolongan dan kehendak-Nya. Dalam setiap kesulitan, Allah SWT. memberikan jalan; dalam setiap keraguan, Allah SWT. memberikan kekuatan; dan dalam setiap proses yang terasa berat, Allah SWT. selalu memberikan alasan untuk terus melangkah. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., suri teladan bagi seluruh umat manusia. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak.

Dengan penuh rasa hormat dan cinta, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Ayahanda tercinta, Rasdin, S.Pd., M.M., dan Ibunda tercinta, Samriah**, yang telah menjadi sumber kekuatan terbesar dalam setiap langkah kehidupan penulis. Tidak ada kata yang benar-benar mampu menggambarkan besarnya rasa terima kasih penulis atas setiap doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tidak pernah berkurang, serta pengorbanan yang diberikan tanpa mengharap balasan. Terima kasih atas segala dukungan, baik secara materi maupun moril, atas kesabaran, nasihat, dan keyakinan yang selalu diberikan ketika penulis menghadapi masa-masa sulit. Di balik terselesaikannya skripsi ini, terdapat doa dan perjuangan Ayah dan Ibu yang mungkin tidak selalu terlihat, tetapi selalu penulis rasakan. Penulis menyadari bahwa pencapaian ini tidak akan pernah sebanding dengan seluruh pengorbanan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kesehatan, umur yang panjang, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayah dan Ibu, serta membalas setiap kebaikan dan pengorbanan dengan pahala dan kebahagiaan yang berlipat ganda. Jika kelak penulis mampu mencapai sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan, maka semua itu tidak terlepas dari doa dan perjuangan Ayah dan Ibu. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai salah satu bentuk kecil dari rasa terima kasih atas cinta yang begitu besar tidak akan pernah mampu terbalaskan.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak, **Dr., Erfan, M.Si.**, selaku dosen pembimbing, bapak **Sabrianto Aswad, S.Si., M.T.**, selaku dosen penguji pertama, bapak **Ir., Bambang Harimei, M.Si.**, selaku Dosen Penguji kedua, dan bapak **Aji Arif Sulaksono, S.T.**, selaku pembimbing lapangan penulis di **PT Pertamina Hulu Sangasanga.**, yang telah dengan penuh kesabaran meluangkan waktu, memberikan ilmu, arahan, kritik, saran, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap masukan, koreksi, dan bimbingan yang diberikan tidak hanya membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi penulis untuk menjadi pribadi yang lebih teliti, bertanggung jawab, dan mampu menghadapi proses akademik dengan lebih baik. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan arahan dari Bapak/Ibu, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala ilmu, waktu, dan kebaikan yang

telah diberikan kepada penulis menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh **Bapak/Ibu dosen Departemen Geofisika** yang telah dengan tulus memberikan ilmu, pengetahuan, pengalaman, serta bimbingan selama penulis menempuh pendidikan. Setiap ilmu dan nasihat yang diberikan menjadi bekal yang sangat berharga bagi penulis, tidak hanya dalam menyelesaikan studi, tetapi juga dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelahnya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada **seluruh operator dan tenaga kependidikan Departemen Geofisika** khususnya **Pak Anto** dan **Pak Putra** yang telah dengan sabar membantu dalam berbagai keperluan administrasi dan akademik selama proses perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir. Terima kasih atas setiap bantuan, waktu, kesabaran, dan kemudahan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga segala ilmu, kebaikan, dan pengabdian Bapak/Ibu menjadi amal yang bernilai di sisi Allah SWT. dan senantiasa mendapatkan keberkahan serta balasan terbaik.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada mas dan mba pegawai Pertamina Hulu Sangasanga, **Mas Alvin, Mas Bondan, Mas Aldo, Mba Fenta, Mba Jasmin, Mba Anti, Mba Marsha dan Mas dan Mba yang tidak bisa disebutkan satu per-satu**, terima kasih karena sudah mau menerima kami dengan baik dan membuat kami sangat nyaman mengerjakan TA, penulis juga ucapkan terima kasih kepada **Mas Wahyu**, yang telah memperhatikan kami, dan mengajak kami jalan-jalan selama TA di Balikpapan. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan TA di Pertamina Hulu Sangasanga, khususnya kepada **Akbar, Ihda, Tini, Anggi dan Lalita**, yang sudah menemani penulis saat TA, dan selalu memberikan masukan yang positif dan membuat TA penulis menjadi lebih berwarna.

Terakhir, dengan penuh rasa syukur dan hangat, penulis mengucapkan terima kasih kepada **teman-teman seperjuangan, keluarga besar angkatan Geofisika 2020**, khususnya kepada, **Awil, Asmawan, Alghi, Dayat, Dirham, Alif, Rianul, Rezky, Yudi, Ime, Aza, Astry, Merlia, Resty, Nisfit, Regita, Iis, Izzah,**. yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis. Terima kasih atas setiap kebersamaan, tawa, cerita, diskusi, bantuan, semangat, dan dukungan yang telah diberikan selama menjalani suka dan duka sebagai mahasiswa. Terima kasih telah menjadi teman dalam melewati berbagai tugas, praktikum, penelitian, hingga proses penyelesaian skripsi yang tidak selalu mudah. Banyak kenangan yang mungkin sederhana, tetapi akan menjadi bagian yang berharga dan sulit untuk dilupakan. Perjalanan ini mungkin akan terasa jauh lebih berat tanpa kehadiran kalian. Semoga setelah perjalanan ini kita semua dapat melangkah menuju masa depan masing-masing, mencapai cita-cita yang selama ini diperjuangkan, dan suatu hari nanti dapat kembali bertemu dengan membawa cerita tentang keberhasilan kita masing-masing. **Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan yang tidak akan pernah penulis lupakan.**

ABSTRAK

AINUL SYA'BAN. Analisis Inversi Simultan dan Transformasi LMR untuk Identifikasi Zona Hidrokarbon dan Distribusi Reservoir pada Lapangan Ancaa, Formasi Balikpapan, Kalimantan Timur (*dibimbing oleh Dr. Erfan, M.Si.*)

Latar Belakang. Lapangan Ancaa terletak di Cekungan Kutai, Kalimantan Timur. Cekungan Kutai tersusun atas asosiasi endapan delta berupa serpih dan batubara yang berumur Miosen Awal hingga Miosen Tengah (sekitar 17–15 juta tahun lalu), yang diwakili oleh Formasi Pamaluan, Formasi Pulau Balang, dan Formasi Balikpapan. Serpih karbonan pada Kelompok Balikpapan dianggap sebagai salah satu batuan induk terbaik di Cekungan Kutai karena memiliki Hydrogen Index (HI) lebih dari 400 mg HC/g TOC serta diperkirakan telah mencapai tingkat kematangan termal yang optimum. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola persebaran hidrokarbon menggunakan parameter elastik Lambda-Rho ($\lambda\rho$), Mu-Rho ($\mu\rho$), dan rasio Lambda/Mu (λ/μ). **Metode.** Penelitian ini menggunakan metode inversi simultan dengan memanfaatkan data *pre-stack seismic angle gather* yang diintegrasikan dengan data sumur untuk mengidentifikasi zona reservoir pada Lapangan Ancaa. Hasil inversi kemudian ditransformasikan menjadi atribut LMR (*Lambda-Mu-Rho*) untuk meningkatkan kemampuan dalam membedakan zona yang mengandung hidrokarbon. **Hasil.** Analisis menggunakan inversi simultan mampu membedakan zona reservoir dan nonreservoir dengan baik. Zona reservoir dicirikan oleh nilai $\lambda\rho$ sebesar 20,4–25,5 $\text{GPa}\cdot\text{g/cc}$, nilai $\mu\rho$ sebesar 8,0–10,8 $\text{GPa}\cdot\text{g/cc}$, dan rasio λ/μ sebesar 2,0–3,0. Parameter-parameter elastik tersebut menunjukkan sensitivitas yang baik dalam mengidentifikasi reservoir yang mengandung hidrokarbon. **Kesimpulan.** Distribusi atribut LMR yang berkaitan dengan keberadaan hidrokarbon menunjukkan pola yang konsisten di daerah penelitian. Zona yang diinterpretasikan mengandung hidrokarbon berdasarkan parameter elastik $\lambda\rho$, $\mu\rho$, dan λ/μ memperlihatkan persebaran yang relatif konsisten, memanjang dari arah barat daya menuju tenggara hingga ke arah timur laut.

Kata Kunci: Seismik, *Angle Gather*, *Pre-Stack Seismic*, Cekungan Kutai, Lapangan Ancaa, Inversi Simultan, Transformasi LMR, Formasi Balikpapan, Hidrokarbon.

ABSTRACT

AINUL SYA'BAN. *Simultaneous Seismic Inversion and LMR Transformation Analysis for Hydrocarbon Zone Identification and Reservoir Distribution in the Ancaa Field, Balikpapan Formation, East Kalimantan* (Supervised by Dr. Erfan, M.Si.)

Background. The Ancaa Field is located within the Kutai Basin, East Kalimantan. The basin consists of deltaic shale and coal deposits of Early to Middle Miocene age (approximately 17–15 million years ago), represented by the Pamaluan, Pulau Balang, and Balikpapan Formations. Carbonaceous shale of the Balikpapan Group is considered one of the most prospective source rocks in the Kutai Basin due to its Hydrogen Index (HI) exceeding 400 mg HC/g TOC and its interpreted mature thermal stage. **Objective.** This study aims to identify hydrocarbon distribution patterns using the elastic parameters Lambda-Rho ($\lambda\rho$), Mu-Rho ($\mu\rho$), and the Lambda/Mu (λ/μ) ratio. **Methods.** This study employed the simultaneous seismic inversion technique using pre-stack seismic angle gather data integrated with well-log data to identify reservoir zones in the Ancaa Field. The inversion results were subsequently transformed into LMR (Lambda-Mu-Rho) attributes to improve hydrocarbon discrimination and reservoir characterization. **Results.** The simultaneous inversion successfully distinguished reservoir from non-reservoir zones. Reservoir intervals are characterized by $\lambda\rho$ values ranging from 20.4 to 25.5 GPa*g/cc, $\mu\rho$ values ranging from 8.0 to 10.8 GPa*g/cc, and λ/μ ratios ranging from 2.0 to 3.0. These elastic parameters demonstrate good sensitivity for identifying hydrocarbon-bearing reservoirs. **Conclusion.** The distribution of LMR attributes associated with hydrocarbon-bearing zones is consistently observed throughout the study area. Reservoirs interpreted to contain hydrocarbons based on the elastic parameters $\lambda\rho$, $\mu\rho$, and λ/μ exhibit a consistent spatial trend extending from the southwest toward the southeast and continuing to the northeast.

Keywords: Seismic, Angle Gather, Pre-Stack Seismic, Kutai Basin, Ancaa Field, Simultaneous Inversion, LMR Transformation, Balikpapan Formation, Hydrocarbon.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	16
1.1 Latar Belakang	16
1.2 Tujuan dan Manfaat.....	17
1.2.1 Tujuan Penelitian.....	17
1.2.2 Manfaat Penelitian.....	17
1.3 Landasan Teori	17
1.3.1 Fisiografi Cekungan Kutai	17
1.3.2 Struktur Geologi Lapangan Ancaa	18
1.3.3 Stratigrafi Cekungan Kutai	19
1.3.4 Petroleum System.....	21
1.3.4.1 Petroleum System Lapangan Ancaa.....	22
1.3.4.4 Batuan Tudung.....	24
1.3.4.5 Migrasi	24
1.3.4.6 Trapping (Perangkap).....	25
1.3.4.7 Reservoar	25
1.3.5 Metode Seismik.....	25
1.3.6 Kecepatan dan Impedansi Gelombang	27
1.3.7 Konsep Seismik Refleksi.....	28
1.3.8 Persamaan Zeoppritz.....	30
1.3.8.1 Approksimasi Persamaan Zeoppritz	30
1.3.9 Wireline Log	32
1.3.9.1 Log Listrik.....	32
1.3.5.2 Log Radio Aktif.....	33
1.3.10 Wavelet	35
1.3.11 Konvolusi	36
1.3.12 Seismik Inversi	37
1.3.12 Inversi Simultan	37
1.3.13 <i>Incompresibility</i>	42
1.3.14 Bulk Modulus & <i>Shear</i> Modulus	43

1.3.15	Densitas	43
1.3.16	Parameter Lambda-Mu-Rho	44
1.3.17	<i>Vs Log Predict</i>	45
1.3.18	Regresi Multi-Atribut (Linear Regression)	45
BAB II METODOLOGI PENELITIAN		46
2.1	Lokasi dan Waktu Penelitian	46
2.2	Perangkat Penelitian	46
2.3	Materi Penelitian	46
1.	Data Sumur	46
3.	Data Seismik	47
4.	Data Horizon	48
2.4	Analisis Data	49
2.4.2	Estimasi <i>Wavelet</i> dan <i>Well Seismik Tie</i>	50
2.5	Prediksi Log Gelombang S	53
2.6	Diagram Alir	56
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN		57
3.1	Penentuan Zona Prospek Hidrokarbon	57
3.2	Sensitivitas Analysis	59
3.3	<i>Initial Model</i>	60
3.4	<i>Pre-Inversion Analysis</i>	62
3.5	Inversi Simultan dan Transformasi LMR	65
3.6	Peta Sebaran Hidrokarbon	69
BAB IV PENUTUP		73
5.1	Kesimpulan	73
DAFTAR PUSTAKA		74
LAMPIRAN 1 Jarak Antar Sumur Penelitian		76
LAMPIRAN 2. Transformasi Offset ke Angle (AVO ke AVA)		77
LAMPIRAN 3.		78
LAMPIRAN 4. Persamaan Gerak		83
LAMPIRAN 5. Persamaan Zeoppritz		89
LAMPIRAN 4: PERSAMAAN ZEOPPRITZ → AKI-RICHARD → FATTI		101
LAMPIRAN 5: Persamaan Inversi Simultan		116

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nilai konstanta a dan b Gardner et.al (1974)	40
Tabel 2. Data sumur penelitian lapangan “Ancaa”	46
Tabel 3. Data marker.....	47
Tabel 4. Spesifikasi Wavelet.....	51
Tabel 5. Korelasi Well Seismic Tie setiap sumur	51
Tabel 6. <i>Cutoff</i> nilai parameter LMR terhadap jenis litologi.....	68

Lambang/Singkatan	Arti dan Penjelasan
AI/ZP	Acoustic Impedance
WST	<i>Well Seismic Tie</i>
AVO/AVA	Amplitude Variation with Offset/Amplitude Variation with Angle
CMP	Common Midpoint
CDP	Common Depthpoint
SEG Y	Society of Exploration Geophysicists - Year
API	American Petroleum Institute
TVD	True Vertical Depth
MD	Measure Depth
KB	Kelly Bushing
TWT	Tivo Way Time
Rs	Scaled Reflectivity
K	Rasio kecepatan gelombang P dan gelombang S
Ip	limpedansi Gelombang P
Is	Impedansi Gelombang S
KR	Koefisien Refleksi
*	Operator konvolusi
ms	Gigapascal gram / cubic centimeter
ft/s	milisecond
in	Feet / second
ohm – m	inch ohm meter
v/v	volume / volume (rasio volume pari dan volume total)
g/cc	gram / cubic centimeter
Mohm/m	mili-ohm = 1/1000 ohm

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Cekungan Kutai (draft PHSS).....	18
Gambar 2. Peta Struktur Sangasanga dan Penampang Geologi Regional (Draft PHSS)	19
Gambar 3. Kolom Stratigrafi Cekungan Kutai (Satyana et al. 1999).....	21
Gambar 4. Prinsip Huygens (Limbong et al., 2005).....	26
Gambar 5. Prinsip Fermat (Limbong et al., 2005).....	26
Gambar 6. Hukum Snellius (Permana et al., 2015)	27
Gambar 7. Deformasi batuan terhadap gelombang P dan gelombang S (Afianto et al., 2016).....	28
Gambar 8. Penjalaran gelombang seismik pada dua lapisan dengan sudut datang gelombang mendekati nol (Sumintadireja, 2023).....	
Gambar 9. Crossplot dari $\ln(Z_p)$ vs $\ln(Z_s)$ dan $\ln(\rho)$ (Russel, 2012)	41
Gambar 10. Data Seismik PSTM Near angle stack 2° - 14°	47
Gambar 11. Data seismik PSTM Mid angle stack 10° - 22°	48
Gambar 12. Data seismik PSTM Far angle stack 20° - 32°	48
Gambar 13. Posisi horizon pada penampang seismik <i>partial angle stack mid angle</i> ...	49
Gambar 14. Angle Gather.....	50
Gambar 15. Perbandingan frekuensi amplitud Near, Mid, Far Angle stack	51
Gambar 16. Hasil <i>Well Seismic Tie</i> pada sumur Ancaa-1041	52
Gambar 17. Hasil <i>Well Seismic Tie</i> pada sumur Ancaa-1042	52
Gambar 18. Hasil <i>Well Seismic Tie</i> pada sumur Ancaa-10460.....	53
Gambar 19. Select log attribute	53
Gambar 20. Seleksi atribut	54
Gambar 21. Model MAR.....	54
Gambar 22. Hasil korelasi <i>log shear wave</i> prediksi dengan <i>log shear wave</i> pengukuran menggunakan <i>Emerge Log Predic</i>	55
Gambar 23. Diagram alir	56
Gambar 24. Sumur Ancaa-1041	57
Gambar 25. Sumur Ancaa-1042	58
Gambar 26. Sumur Ancaa-1060	58
Gambar 27. Crossplot λ/μ vs μ (color key water saturation) pada semua sumur.....	59
Gambar 28. Crossplot Lambda-Rho vs Mu-Rho (color key water saturation) pada semua sumur.	60
Gambar 29. Initial model P-Impedance (Z_p).....	61
Gambar 30. <i>Initial model</i> S-Impedance (Z_s).....	61
Gambar 31. Initial model Densitas	
Gambar 32. Analisis Pre-Inversi Simultan untuk menunjukan tren linier garis regresi .	62
Gambar 33. Hasil Analisis Pre-Inversion Simultan pada sumur Ancaa-1041	63
Gambar 34. Hasil Analisis Pre-Inversion Simultan pada sumur Ancaa-1042	63
Gambar 35. Hasil Analisis Pre-Inversion Simultan pada sumur Ancaa-1060	64
Gambar 36. Hasil analisis korelasi log inversi dengan log original	65
Gambar 39. Penampang hasil transformasi Lambda-Rho	66
Gambar 40. Penampang hasil transformasi Mu-Rho	66
Gambar 41. Penampang hasil transformasi Lambda/Mu	67
Gambar 42. Hasil cross plot lambda-rho vs mu-rho (export trace seismik lambda-rho dan mu-rho hasil inversi menjadi curva log)	68

Gambar 43. Hasil cross plot λ/μ vs μ -rho (export trace seismik λ/μ dan μ -rho hasil inversi menjadi curva log)	68
Gambar 52. Peta slicing inversi $\lambda\rho$	70
Gambar 53. Peta slicing inversi $\mu\rho$	71
Gambar 54. Peta slicing inversi λ/μ	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini minyak dan gas bumi masih menjadi sumber energi utama sekitar 86.43% dalam kehidupan umat manusia. Segala aktivitas dari mobilisasi hingga kegiatan industri masih membutuhkan bahan bakar minyak dan gas sebagai bahan bakar utamanya. Sehingga hal ini membuat kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi menjadi semakin meningkat dimasa depan. Tentunya, hal ini membuat perusahaan minyak dan gas bumi harus meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan minyak dan gas bumi (Lestari Puji Vita, 2021).

Salah satu cara untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi adalah melalui usaha eksplorasi. Eksplorasi dalam konteks minyak dan gas adalah kegiatan pencarian dengan tujuan untuk menemukan cadangan minyak dan gas bumi. Dengan melakukan eksplorasi, perusahaan minyak dan gas bumi akan mendapatkan lapangan baru yang memproduksi minyak dan gas bumi. Namun tahap eksplorasi pihak perusahaan harus berhati-hati karena pada tahap ini memakan banyak biaya (Maryani & Suseno, 2017).

Sebelumnya untuk menentukan posisi sumur eksplorasi hanya menggunakan struktur geologi saja. Tetapi pada kenyataannya struktur geologi yang dianggap dapat mengandung hidrokarbon belum tentu mengandung hidrokarbon dan dapat bernilai ekonomis. Olehnya itu diperlukan sebuah ide Lestari baru dalam mengidentifikasi keberadaan reservoir hidrokarbon tersebut, sehingga dapat meminimalkan kesalahan dalam penentuan posisi sumur bor, salah satunya yaitu dengan menggunakan metode geofisika (Dikman et al., 2015).

Metode geofisika terus dikembangkan dalam upaya mendeteksi dan menginterpretasi struktur bawah permukaan bumi dalam mengestimasi titik yang di indikasikan sebagai reservoir tempat terakumulasinya hidrokarbon (Rizqi & Firdaus, 2021). Salah satunya yaitu menggunakan Metode seismik, metode ini memanfaatkan sifat pantul gelombang mekanik ketika mengenai bidang batas perlapisan batuan menggunakan sumber getar tunggal dan perekam getaran dalam jumlah yang sangat banyak – *multi channel*. (Sumintadireja, 2023).

Sejalan dengan kebutuhannya yang semakin bertambah, metode seismik semakin dikembangkan untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dan akurat dalam merepresentasikan bawah permukaan seperti karakteristik reservoir, diantaranya adalah dengan metode inversi. Metode inversi bertujuan untuk mengetahui kondisi bawah permukaan berdasarkan model yang dibuat dengan data sumur dan data seismik (Afianto et al., 2016). Menurut Veire & Landro (2006), parameter elastik yang didapat dari data seismik merupakan suatu data yang dapat digunakan untuk mengkarakterisasi sebuah reservoir untuk mendapatkan hubungan antara sifat fisis batuan, fluida pengisi pori dengan kecepatan gelombang P. Namun inversi ini memiliki batasan karena gelombang P kurang mampu dalam mengkarakterisasi litologi dibawah permukaan. (Goodway dkk., 1996), memperkenalkan teknik inversi baru menggunakan parameter λ , μ , dan ρ . Dengan adanya pengukuran kecepatan gelombang S (V_s), teknik ini

dikembangkan untuk mendapatkan parameter impedansi elastik seperti linkompresibilitas ($\lambda\rho$) dan rigiditas ($\mu\rho$), yang memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan akustik impedansi (I_p) untuk mendeskripsikan karakter reservoir. Inkompresibilitas ($\lambda\rho$) digunakan sebagai indikator *fluid content* pada pori, dalam hal ini potensial hidrokarbon (HC), sedangkan rigiditas ($\mu\rho$) digunakan untuk menentukan jenis litologi karena parameter ini sensitif terhadap karakter matriks batuan. Hal ini dibuktikan dalam penelitian Syauki (Syauki., 2018) dengan membandingkan sensitivitas antara parameter Akustik Impedansi dan parameter LMR. Pada hasil akhir persebaran hidrokarbon, hasil analisis sensitivitas menggunakan parameter LMR lebih sensitive terhadap hidrokarbon dibandingkan dengan parameter AI. Hampson dkk (2005) memperkenalkan pendekatan baru Simultaneous pre-stack inversion yang lebih singkat dan terintegrasi dengan menggunakan tiga asumsi yakni perkiraan linear dari nilai reflektivitas, reflektivitas PP dan PS sebagai fungsi dari sudut menggunakan persamaan Aki-Richards, dan adanya hubungan antara logaritma impedansi P, impedansi S, dan Densitas (Juventa & Fatkhan, 2021).

(Sihotang & Herawati, 2021), melakukan penelitian dengan menggunakan inversi simultan dan parameter LMR untuk mengidentifikasi persebaran litologi dan hidrokarbon di *Browse Basin*, Lapangan Poseidon. Hasil penelitian ini menunjukkan metode inversi simultan merupakan metode yang sangat baik digunakan untuk prediksi litologi reservoir dan hidrokarbon, dengan parameter LMR sensitif terhadap litologi batupasir dan fluida hidrokarbon.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis sensitivitas fluida hidrokarbon menggunakan *crossplot* LMR.
2. Mengetahui distribusi reservoir hidrokarbon menggunakan parameter elastik $\mu\rho$.
3. Mendapatkan daerah potensial keberadaan hidrokarbon lapangan Ancaa berdasarkan parameter elastik LMR.

1.2.2 Manfaat Penelitian

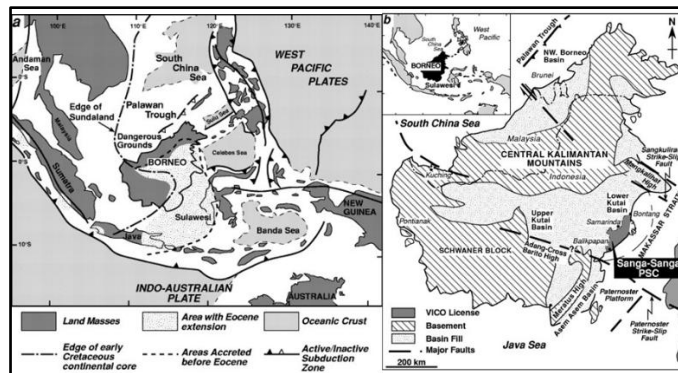
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Karakterisasi reservoir pada lapangan Ancaa
2. Dasar penempatan sumur bor pengembangan
3. Identifikasi area *step out*

1.3 Landasan Teori

1.3.1 Fisiografi Cekungan Kutai

Fisiografi cekungan Kutai pada bagian utara dibatasi oleh tinggian Mangkalihat dengan arah barat laut-tenggara, dibagian barat dibatasi oleh tinggian Kuching yang berarah utara-selatan, berupa batuan dasar berumur Pra-Tersier. Pada bagian selatan dibatasi oleh tinggian Meratus dan Busur Peternoster. Kelurusannya dikontrol oleh sesar Adang (*Adang Fault*) dengan arah barat laut-tenggara. Kearah timur cekungan kutai terbuka semakin dalam keselat makassar.



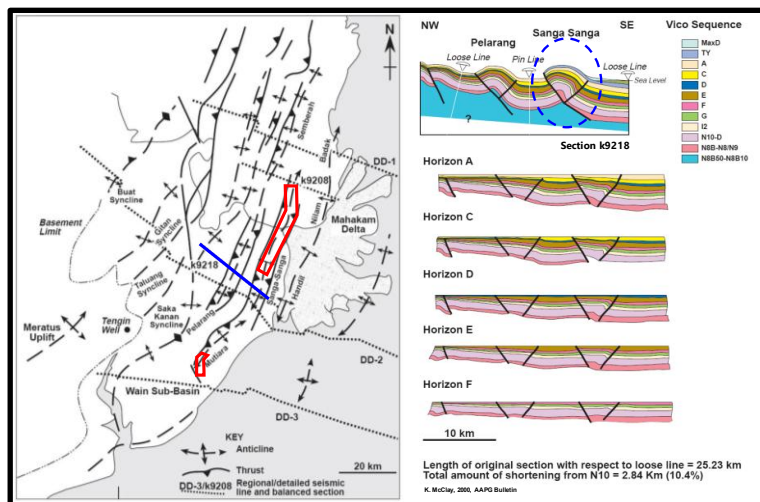
Gambar 1. Cekungan Kutai (draft PHSS)

1.3.2 Struktur Geologi Lapangan Ancaa

Lapangan Ancaa terletak pada Cekungan Kutai yang terbentuk karena adanya proses pemekaran pada kala Eosen Tengah yang diikuti oleh fase pelenturan dasar cekungan yang berakhir pada Oligosen Akhir. Peningkatan tekanan karena tumbukan lempeng mengakibatkan pengangkatan dasar cekungan ke arah barat laut yang menghasilkan siklus regresif utama sedimentasi klastik di Cekungan Kutai, dan tidak terganggu sejak Oligosen Akhir hingga sekarang (Ferguson dan McClay, 1997).

Basement Cekungan Kutai merupakan kumpulan Upper fragmen microcontinental pada zaman Cretaceous, Ophiolites, dan Sedimen Prisma yang diterobos oleh Cretaceous plutons (Moss et al., 1997). Unit ini muncul keluar disekitar margin cekungan dipegunungan Kalimantan Tengah, dan di Blok Schwaner ke Barat. Untuk rifting Eosen Tengah hingga Oligosen Awal (sebagai perpanjangan Barat daya dari pemekaran Selat Makassar) menghasilkan serangkaian penunjaman ke arah timur sistem fault ekstensional yang membentuk setengah grabens pengisi sedimentasi dari darat ke laut (Moss et al., 1997). Pada Miosen Awal – Tengah Miosen adalah periode penyesuaian kembali Plates utama dengan Rotasi Kalimantan (20-10 Ma) (Hall, 1996, 1997).

Hal ini mengakibatkan deformasi dan pengangkatan dari Kalimantan dan masuknya clastic volcanogenic kedalam Cekungan Kutai dari terranes dan terangkat ke Barat. Pertumbukan antara Blok Microcontinental dengan zona subduksi sepanjang margin Barat laut Kalimantan (Palawan Palung) mengakibatkan pengangkatan yang menghasilkan pegunungan Tengah Kalimantan. Di daerah Sangasanga ini bertepatan dengan *shelf sandstones* dan *Carbonate* Miosen yang dilapisi oleh serpihan luar pada shelf, pada gilirannya ditutupi oleh sandstones dan shale hasil progradational sistem Mahakan Delta Miosen.



Gambar 2. Peta Struktur Sangasanga dan Penampang Geologi Regional (Draft PHSS)

Awal Miosen Tengah (~14.0 Ma) menandai awal dari periode utama inversi cekungan di Sangasanga (Ferguson dan McClay, 1997). Deformasi bermigrasi progresif dari Barat ke Timur dengan fault berlawanan dominan Timur dengan migrasi ke arah Timur dari depocenters Cekungan.

Pada Miosen tengah batas-akhir (10.5), pergeseran depocenters dan inversi dipercepat dapat dikaitkan dengan benturan Banggai-Sula di Sulawesi pada bagian Timur dari Cekungan Kutai (Lih. Mos et al., 1997). Pliosen awal (6.5 Ma) ditandai inversi struktural dan progresif ke arah Timur menerus dengan pergeseran depocenters. Pada Pliosen-Pleistosen inversi dan pengangkatan pegunungan Meratus Selatan dari Cekungan Kutai mengindikasikan kontraksi berkelanjutan hingga saat ini. Pada Fold Belt Mahakam, akhir tightening dan thrusting terjadi dalam anticlines Blok Sangasanga. Fase utama tektonik contractional ditafsirkan sebagai hasil dari tumbukan lempeng Indo-Australia dengan Busur Banda (Daly et al, 1991; Van de Weerd dan Armin, 1992). Sepanjang sejarah inversi Cekungan Kutai dari Miosen Tengah sampai sekarang, dominan berarah Barat Laut sebagai deduksi dari gerakan lempeng relatif dan tren struktur lipatan utama (Gambar 2), hal ini dapat diamati baik di darat maupun lepas pantai, dan dari studi pemboran di Cekungan Kutai (Ferguson dan McClay, 1997; Syarifudin dan Busono, 1999).

1.3.3 Stratigrafi Cekungan Kutai

Batuan dasar yang mendasari Cekungan Kutai, teramati di tepi Cekungan Kutai bagian utara, tepatnya ditinggikan Kuching terdiri dari batuan banchu berumur Mesozoikum (Yura-Kapur, 252-66 juta tahun yang lalu). Satuan stratigrafi tersier Cekungan Kutai tertua diendapkan secara tidak selaras diatas batuan dasar yang merupakan batuan banchu tersebut. Proses pengendapannya dibeberapa tempat berlangsung bersamaan dengan pembentukan struktur sesar (*syn-depositional fault*). Sedimen Tersier yang diendapkan pada bagian tengah Cekungan Kutai sangat tebal dan mencapai lebih dari 10.000 meter (Bintaro dkk, 1992).

a. Formasi Beriun

Formasi Beriun tersusun atas batulempung, selang-seling batupasir, dan batugamping. Berdasarkan kolom stratigrafi regional, Formasi Beriun berumur Eosen Tengah hingga Eosen Akhir ($\pm 42\text{--}34$ juta tahun lalu). Formasi ini diendapkan dalam lingkungan fluvial hingga litoral.

b. Formasi Atan

Di atas Formasi Beriun secara selaras diendapkan Formasi Atan, yang terbentuk setelah fase penurunan cekungan berlanjut pada akhir Eosen. Formasi ini terdiri atas batugamping, batulempung, dan batupasir kuarsa, dengan karakter litologi lebih dangkal dibandingkan satuan di bawahnya. Formasi Atan berumur Oligosen Awal ($\pm 34\text{--}28$ juta tahun lalu).

c. Formasi Marah

Formasi Marah diendapkan secara selaras di atas Formasi Atan dan tersusun oleh batulempung, batupasir kuarsa, dan batugamping. Secara stratigrafi, satuan ini berumur Oligosen Akhir ($\pm 28\text{--}23$ juta tahun lalu).

d. Formasi Pamaluan

Formasi Pamaluan diendapkan pada rentang Miosen Awal hingga Miosen Akhir ($\pm 23\text{--}15,3$ Ma). Litologinya terdiri dari batulempung, serpih, batulanau, batugamping, dan sisipan batupasir kuarsa, yang menunjukkan keragaman fasies. Formasi ini berkembang dalam lingkungan neritik hingga deltaik, mencerminkan progradasi sistem delta Mahakam yang mulai intensif.

e. Formasi Bebulu

Formasi Bebulu berumur Miosen Awal hingga Miosen Tengah ($\pm 23\text{--}16$ Ma) dan diendapkan dalam lingkungan neritik hingga sublitoral. Berbeda dari Pamaluan, satuan ini lebih didominasi oleh batugamping.

f. Formasi Palubalang

Formasi Palubalang diendapkan selaras di atas Formasi Pamaluan dan berumur Miosen Tengah ($\pm 16\text{--}12$ Ma). Satuan ini tersusun atas selang-seling pasir lanauan, batugamping tipis, dan batulempung, menunjukkan pengendapan pada lingkungan sublitoral hingga neritik, dengan sesekali dipengaruhi marine influx. Secara lateral, Formasi Palubalang mempunyai hubungan menjari dengan Formasi Bebulu, yang tersusun oleh batugamping pasir dan serpih.

g. Formasi Balikpapan

Formasi Balikpapan merupakan salah satu satuan litostratigrafi yang paling penting di Cekungan Kutai dan berumur Miosen Tengah hingga Miosen Akhir ($\pm 16\text{--}5,3$ Ma). Formasi ini tersusun atas batupasir kuarsa, batulempung, serpih, batulanau, dan sisipan batugamping tipis, yang secara umum mengindikasikan lingkungan pengendapan delta depan hingga neritik dangkal. Formasi Balikpapan mewakili fase progradasi intensif sistem Delta Mahakam, di mana suplai sedimen klastik dari daratan sangat berlimpah sehingga menghasilkan tumpukan sedimen tebal dan berulang. Secara fasies, satuan ini menunjukkan variasi signifikan antara fasies kanal, mouth bar, distributary channel,

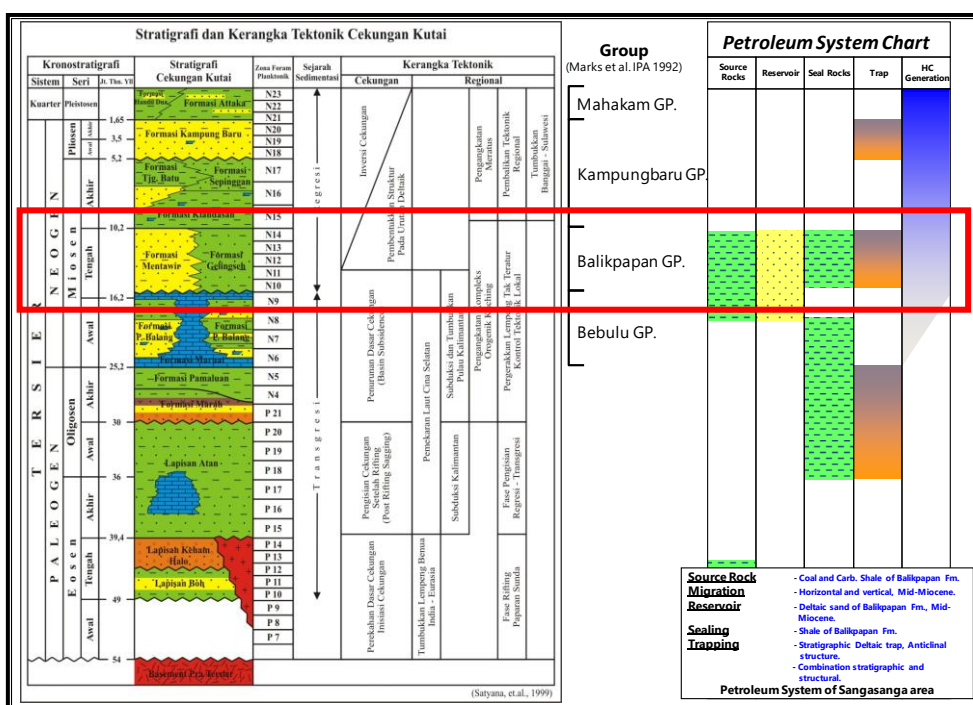
hingga marine shelf, sehingga membentuk sistem reservoir yang heterogen namun sangat produktif. Dalam konteks petroleum geology, Formasi Balikpapan dikenal sebagai satuan dengan kualitas reservoir terbaik di delta Mahakam karena dominasi batupasir berporositas baik dan kontinuitas vertikal yang cukup tinggi..

h. Formasi Kampungbaru

Formasi Kampung Baru berumur Mio–Pliosen (± 10 – $2,6$ Ma) dan diendapkan setelah perkembangan delta yang sangat progradatif pada Formasi Balikpapan. Litologi penyusunnya terdiri dari batulempung, batupasir lanauan, serpih, dan endapan deltaik halus, yang menunjukkan karakter lingkungan pengendapan delta plain hingga delta front.

i. Formasi Mahakam

Formasi Mahakam merupakan satuan termuda dalam kolom stratigrafi dan berumur Pleistosen hingga Resen ($\pm 2,6$ Ma–sekarang). Formasi ini menunjukkan karakter litologi yang sangat variatif, terdiri atas endapan sungai, rawa, floodplain, estuari, hingga delta modern, termasuk batulempung, batulanau, pasir halus–kasar, gambut, serta material organik lainnya. Formasi Mahakam mencerminkan pengendapan yang dikontrol terutama oleh dinamika sistem Delta Mahakam modern, yang masih berkembang aktif hingga saat ini.

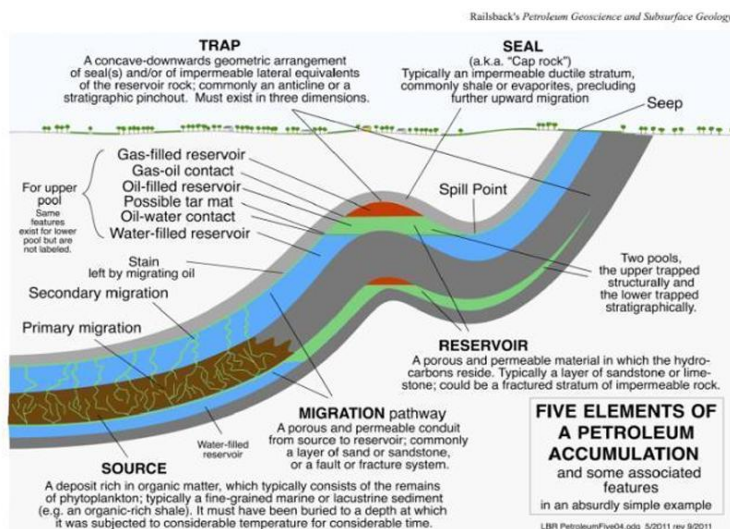


Gambar 3. Kolom Stratigrafi Cekungan Kutai (Satyana et al. 1999)

1.3.4 Petroleum System

Petroleum sistem merupakan suatu konsep yang menyatukan elemen berbeda dari proses geologi minyak bumi. Konsep petroleum sistem hidrokarbon digunakan dalam

eksplorasi, evaluasi dan penelitian. Sebuah petroleum sistem meliputi lapisan batuan induk aktif yang terakumulasi minyak dan gas bumi (Asiva Noor Rachmayani, 2015).



Gambar 4. Petroleum Sistem (Asiva Noor Rachmayani, 2015)

1.3.4.1 Petroleum System Lapangan Ancaa

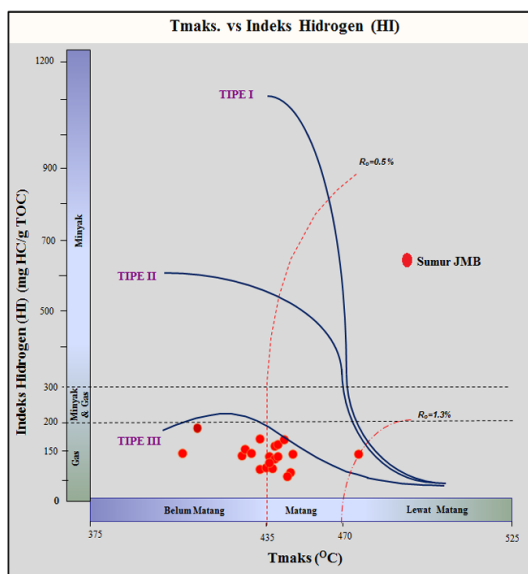
1.3.4.2 Batuan Induk

Batuan induk merupakan batuan sdimen yang dapat menghasilkan hidrokarbon. Batuan induk kaya akan kandungan unsur karbon (C) yang didapat dari cangkang-cangkang fosil yang terendapkan didalam batuan. Karbon inilah yang menjadi unsur utama dalam rantai penyusun ikatan kimia hidrokarbon.

Lapangan Ancaa terletak di Cekungan Kutai yang berasal dari asosiasi serpih dan Batubara dengan endapan delta berumur Miosen Awal-Miosen Tengah dari formasi Pamaluan, Palubalang dan Balikpapan. Pada prinsipnya ada beberapa sekuen sedimen yang dapat bertindak menjadi batuan induk untuk mensuplai hidrokarbon di reservoir batupasir produk dari endapan sistem delta di daerah Sangasanga yaitu endapan serpih karbonat, batubara sebagai produk asosiasi endapan delta plain, delta front dan pradelta berumur Miosen Tengah-Miosen Akhir. Data lainnya untuk serpih karbonat dari group Balikpapan juga dianggap sebagai kandidat batuan induk yang terbaik di Cekungan Kutai, karena berdasarkan hasil penelitian mempunyai HI (Hidrogen Indeks) yang cukup lebih tinggi lebih besar 400 dan perkiraan sudah matang.

Tabel 1. Hydrogen Indeks (Kouadio et al., 2020)

Quantity	HI(mg HC/g TOC)	Karogen Type
None	<50	IV
Gas	50-200	III
Gas and Oil	200-300	II/III
Oil	300-600	II
Oil	>600	1



Gambar 5. Crossplot nilai HI dan Tmaks, untuk prediksi toipe kerogen(Jamaluddin et al., 2019)

Secara HI formasi ini tergolong kedalam Karogen Type II yang memiliki potensi untuk menghasilkan minyak.

Formasi ini cukup tebal secara total kurang lebih 300 meter dan banyak berkembang kandungan serpih karbonnya, sehingga prediksi akan mampu menghasilkan hidrokarbon yang cukup untuk charging reservoir fluvio deltaik berumur miosen tengah yang ada di cekungan kutai. Berdasarkan hasil penelitian, zona pembentukan hidrokarbon berada di beberapa daerah yaitu dibagian utara, selatan dan timur. Puncak pemmventukan hidrokarbon diperkirakan berada dikedalaman 3000-4000 meter dengan kematangan hidrokarbon terjadi pada kala Miosen Tengah.

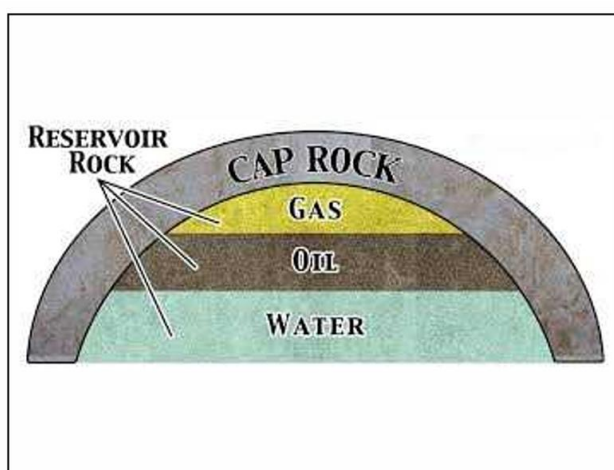
Secara umum material organik pada Cekungan Kutai terakumulasi oleh material organik yang proses sedimentassinya berlangsung pada kondisi reduksi sehingga dapat terawetkan, kemudian setelah mengalami proses kompaksi material organik tersebut secara bertahap dalam waktu jutaan tahun membentuk ikatan kimia hidrokarbon (CxHy) sebagai tempat terakumulasinya hidrokarbon didalam batuan induk (Ummah, 2019).

1.3.4.3 Batuan Reservoir

Batuan reservoir merupakan tempat tersimpan/terakumulasinya hidrokarbon. Pada Blok Sangasanga tipe litologi yang bertindak sebagai batuan reservoir adalah fasies-fasies batupasir yang berkembang sebagai produk endapan regressive. Fasies-fasies batupasir endapan sistem delta tersebut lebih dikenal sebagai Formasi balikpapan dan Formasi Kampung Baru, dimana berdasarkan hasil analysis stratigrafi teridentifikasi berumur Miosen Tengah-Miosen Akhir /Pliocen awal. Fasies-fasies batupasir pada formasi ini umumnya memiliki porositas cukup baik – sangat baik, dengan harga porositas berkisar antara 15% - 30%. Sekuen batupasir yang sekarang ini berdasarkan objek penelitian adalah merupakan reservoir hidrokarbon dan mempunyai potensi yang sangat besar.

1.3.4.4 Batuan Tudung

Batuan tudung (*caprock*) merupakan batuan yang relatif impermeabel yang membentuk penghalang (*cap*) atau sekat (*seal*) diatas dan disekitar reservoir sehingga fluida tidak dapat bermigrasi melewati reservoir. Pada blok Sangasanga batuan yang bertindak sebagai batuan tudung adalah batuserpih yang memiliki lapisan cukup tebal dan merupakan produk pengendapan pada lingkungan sistem delta berumur Miosen Akhir lebih muda dari batupasir yang bertindak sebagai batuan reservoir. Batuan tudung umumnya merupakan endapan yang dihasilkan dari lingkungan laut – prodelta serta *mud flat* dari suatu sedimentasi sistem delta yang menutupi batuan reservoir dibawahnya. Batuan tudung pada cekungan kutai memiliki tipe cebakan antiklin dan pada blok Sangasanga memiliki tipe batuan tudung yang baik dengan gas exlusion zone (nilai R_o 0.6%). Volume minyak bumi dan gass bumi secara signifikan dapat terperangkap pada satu jenis rservoar. Batuan tudung yang berkembang pada daerah ini memiliki batuan dengan besar butir pada range batulanau-batulempung serpih (Yuyun Yuniardi et al., 2012).



Gambar 6. Batuan Tudung

1.3.4.5 Migrasi

Migrasi hidrokarbon merupakan jalur pergerakan hidrokarbon yang terhubung dari batuan induk menuju reservoir. Migrasi hidrokarbon terjadi diakibatkan oleh penguburan, pemadatan, dan peningkatan volume hidrokarbon. Migrasi terbagi menjadi dua yaitu migrasi primer, yaitu eksplusi hidrokarbon dari source rock menuju carier bed yang memiliki permeabilitas tinggi, dan migrasi sekunder yaitu perpindahan hidrokarbon dari carier bed menuju trap.

Sistem perangkap hidrokarbon yang berkembang di Cekungan Kutai didominasi oleh perangkap struktur lipatan yang membentuk antiklin dan perangkap sesar naik dan normal, maupun kombinasi antara keduanya. Migrasi hidrokarbon diperkirakan ada dua cara, yaitu migrasi vertikal dan migrasi horizontal. Migrasi vertikal dari batuan induk yang lebih tua yang secara stratigrafi berada lebih dalam seperti serpih formasi Palubalang bagian atas melalui jalur patahan, dan migrasi lateral yang berasal dari serpih organik yang seumur dengan batuan reservoir yaitu batuan induk yang berasal dari formasi Balikpapan itu sendiri (Ummah, 2019).

1.3.4.6 Trapping (Perangkap)

Menurut Satyana, dkk (1999), lapangan-lapangan di Cekungan Kutai memiliki dua perangkap berupa perangkap struktur dan stratigrafi. Reservoir dengan endapan yang berupa endapan fluvial, distribusi channel, dan mouth bar biasanya berada di bagian sayap dari antiklinal dapat muncul sebagai perangkap campuran (struktur dan stratigrafi). Semua lapangan minyak yang ada di cekungan Kutai terdapat pada Antiklinorium Samarinda, sehingga menjadikan Antiklinorium Samarinda menjadi sistem perangkap struktur yang paling berperan dalam membentuk cebakan-cebakan hidrokarbon di Cekungan Kutai (Ummah, 2019).

1. Perangkap struktural

Perangkap yang umumnya berkembang pada tinggian antiklin dan perangkap patahan (*fault trap*). Sistem perangkap ini umumnya hidrokarbon terakumulasi di puncak-puncak antiklin

2. Perangkap Kombinasi

Perangkap kombinasi dibangun oleh pola struktur dan stratigrafi, mengingat daerah ini merupakan endapan kompleks dengan sistem delta yang sangat dinamis dan telah terkompresi secara kuat dan menyebabkan berkembangnya pola perangkap kombinasi dan banyak berkembang pada *flank isolated* dan *ridge*.

1.3.4.7 Reservoir

Tipe litologi yang bertindak sebagai batuan reservoir pada lapangan penelitian adalah fasies-fasies batupasir yang berkembang sebagai produk endapan fluvio-deltaic. Fasies-fasies ini lebih dikenal sebagai Formasi Balikpapan dan Formasi Kampung Baru, dimana berdasarkan hasil analisis biostratigrafi teridentifikasi berumur Miosen Tengah hingga Miosen Akhir/Pliocen Awal. Endapan fluvial/delta dan laut dangkal tersebut juga hadir dalam urutan sungai mahakam delta kuno. Hidrokarbon dari endapan ini dihasilkan dari *channel* batupasir yang kaya akan quartz dan struktur Sangasanga hingga kedalaman 1900 m, reservoir mengandung HC secara umum didominasi oleh *facies fluvial*, dan *facies distributary channel* (Yuyun Yuniardi et al., 2012).

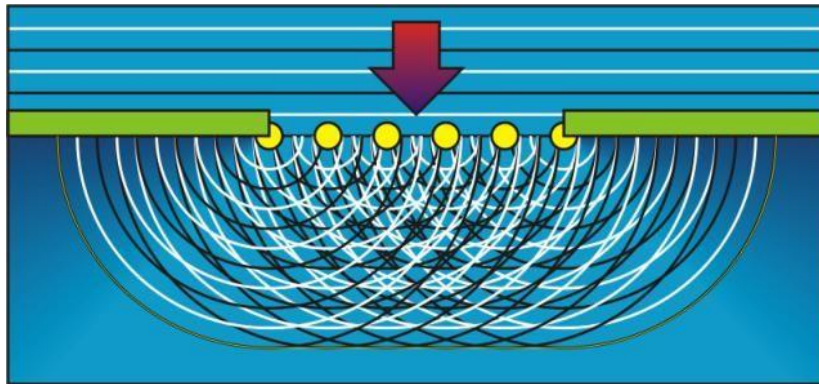
1.3.5 Metode Seismik

Metode seismik merupakan metode yang menerapkan prinsip penjalaran gelombang dimana energi dari sumber getar akan dibawa ke penerima selama gelombang menjalar. Dalam suatu kegiatan eksplorasi, energi gelombang dipancarkan oleh sumber dan diterima oleh sistem penerima melalui perambatan gelombang dalam medium yang terpantulkan karena perbedaan impedansi akustik, yaitu aspek fisik dari kecepatan (V) dan densitas (ρ) dalam suatu material penyusun bumi (Limbong et al., 2005). Secara teoritis dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$AI = \rho V \quad (1)$$

1. Prinsip Huygens

Prinsip Huygens menyatakan bahwa setiap titik-titik pengganggu yang berada dipermukaan gelombang utama akan menjadi sumber bagi terbentuknya deretan gelombang yang baru. Jumlah energi total deretan gelombang baru tersebut sama dengan energi utama (Linda & Leping, 2019).

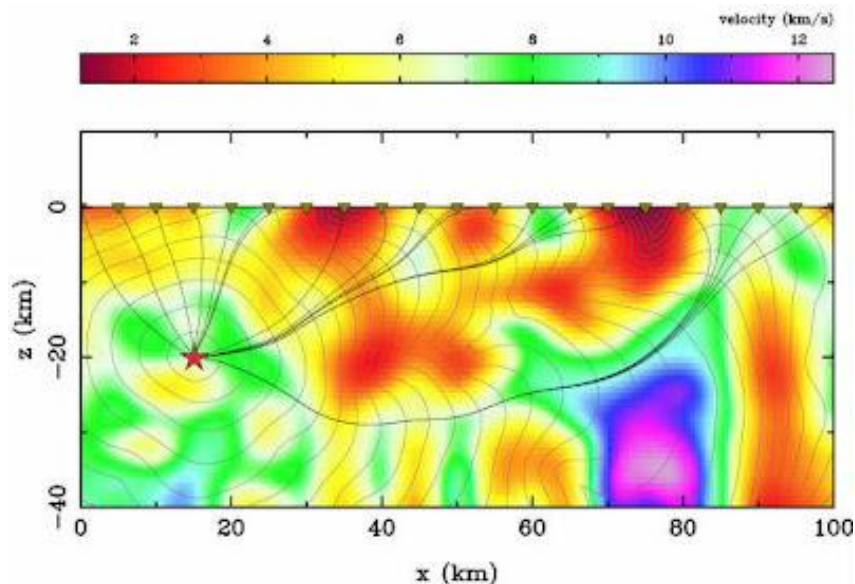


Gambar 7. Prinsip Huygens (Limbong et al., 2005)

Didalam eksplorasi seismik titik-titik diatas dapat berupa patahan, rekahan, pembajian, antiklin, dan lain-lain. Sedangkan deretan gelombang baru berupa gelombang difraksi.

2. Prinsip Fermat

Prinsip fermat menjelaskan bahwa sebuah gelombang yang merambat dari satu titik ketitik yang lain, gelombang tersebut akan memilih jejak yang tercepat (Limbong et al., 2005).

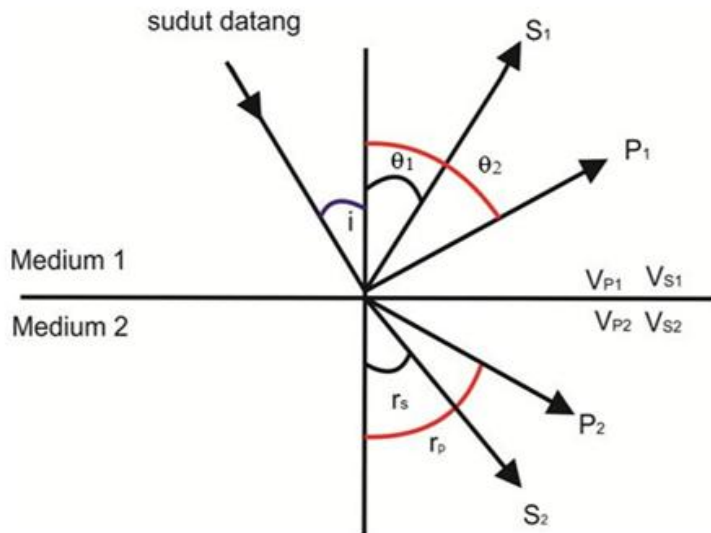


Gambar 8. Prinsip Fermat (Limbong et al., 2005)

3. Hukum Snellius

Hukum snellius menyatakan apabila ada sinar datang dari medium 1 ke-medium 2 maka pada bidang batas lapisan sinar tersebut sebagian akan direfleksikan (dipantulkan), sebagian akan di transmisikan (diteruskan) dan sebagian akan direfraksikan

(dibiaskan). V_1 dan V_2 masing-masing kecepatan sinar (gelombang) pada medium 1 dan medium 2 (Linda & Lepong, 2019).



Gambar 9. Hukum Snellius (Permana et al., 2015)

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\sin \theta_1}{v_1} = \frac{\sin \theta_2}{v_2} \quad (2)$$

dengan i adalah sudut datang, r adalah sudut bias, v_1 adalah kecepatan gelombang pada medium 1, v_2 adalah kecepatan gelombang pada medium 2. Jika gelombang P (kompresi) menjalar kedalam bumi kemudian melalui batas perlapisan maka akan terjadi empat gelombang yang berbeda yaitu gelombang P refleksi (P_1), gelombang P refraksi (P_2), gelombang S refleksi (S_1) dan gelombang S refraksi (S_2) (Permana et al., 2015). sehingga menurut Hukum Snelliuss persamaan (2) menjadi :

$$\frac{v_p}{\sin i} = \frac{v_{p1}}{\sin \theta_p} = \frac{v_{p2}}{\sin r_p} = \frac{v_{s1}}{\sin \theta_s} = \frac{v_{s2}}{\sin r_s} \quad (3)$$

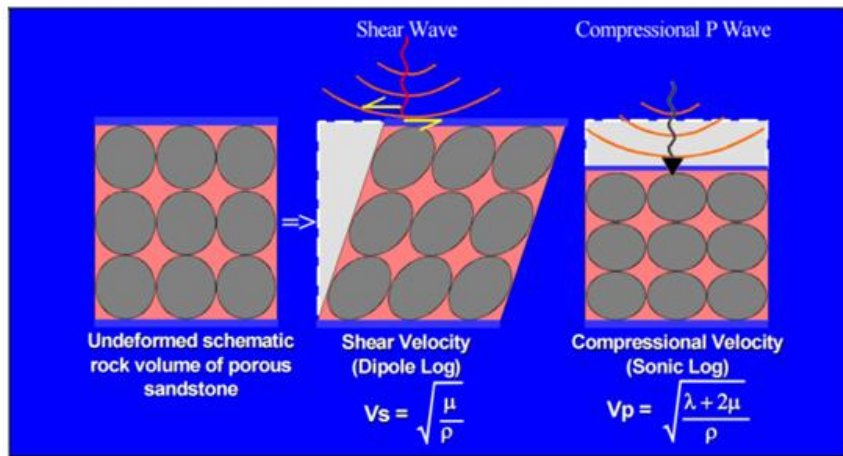
1.3.6 Kecepatan dan Impedansi Gelombang

Terdapat dua jenis gelombang elastik yang merambat dalam bumi yakni gelombang badan (*body wave*) dan gelombang permukaan (*surface wave*). Gelombang seismik pada pengambilan data merupakan gelombang badan yang memiliki dua jenis gelombang yakni gelombang P (*Compressional wave*) dan gelombang S (*shear wave*). Kedua tipe gelombang tersebut memiliki nilai kecepatan tertentu jika merambat melalui batuan. Adapun perbedaan kedua gelombang tersebut terletak pada kemampuan daerah rambatnya, gelombang S tidak bisa merambat dalam zat cair. Kecepatan gelombang P dan gelombang S dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$V_p = \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}} \quad (4)$$

$$V_s = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}} \quad (5)$$

Dengan V_p adalah kecepatan gelombang P dan V_s adalah kecepatan gelombang S, λ adalah modulus lame, μ adalah modulus geser, dan ρ adalah densitas. Berdasarkan kedua persamaan tersebut diketahui kecepatan gelombang S dipengaruhi oleh densitas dan modulus shear. Sedangkan kecepatan gelombang P dipengaruhi oleh modulus lame, modulus shear dan density (Afianto et al., 2016).



Gambar 10. Deformasi batuan terhadap gelombang P dan gelombang S (Afianto et al., 2016)

1.3.7 Konsep Seismik Refleksi

Metode seismik memanfaatkan perambatan gelombang mekanik kedalam bumi yang mentransfer energi gelombang menjadi pergerakan partikel batuan. Walaupun dimensi gelombang seismik jauh lebih besar bila dibandingkan dengan pergerakan partikel batuan, meskipun demikian penjalaran gelombang seismik dapat diterjemahkan dalam bentuk kecepatan dan tekanan partikel yang disebabkan oleh vibrasi selama penjalaran gelombang tersebut dengan membawa informasi mengenai litologi dan fluida bawah permukaan dalam bentuk waktu rambat (*travel time*), amplitudo frekuensi, dan variasi fasa.

Salah satu sifat fisika batuan adalah impedansi (*impedance* atau Z), yang merupakan hasil perkalian dari densitas dan kecepatan gelombang.

$$Z_p = V_p \rho \quad (7)$$

$$Z_s = V_s \rho \quad (8)$$

Dimana ρ adalah densitas V_p dan V_s adalah kecepatan gelombang P dan S. Ketika kecepatan lebih dibandingkan dengan orde nilai densitas, nilai Z lebih dikontrol oleh kecepatan gelombang seismik.

Ketika gelombang seismik yang merambat dengan sudut datang mendekati nol pada dua lapisan medium batuan, lapisan pertama diatas lapisan kedua dengan nilai impedansi akustik Z_1 untuk lapisan pertama, dan Z_2 sebagai impedansi lapisan kedua, maka koefisien refleksi (R) adalah perbandingan amplitudo gelombang pantul (A_r) terhadap amplitudo gelombang datang (A_i). Secara matematis nilai R adalah perbandingan selisih nilai impedansi akustik medium kedua dengan impedansi akustik medium pertama terhadap total nilai impedansi akustik kedua medium (Sumintadireja, 2023).

$$R_{NI} = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} = \frac{\Delta Z}{Z} \quad (9)$$

R_{NI} adalah koefisien refleksi untuk kasus normal *incidence*, menunjukkan perunahan relatif impedansi

Dengan adanya nilai Z dari tiap lapisan batuan akan menyebabkan terjadinya refleksi gelombang seismik. Karena refleksi gelombang seismik sangat dipengaruhi oleh nilai Z .

Kuat lemahnya refleksi gelombang sangat bergantung dengan nilai koefisien refleksi pada bidang batas antara dua medium (lapisan batuan). Koefisien refleksi menyatakan besarnya amplitudo gelombang refleksi dari gelombang datang. Secara teoritis koefisien refleksi bernilai antara -1 hingga +1, dan apabila koefisien refleksi bernilai 0, maka tidak terjadi pemantulan.

Besarnya nilai koefisien refleksi bergantung pada nilai Z . Dengan menggunakan sumber energi yang digambarkan sebagai wavelet yang diasumsikan sebagai hasil konvolusi antara reflektivitas dengan wavelet sumber, sehingga sinyal seismik yang terekam dapat merepresentasikan perubahan impedansi di sepanjang lintasan gelombang. Trace seismik diasumsikan sebagai hasil konvolusi antara reflektivitas dengan wavelet sumber.

Setiap bidang batas yang menjadi bidang pantul (*reflektor*) akan digambarkan sebagai puncak (*peak*) dan lembah (*trough*) pada penampang seismik tergantung dari nilai koefisien refleksinya (RC). Namun ketika tebal lapisan dibawah resolusi seismik, data seismik tidak dapat memberikan gambaran secara jelas pada saat memisahkan even-even yang ada dibawah permukaan.

Resolusi data seismik adalah merupakan kemampuan data seismik dalam memisahkan even atau reflektor yang berdekatan. Resolusi data seismik terbagi menjadi dua yaitu; resolusi vertikal dan resolusi horizontal. Resolusi vertikal kemampuan gelombang seismik dalam memisahkan atau membedakan dua bidang batas perlapisan secara vertikal. Resolusi vertikal ini bergantung pada ketebalan lapisan, ketika ketebalan lapisan sama dengan atau lebih besar dari seperempat panjang gelombang maka data seismik dapat dikatakan baik secara vertikal. Resolusi horizontal berhubungan dengan pemisahan kenampakan-kenampakan disepanjang refleksi seismik yang diukur secara lateral, resolusi horizontal dipengaruhi oleh lebar frenal atau zona disekitar titik refleksi, semakin kecil lebar frenal maka semakin baik resolusinya (Ui, 2011).

1.3.8 Persamaan Zeoppritz

Persamaan Zeoppritz menjelaskan keterkaitan antara amplitudo gelombang P dan S baik yang ditransmisikan maupun yang di refleksikan yang nilainya tergantung pada besar sudut datang seperti yang di ilustrasikan pada **Gambar 10**. Persamaan Zeoppritz digunakan saat membuat penampang sintetis dari model lapisan. Persamaan ini memanfaatkan sifat-sifat batuan (kecepatan gelombang P, kecepatan gelombang S dan densitas bulk) untuk memodelkan apa yang ditransmisikan dan apa yang refleksikan terhadap suatu permukaan medium.

Secara matematis persamaan Zeoppritz dituliskan sebagai berikut.

$$\begin{bmatrix} rp \\ rs \\ Tp \\ Ts \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \varphi_1 & \frac{\alpha_1}{\beta_1} \sin \psi_1 & \frac{\alpha_1}{\alpha_2} \cos \varphi_2 & -\frac{\alpha_1}{\beta_2} \sin \psi_2 \\ -\sin \varphi_1 & \frac{\alpha_1}{\beta_1} \cos \psi_1 & \frac{\alpha_1}{\alpha_2} \sin \varphi_2 & -\frac{\alpha_1}{\beta_2} \cos \psi_2 \\ -\cos 2\psi_1 & -\sin 2\psi_1 & \frac{\rho_2}{\rho_1} \cos 2\psi_2 & -\frac{\rho_2}{\rho_1} \sin 2\psi_2 \\ \sin 2\varphi_1 & -\frac{\alpha_1^2}{\beta_1^2} \cos 2\psi_1 & \frac{\rho_2 \beta_2^2 \alpha_1^2}{\rho_2 \beta_1^2 \alpha_2^2} \sin 2\varphi_2 & \frac{\rho_2 \alpha_1^2}{\rho_2 \beta_1^2} \cos 2\psi_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \varphi_1 \\ \sin \varphi_1 \\ \cos 2\psi_1 \\ \sin 2\varphi_1 \end{bmatrix} \quad (10)$$

Dengan:

rp = reflektivitas gelombang datang – P

rs = reflektivitas gelombang datang – S

T_p = transmisi gelombang pantul – P lapisan 1

T_s = transmisi gelombang pantul – S lapisan 2

Persamaan (10) kemudian dianggap terlalu rumit dan kompleks sehingga sulit untuk memperlihatkan hubungan antara amplitudo dengan offset dan sifat batumannya, sehingga banyak dilakukan aproksimasi persamaan Zeoppritz untuk memberikan hubungan langsung dengan parameter fisis batuan.

1.3.8.1 Aproksimasi Persamaan Zeoppritz

a. Aki-Richard Approximation

Aki, Richard dan Frasier (1980) melakukan pendekatan persamaan Zeoppritz menjadi tiga bentuk, yaitu; $\frac{\Delta\alpha}{\alpha}$ yang merupakan fraksional gelombang P yang melalui medium atau disebut reflektivitas gelombang P; $\frac{\Delta\beta}{\beta}$ yang merupakan perubahan fraksional kecepatan gelombang S yang melalui medium atau disebut reflektivitas gelombang S; $\frac{\Delta\rho}{\rho}$ yang merupakan perubahan fraksional densitas antar lapisan. Aproksimasi Aki-Richards dalam bentuk matematis adalah sebagai berikut,

$$RP(\theta) = a \frac{\Delta\alpha}{\alpha} + b \frac{\Delta\rho}{\rho} + c \frac{\Delta\beta}{\beta} \quad (11)$$

Dimana :

$$a = \frac{1}{2 \cos^2 \theta}$$

$$b = \frac{1}{2} - \left(\frac{2V_s^2}{V_p} \right) \sin^2 \theta$$

$$c = - \left(\frac{4V_s^2}{V_p^2} \right) \sin^2 \theta$$

$$\alpha = \frac{\alpha_2 + \alpha_1}{2}, \Delta\alpha = \alpha_2 - \alpha_1$$

$$\rho = \frac{\rho_2 + \rho_1}{2}, \Delta\rho = \rho_2 - \rho_1$$

$$\beta = \frac{\beta_2 + \beta_1}{2}, \Delta\beta = \beta_2 - \beta_1$$

$$\theta = \frac{\theta_2 + \theta_1}{2}$$

Kemudian Wiggins menyederhanakan persamaan sebelumnya menjadi;

Untuk suku pertama

$$a = \frac{1}{2 \cos^2 \theta} \frac{\Delta V_p}{V_p} \rightarrow \frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p} (1 + \tan^2 \theta) \rightarrow \frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p} + \frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p} \tan^2 \theta$$

Suku kedua;

$$b = \frac{1}{2} - \left[2 \left(\frac{V_s}{V_p} \right) \sin^2 \theta \right] \frac{\Delta\rho}{\rho} \rightarrow \frac{1}{2} \frac{\Delta\rho}{\rho} - 2 \frac{\Delta\rho}{\rho} \left(\frac{V_s}{V_p} \right)^2 \sin^2 \theta$$

Suku ketiga;

$$c = -4 \sin^2 \theta$$

Dengan mengelompokkan suku yang sama dan menyederhanakan menggunakan aturan trigonometri dan menyatakan $\left(\frac{V_s}{V_p} \right)^2 = K$ maka persamaan menjadi;

$$A + B \sin^2 \theta + C \tan^2 \theta \sin^2 \theta \quad (11.a)$$

$$A = \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta V_p}{V_p} + \frac{\Delta\rho}{\rho} \right)$$

$$B = \frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p} - 4K \frac{\Delta V_s}{V_s} - 2K \frac{\Delta\rho}{\rho}$$

$$C = \frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p}$$

Dengan menggabungkan masing-masing suku V_p , V_s dan ρ maka diperoleh;

$$Rp(\theta) = \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta V_p}{V_p} + \frac{\Delta\rho}{\rho} \right) + \left(\frac{\Delta V_p}{V_p} - 8K \frac{\Delta V_s}{V_s} - 4K \frac{\Delta\rho}{\rho} \right) \sin^2 \theta + \frac{\Delta V_p}{V_p} \tan^2 \theta \quad (12)$$

Penjabaran persamaan Aki-Richard dapat dilihat pada lampiran 2

b. Fatti Approximation (1994)

Pada pendekatan Aki-Richard lebih fokus pada parameter elastik langsung (V_p, V_s dan ρ), sehingga Fatti menyusun kembali dengan menambahkan parameter Impedansi sebagai berikut.

$$R_p(\theta) = c_1 R_{Po} + c_2 R_{So} + c_3 R_D \quad (13)$$

Dimana :

$$c_1 = 1 + \tan^2 \theta$$

$$c_2 = -8 \frac{V_s^2}{V_p^2} \sin^2 \theta$$

$$c_3 = 2 \frac{V_s^2}{V_p^2} \sin^2 \theta - \frac{1}{2} \tan^2 \theta$$

$$R_{Po} = \frac{1}{2} \left[\frac{\Delta P}{V_p} + \frac{\Delta \rho}{\rho} \right]$$

$$R_{So} = \frac{1}{2} \left[\frac{\Delta S}{V_s} + \frac{\Delta \rho}{\rho} \right]$$

$$R_D = \frac{\Delta \rho}{\rho}$$

1.3.9 Wireline Log

Wireline log adalah suatu perkaman atau pengukuran parameter geofisika yang dilakukan terhadap sifat fisik batuan, seperti tahanan jenis, konduktivitas, densitas, kandungan radioaktif dan serta porositas. Tujuan dari logging adalah untuk mengumpulkan data bawah permukaan sehingga dapat digunakan untuk melakukan penilaian terhadap formasi yang meliputi; zona reservoir, kandungan formasi (fluida), petrofisik reservoir, dan tekanan bawah permukaan. Terdapat beberapa macam log yang digunakan di antaranya yaitu:

1.3.9.1 Log Listrik

Log listrik terdiri dari log S_p dan resistivity yang merupakan rekaman standar yang harus ada dalam setiap penampang stratigrafi sumur bor. Kegunaan log ini untuk interpretasi litologi dan dapat juga digunakan untuk mendeteksi zona yang mengandung minyak atau tidak.

a. Log Resistivitas

Resistivitas atau tahanan jenis atau kemampuan batuan untuk menghambat jalannya arus listrik yang mengalir melalui batuan tersebut. Nilai resistivitas rendah apabila batuan mudah mengalirkan arus listrik, sehingga nilai resistivitas tinggi apabila batuan sulit untuk mengalirkan arus listrik. Log resistivitas memiliki kegunaan antara lain

- Menentukan zona hidrokarbon dan zona air
- Mengindikasikan zona permeabel
- Menentukan porositas

Log resistivitas digunakan untuk mendeterminasi zona hidrokarbon dan zona air, mengindikasikan zona permeabel dengan mendeterminasi porositas resistivitas, karena

batuan matriks tidak konduktif, maka kemampuan batuan untuk menghantarkan arus listrik tergantung pada fluida dan pori.

- *Dual Induction Log (DIS)*

Log ini terdiri dari alat induksi *deep-learning*, yang melakukan pengukuran R_t , dan alat induksi *medium reading*, yang melakukan pengukuran R_i , alat tersebut bekerja dengan mengukur resistivitas dari formasi yang dalam (LLD) (*Deep Laterolog Resistivity*), LLS (*Shallow Laterolog Resistivity*), sehingga koreksi invasi perlu dilakukan. Prinsip dari induksi log adalah mengukur konduktivitas, sehingga nilai konduktivitas yang mendekati angka nol (atau kurang dari 2 ohm) akan sulit terbaca oleh alat. Penggunaan alat ini lebih tepat pada formasi yang memiliki nilai konduktivitas lebih besar dari 10 mohm/m (atau dalam satuan resistivitas yaitu 100 ohm-m).

- *Micro Spherically Focused Log (MSFL)*

Alat ini berguna untuk mengukur nilai R_{xo} dan lapisan formasi yang tidak tebal. Termasuk kedalam kelompok alat dari mikro resistivitas, alat ini juga menggunakan penekan (*pad*) yang biasa digunakan pada alat log densitas, sehingga pada lubang bor sumur yang terdapat lumpur tebal, atau pada lubang sumur yang memiliki diameter yang besar sebagai akibat dari *washed out*, alat ini kurang dapat bekerja dengan baik. Cara kerja alat ini sama dengan lateral log.

1.3.5.2 Log Radio Aktif

a. Log Gamma Ray (GR)

Log *gamma ray* merupakan suatu kurva yang menunjukkan besaran intensitas radioaktif yang terdapat pada formasi. Prinsip kerja dari log gamma ray ini adalah merekam radiasi sinar gamma alami pada batuan.

Pada batuan sedimen unsur-unsur radioaktif banyak terkonsentrasi dalam serpih dan lempung, sehingga log ini dapat menunjukkan ada tidaknya mineral-mineral lempung yang terdapat pada formasi batuan. Batuan yang mempunyai kandungan lempung yang tinggi akan mempunyai konsentrasi radioaktif yang tinggi, sehingga nilai gamma ray-nya tinggi, dengan defleksi kurva tekanan unsur radioaktif yang utama adalah Pottasium yang umumnya ditemukan pada *illite*. Pada lapisan permeabel yang bersih, kurva log GR akan menunjukkan intensitas radioaktif yang sangat rendah, kecuali bila lapisan tersebut mengandung mineral-mineral tertentu yang bersifat radioaktif, atau lapisan yang mengandung garam-garam potassium yang terlarutkan.

b. Log Densitas

Log densitas merupakan kurva yang menunjukkan besarnya densitas (bulk density) dari batuan yang ditembus lubang bor dengan satuan gram/cc. Prinsip dasar dari log ini adalah menembakkan sinar gamma kedalam formasi, dimana sinar gamma ini dapat dianggap sebagai partikel yang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Banyaknya energi sinar gamma yang hilang menunjukkan densitas elektron didalam formasi, dimana densitas elektron merupakan indikasi dari densitas formasi.

Bulk density merupakan indikator yang sangat penting untuk menghitung porositas bila dikombinasikan dengan kurva log neutron, karena kurva log densitas ini akan menunjukkan besarnya kerapatan medium beserta isinya. Selain itu apabila log densitas

dikombinasikan dengan log neutron, maka akan dapat dipakai untuk dapat memperkirakan kandungan hidrokarbon atau fluida yang terdapat dalam formasi, menentukan besarnya densitas hidrokarbon dan membantu dalam evaluasi lapisan shaly. Pada lapisan yang mengandung hidrokarbon, kurva densitas akan cenderung memiliki defleksi ke kiri (densitas total (RHOB) makin kecil), sedangkan defleksi log neutron ke kanan.

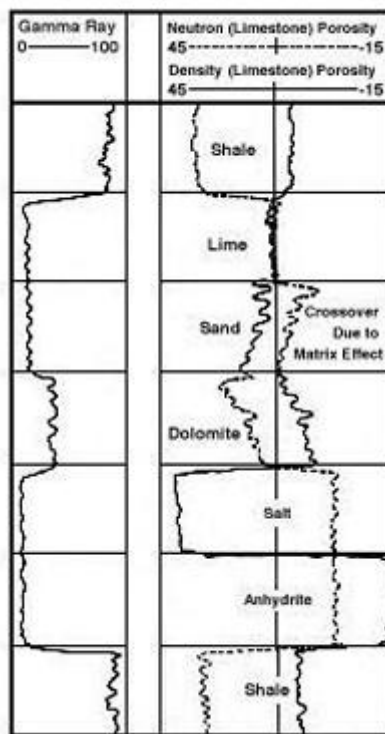
Pada batuan yang sangat kompak, dimana persatuan volume (cc) seluruhnya atau hampir seluruhnya terdiri dari matriks batuan porositasnya adalah mendekati nol. Dengan demikian batuan yang mempunyai massa hampir sama dengan atom hidrogen. Partikel-partikel neutron memancar menembus formasi dan bertumbukan dengan material formasi, akibat dari tumbukan tersebut neutron akan kehilangan energi. Energi yang hilang saat berbenturan dengan atom didalam formasi batuan disebut sebagai porositas formasi (ϕN). Hilangnya energi paling besar bila neutron bertumbukan dengan sesuatu yang mempunyai massa sama atau hampir sama, contohnya atom hidrogen. Dengan demikian besarnya energi neutron yang hilang hampir semuanya tergantung banyaknya jumlah atom hidrogen dalam formasi. Kandungan air akan memperbesar harga porositas neutron.

c. Log Neutron

Prinsip dasar dari log neutron adalah mendeteksi kandungan atom hidrogen yang terdapat dalam formasi batuan dengan menembakkan atom neutron ke formasi dengan energi yang tinggi. Neutron adalah suatu partikel listrik netral yang mempunyai massa hampir sama dengan atom hidrogen. Partikel-partikel neutron memancar menembus formasi dan bertumbukan dengan material formasi, akibat dari tumbukan tersebut neutron akan kehilangan energi. Energi yang hilang saat benturan dengan atom didalam formasi batuan disebut sebagai porositas formasi (ϕN). Hilangnya energi paling besar bila neutron bertumbukan dengan sesuatu yang mempunyai massa yang sama atau hampir sama, contohnya atom hidrogen. Dengan demikian besarnya energi neutron yang hilang hampir semuanya tergantung banyaknya jumlah atom hidrogen dalam formasi.

d. Kombinasi Log Densitas (RHOB) dan Log Neutron (NPHI)

Berdasarkan sifat-sifat defleksi kurva ρ dan ϕN maka dapat memberikan keuntungan tersendiri pada lapisan-lapisan yang mengandung hidrokarbon. Pada lapisan hidrokarbon, kurva densitas cenderung mempunyai defleksi ke kiri (makin kecil harga RHOB), sedangkan pada log neutron, harga porositasnya akan cenderung makin ke kanan (makin kecil harga NPHI nya), pada lapisan shale kedua jenis kurva akan memperlihatkan gejala yang sebaliknya.



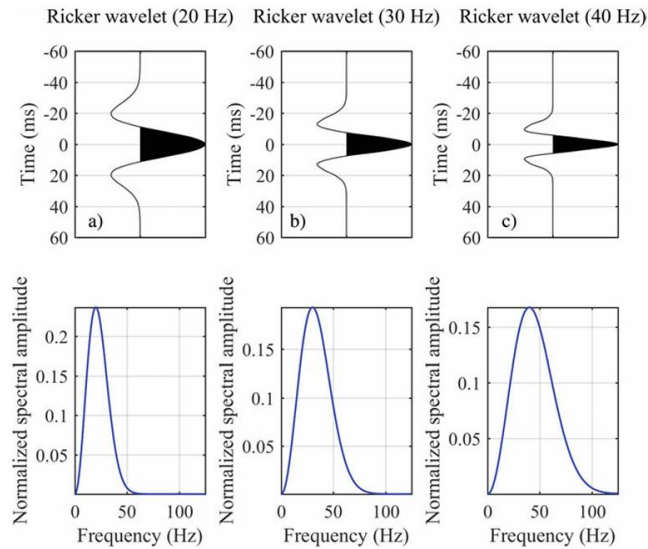
Gambar 11. Log RHOB dan NPHI (Bateman, 1985)

Keberadaan hidrokarbon ditandai dengan adanya zona cross over antara log RHOB dan NPHI (No Title, 2016).

1.3.10 Wavelet

Wavelet adalah bentuk sesaat dari muka gelombang seismik saat menjalar di batuan. Wavelet terus berubah dari waktu ke waktu karena saat penjalaran gelombang seismik terus berinteraksi dengan batuan dimana gelombang tersebut menjalar. Hal ini dapat menyebabkan bentuk, frekuensi, dan fase dari wavelet terus berubah bergantung pada lapisan yang dilwati gelombang. Karakter muka gelombang seismik dari waktu ke waktu saat menjalar di batuan digambarkan oleh wavelet.

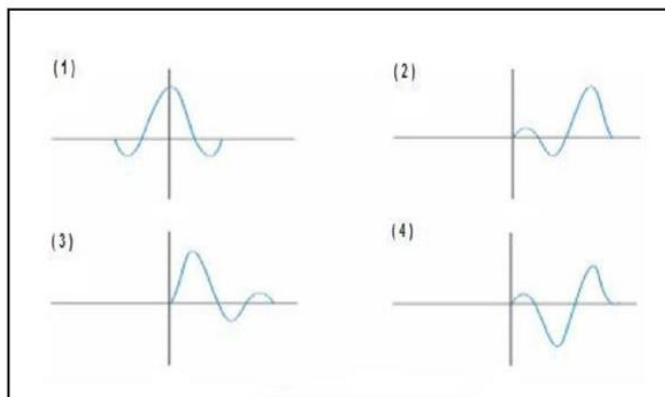
Ketika perekam (*geophone*) merekam sebuah gelombang pantul dari dalam bumi, perekaman mencatat sebuah paket energi yang secara matematis dinyatakan sebagai konvolusi antara koefisien refleksi bumi dengan wavelet seismik, nilai amplitudo dapat melebihi ± 1 , meskipun nilai koefisien refleksi tidak dapat melewati 1. Dalam hal ini, wavelet bertindak sebagai *scaling amplitude* yang memungkinkan amplitudo seismik dapat melebihi ± 1 (Chen & Lee, 2015).



Gambar 12. Model Wavelet (Chen & Lee, 2015)

Secara matematis wavelet dinyatakan juga dalam superposisi dari banyak gelombang sinusoidal dengan amplitudo yang sama tetapi, memiliki frekuensi yang bervariasi dalam satu band frekuensi tertentu. Semakin lebar band frekuensinya maka wavelet akan semakin spike.

Berdasarkan fasenya, wavelet dibedakan menjadi 4 yaitu, zero phase, minimum phase, maksimum phase dan mixture phase. Pembagian ini didasarkan pada waktu yang dibutuhkan sebuah wavelet untuk mencapai energi maksimumnya.



Gambar 13. Wavelet berdasarkan konsentrasi energinya

1.3.11 Konvolusi

Trace seismik yang terekam pada geophon secara matematis dapat dinyatakan sebagai konvolusi dari wavelet dengan koefisien refleksi bumi.

$$S(t) = W(t) * R(t) \quad (14)$$

Dimana :

$S(t)$: trace seismik

$W(t)$: wavelet

$R(t)$: deret koefisien refleksi

1.3.12 Seismik Inversi

Seismik inversi merupakan suatu proses untuk menghitung model impedansi bawah permukaan yang sesuai dengan penampang seismik, atau dapat dikatakan juga suatu teknik untuk mendapatkan model geologi bawah permukaan dari data seismik yang ada dengan data sumur sebagai pengontrolnya. Metode seismik dapat dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan jenis data seismik yang digunakan yaitu, *Post Stack Inversion* dan *Pre Stack Inversion*. Data seismik *Post Stack* adalah data seismik yang mengasumsikan amplitudo seismik hanya dihasilkan oleh $R(0)$, sehingga *Post-Stack seismic inversion* hanya dapat digunakan untuk menghasilkan tampilan model AI saja. Sementara *Pre-Stack seismic Inversion* masih mengandung informasi sudut $R(\theta)$, sehingga *pre-stack seismic inversion* dapat digunakan untuk menghasilkan parameter selain AI, seperti EI, V_p/V_s , serta λ -rho dan μ -rho (Afianto et al., 2016).

1.3.12 Inversi Simultan

Metode seismik AVO menjadi dasar bagi seismik inversi simultan dan pengembangan teknik inversi AVO yang lainnya seperti inversi elastik dan inversi independen lainnya. Di sebut independen karena langkah pertama yang dilakukan adalah meng-ekstrak zero-offset (R_{po}) dan reflektivitas S (R_{so}) dari seimik gather atau partial stack secara independen. Sedangkan inversi simultan dianggap sebagai inversi dependen karena inversi ini bekerja secara tergantung dan simultan ketika mengestimasi impedansi P dan S (Syauqi, 2018).

Inversi simultan adalah salah satu metode inversi pre-stack yang menggunakan data seismik angle gather. inversi simultan dilakukan dengan menggabungkan partial angle stack secara simultan dilakukan dengan model frekuensi rendah dan dikonvolusi oleh wavelet yang diekstrak dari setiap angle stack untuk mendapatkan jumlah/kuantitas ini diubah menjadi rasio LMR (Kristanto, 2011). Inversi ini menggunakan beberapa prinsip dasar (Russel, 2007) antara lain:

1. Linearisasi pada aproksimasi nilai reflektivitas.

Terdapat hubungan antara nilai impedansi dengan nilai reflektivitas sehingga dapat dibuat model awal (*initial model*) :

$$R_{Pi} = \frac{Z_{Pi+1} - Z_{Pi}}{Z_{Pi+1} + Z_{Pi}} \approx \frac{\Delta Z_{Pi}}{2Z_{Pi}} \quad (15)$$

Russel (2007) mengembangkan pendekatan baru yang memungkinkan untuk langsung membalikan dari reflektivitas untuk impedansi P, iimpedansi S, dan densitas. Dengan mendefinisikan variabel baru $L_p = \ln(Z_p)$, sehingga mendapatkan

Transformasi ke logritma impedansi

$$R_{Pi} \approx \frac{1}{2} \Delta \ln Z_{Pi} = \frac{1}{2} (\ln Z_{Pi+1} - \ln Z_{Pi}) \quad (16)$$

Dimana R_{Pi} adalah nilai/koeffisien reflektivitas gelombang P ke-i dan Z_{Pi} adalah gelombang P ke-i

Dengan $Z_p = L_p$, sehingga untuk N sampel reflektivitas dapat dibuat matriks sebagai berikut :

$$\begin{bmatrix} R_{P1} \\ R_{P2} \\ \vdots \\ R_{PN} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & \cdots \\ 0 & -1 & 1 & \ddots \\ 0 & 0 & -1 & \ddots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_{P1} \\ L_{P2} \\ \vdots \\ L_{PN} \end{bmatrix} \quad (17)$$

Atau dapat ditulis juga :

$$R_{Pi} = \left(\frac{1}{2} \right) DL \quad (18)$$

Kemudian wavelet ditambahkan dalam persamaan matriks :

$$T = W \cdot R_p \quad (19)$$

$$\begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ \vdots \\ T_N \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} W_1 & 0 & 0 & \cdots \\ W_2 & W_1 & 0 & \cdots \\ W_3 & W_2 & W_1 & \cdots \\ 0 & W_3 & W_2 & \cdots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & \cdots \\ 0 & -1 & 1 & \ddots \\ 0 & 0 & -1 & \ddots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_{P1} \\ L_{P2} \\ \vdots \\ L_{PN} \end{bmatrix} \quad (20)$$

Lalu dinyatakan hubungan dinyatakan dalam hubungan logaritma impedansi dalam seismik trace:

Dimana :

- R = vektor reflektivitas
- L = vektor logaritma impedansi
- D = matriks turunan
- T = seismik *trace*
- W = matriks wavelet
- L_p = vektor logaritma impedansi P

Operasi yang sama diterapkan untuk $L_s = \ln(Z_s)$ dan $L_D = \ln(Z_D)$ dimana Z_s adalah impedansi S dan Z_D adalah densitas.

2. Persamaan Fatti.

Dari persamaan Zeoppritz, Aki dan Richard membuat suatu pendekatan yang merupakan linearisasi dari persamaan Zeoppritz yang kompleks dengan memisahkan kecepatan dan densitas. Lalu persamaan tersebut dituliskan kembali menjadi persamaan Fatti, yakni:

$$R_p(\theta) = c_1 R_{Po} + c_2 R_{So} + c_3 R_D \quad (21)$$

Dimana :

$$c_1 = 1 + \tan^2 \theta$$

$$c_2 = -8 \frac{v_s^2}{v_p^2} \sin^2 \theta$$

$$c_3 = 2 \frac{v_s^2}{v_p^2} \sin^2 \theta - \frac{1}{2} \tan^2 \theta$$

$$R_{Po} = \frac{1}{2} \left[\frac{\Delta P}{VP} + \frac{\Delta \rho}{\rho} \right]$$

$$R_{So} = \frac{1}{2} \left[\frac{\Delta S}{VS} + \frac{\Delta \rho}{\rho} \right]$$

$$R_D = \frac{\Delta \rho}{\rho}$$

Lalu persamaan di atas digunakan untuk mendapatkan nilai impedansi gelombang S dan Densitas. Untuk impedansi S adalah

$$R_{Si} \approx \frac{1}{2} (L_{Si+1} - L_{Si}) \quad (22)$$

Dengan :

InZs = Ls, sehingga untuk N sampel reflektivitas dapat dibuat sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} R_{S1} \\ R_{S2} \\ \vdots \\ R_{SN} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & \cdots \\ 0 & -1 & 1 & \ddots \\ 0 & 0 & -1 & \ddots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_{S1} \\ L_{S2} \\ \vdots \\ L_{SN} \end{bmatrix} \quad (23)$$

Atau dapat ditulis :

$$R_S = \left(\frac{1}{2} \right) D L_S \quad (24)$$

Sedangkan untuk Impedansi D_n dapat ditulis :

$$R_{Di} \approx L_{Di+1} - L_{Di} \quad (25)$$

Dengan Z_D = L_d, sehingga untuk N sampel reflektivitas dapat dibuat matriks sebagai berikut.

$$\begin{bmatrix} R_{D1} \\ R_{D2} \\ \vdots \\ R_{DN} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & \cdots \\ 0 & -1 & 1 & \ddots \\ 0 & 0 & -1 & \ddots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_{D1} \\ L_{D2} \\ \vdots \\ L_{DN} \end{bmatrix} \quad (26)$$

Atau dapat ditulis menjadi :

$$R_D = D L_D \quad (27)$$

Dimana :

R = vector reflektivitas

D = matriks derivative

L_s = vector logaritma impedansi gelombang S

L_d = vector logaritma impedansi densitas

R_o = vector reflektivitas

Lalu ketiga persamaan impedansi tersebut digabungkan dalam satu persamaan persamaan Fatti dalam *seismic trace* persamaan (19) menjadi :

$$T(\theta) = \left(\frac{1}{2}\right)c_1 W(\theta)DL_P + \left(\frac{1}{2}\right)c_2 W(\theta)DL_S + c_3 W(\theta)DL_D \quad (28)$$

3. Terdapat hubungan linier antara logaritma impedansi P, S dan D. Hubungan ini dijadikan dasar dari *wet trend* dan *HC trend*.

Pada persamaan (24) model seismik tracenya, T pada sudut θ sebagai fungsi impedansi dan densitas. Untuk mengestimasi impedansi P, impedansi S, dan densitas harus dipertimbangkan bahwa densitas dan impedansi saling terikat satu sama lain. Persamaan ini diharapkan dapat mewakili trend air (*wet trend*) dengan asumsi bahwa kondisi basah dapat dimodelkan sebagai rasio konstan antara V_s/V_p .

$$\frac{V_s}{V_p} = \gamma = \text{konstan} \quad (29)$$

Secara umum persamaan ini dapat ditulis :

$$\ln(Z_s) = \ln(Z_p) + \ln(\gamma) \quad (30)$$

Kemudian dengan persamaan gardner (Russel et al., 2005) hubungan antara densitas dan impedansi P adalah:

$$\rho = aV_p^b \quad (31)$$

$$\ln(\rho) = \frac{b}{1+b} \ln(Z_p) + \frac{\ln(a)}{1+b} \quad (32)$$

dimana ρ adalah densitas, V_p adalah kecepatan gelombang P, a dan b adalah konstanta untuk masing-masing batuan seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Nilai konstanta a dan b Gardner et.al (1974)

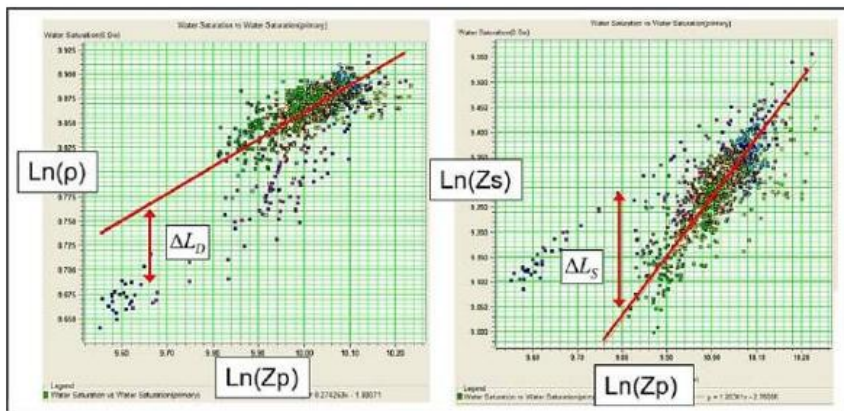
Lithology	a	b	Vp (km/s)
Shale	1.75	0.265	1.5 – 5.0
Sandstone	1.66	0.261	1.5 – 6.0
Limestone	1.5	0.225	3.5 – 6.4
Dolomite	1.74	0.252	4.5 – 7.1
Anhydrite	2.19	0.160	4.6 – 7.4

Dari dua asumsi diatas persamaan (26) dan (28), akan terungkap bahwa ada hubungan secara linier antara $\ln Z_p$ (L_p) dan $\ln Z_s$ (L_s) dan antara $\ln L_p$ dan $\ln \rho$ (L_D) seperti persamaan berikut:

$$\ln(Z_S) = k \ln(Z_P) + k_c + \Delta L_S \quad (33)$$

$$\ln(Z_D) = m \ln(Z_P) + m_c + \Delta L_D \quad (34)$$

Dimana koefisien k , k_c , m dan m_c ditentukan oleh analisa log sumur. **Gambar 15** menggambarkan hubungan antara $\ln(Z_p)$ vs $\ln(Z_s)$ dan $\ln(Z_p)$ vs $\ln(\rho)$ dari data log sumur. Koefisien regresi diperoleh dengan cara membuat garis lurus pada trend dari data. titik yang jauh dari garis lurus, ΔL_D dan ΔL_S , adalah anomali fluida yang diinginkan.



Gambar 14. Crossplot dari $\ln(Z_p)$ vs $\ln(Z_s)$ dan $\ln(\rho)$ (Russel, 2012)

Selanjutnya dari persamaan (33) dan (34) dimasukkan kedalam persamaan (28), maka persamaan Aki-Richard menjadi:

$$T(\theta) = c'_1 W(\theta) DL_p + c'_2 W(\theta) D \Delta L_S + c'_3 W(\theta) D \Delta L_D \quad (35)$$

Dimana :

$$c'_1 = \left(\frac{1}{2}\right) c_1 + \left(\frac{1}{2}\right) k c_2 + m c_3$$

$$c'_2 = \left(\frac{1}{2}\right) c_2$$

$W(\theta)$ adalah wavelet pada sudut θ ; D adalah operator derivatif; $L_p = \ln(Z_p)$

Dalam bentuk matriks, dengan asumsi jumlah trace adalah N dari berbagai macam sudut maka persamaannya menjadi:

$$\begin{bmatrix} T(\theta_1) \\ T(\theta_2) \\ \vdots \\ T(\theta_N) \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} c'_1(\theta)W(\theta_1)D & c'_2(\theta)W(\theta_1)D & c'_3(\theta)W(\theta_1)D & \cdots \\ c'_1(\theta)W(\theta_2)D & c'_2(\theta)W(\theta_2)D & c'_3(\theta)W(\theta_2)D & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c'_1(\theta)W(\theta_N)D & c'_2(\theta)W(\theta_N)D & c'_3(\theta)W(\theta_N)D & \cdots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_P \\ \Delta L_S \\ \vdots \\ \Delta L_D \end{bmatrix} \quad (36)$$

Selain itu, perkiraan pertama ditentukan dimasukkan kedalam persamaan berikut:

$$[L_P \Delta L_S \Delta L_D]^T = [\log(Z_P) \ 0 \ 0]^T \quad (37)$$

Hasil akhir Impedansi P, Impedansi S dan Densitas dapat diperkirakan:

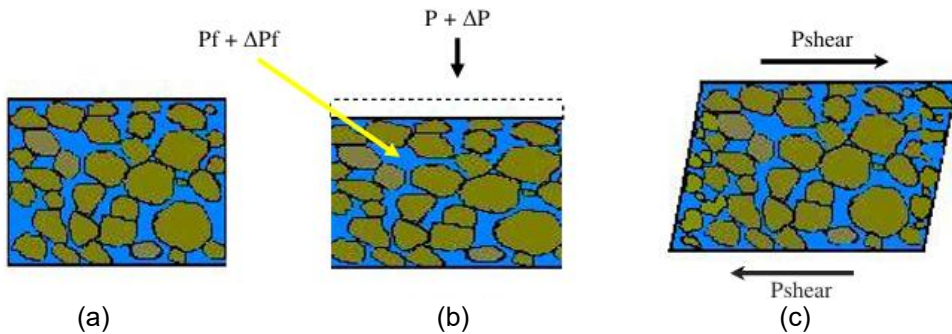
$$Z_P = \exp(L_P) \quad (38)$$

$$Z_S = \exp(kL_P + k_c + \Delta L_S) \quad (39)$$

$$\rho = \exp(mL_P + m_c + \Delta L_D) \quad (40)$$

1.3.13 Incompressibility

Ketika batuan mengalami gangguan mekanis berupa tekanan pada arah normal terhadap permukaannya maka batuan mengalami desakan yang memaksa butiran batuan akan saling mendekat satu dengan lainnya yang menyebabkan pori-pori batuan mengalami penyempitan. Sehingga fluida dalam pori-pori batuan akan merespon gangguan tersebut dengan meningkatkan tekanan sehingga batuan menjadi *less compressed*.



Gambar 15. model batuan terkena gangguan mekanis. (a) dalam keadaan normal, (b) gangguan mekanis kompresi, (c) gangguan mekanis geser (*shear*)

Ketika pori-pori batuan terisi oleh air atau minyak maka batuan akan bersifat *less compressed* dibanding terisi oleh gas. Hal ini disebabkan karena air dan minyak lebih sulit untuk ditekan dibanding dengan gas. Oleh karena itu keberadaan gas dalam pori batuan, akan memiliki sifat incompressibility yang bisa dibedakan dengan air dan minyak.

Parameter *incompressibility* dapat dinyatakan kedalam bentuk bulk modulus (k) dengan persamaan sebagai berikut :

$$k = \lambda + \frac{2}{3}\mu \quad (41.a)$$

$$\mu = \frac{3(k-\lambda)}{2} \quad (41.b)$$

Dimana K = Bulk modulus

μ = Modulus geser

Berdasarkan persamaan (41), untuk harga μ , bulk modulus memiliki hubungan linier terhadap inkompresibiliti. Ini berarti bahwa bulk modulus memiliki *sense* interpretasi yang sama dengan *incompressibility* dan cukup sensitif dalam memprediksi keberadaan fluida.

1.3.14 Bulk Modulus & Shear Modulus

Bulk modulus (*inkompresibilitas*) yaitu ketahanan suatu material terhadap perubahan volume akibat adanya suatu gaya, dan didefinisikan sebagai perbandingan dari tekanan hidrostatik terhadap penyebab perubahan kecil volume. Bulk modulus merupakan parameter elastik yang cukup sensitif terhadap kehadiran fluida dalam pori batuan. Hal ini disebabkan pori berisi fluida HC terutama gas memiliki karakter yang berbeda jika dibandingkan dengan air dan minyak.

Modulus shear (*rigiditas*) yaitu ukuran ketahanan suatu material terhadap tekanan geser (*shear stress*), dan didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan geser dan regangan geser selama material masih berada dalam batas elastisnya. Modulus geser menggambarkan kekakuan batuan terhadap deformasi tanpa disertai perubahan volume, nilai shear modulus relatif tidak dipengaruhi oleh jenis fluida yang mengisi pori batuan, melainkan lebih didominasi oleh kerangka fisik seperti komposisi mineral dan kekompakan batuan.

Pada akuisisi data seismik parameter elastik seperti bulk modulus dan shear modulus tidak diukur secara langsung, parameter elastik ini didapatkan dari hubungan parameter-parameter lain yaitu kecepatan gelombang P dan S.

1.3.15 Densitas

Densitas merupakan parameter kerapatan massa batuan, yaitu besar massa/volume batuan (g/cc). Secara keseluruhan densitas sebuah batuan diperoleh dari gabungannya nilai densitas dari komponen penyusun batuan seperti pada persamaan berikut:

$$\rho_{sat} = \rho_m(1 - \phi) + \rho_w S_w \phi + \rho_{Hc}(1 - S_w)\phi \quad (42)$$

Dimana :

ρ_{sat} = densitas batuan yang tersaturasi fluida

ρ_m = densitas matriks batuan

ρ_w = densitas air yang terperangkap dalam batuan

ρ_{Hc} = densitas hidrokarbon

Ketika batuan tersaturasi sempurna oleh air, maka suku ketiga persamaan (38) akan hilang, begipun sebaliknya jika batuan tersaturasi sempurna oleh Hc maka suku kedua akan hilang. Sedangkan untuk batuan yang memiliki porositas kecil, sehingga hanya

sedikit fluida yang terperangkap, seperti pada kasus batubara, maka nilai densitas hanya bergantung dari densitas matriks batuan.

1.3.16 Parameter Lambda-Mu-Rho

Lambda-Rho dan Mu-Rho merupakan parameter fisika batuan yang erat kaitannya dengan inkompresibilitas dan rigiditas. Kedua parameter ini merupakan pengembangan dari modulus geser (μ), modulus bulk (K), konstanta lame (λ), kecepatan gelombang P (V_P), kecepatan gelombang S (V_S) dengan menggunakan densitas (ρ) yang dilakukan oleh (Goodway et al., 1996).

Mu*Rho ($\mu\rho$) atau Rigiditas atau modulus geser didefinisikan sebagai resistansi batuan terhadap sebuah ketegangan yang mengakibatkan perubahan bentuk tanpa merubah volume total dari batuan tersebut. Rigiditas sensitif terhadap matriks batuan. Semakin rapat matriksnya maka akan semakin sulit pula mengalami slide over satu sama lain, dan benda tersebut dikatakan memiliki rigiditas yang tinggi.

Lambda*Rho $\lambda\rho$ atau Inkompresibilitas didefinisikan sebagai besarnya perubahan volume batuan apabila dikenai sebuah tekanan. Parameter inkompresibilitas biasanya digunakan sebagai indikator fluida pengisi pori batuan (Juventa & Fatkhan, 2021).

Secara matematis kedua parameter tersebut dapat diperoleh dari persamaan impedansi gelombang P dan impedansi gelombang S sehingga didapatkan:

Parameter $\lambda\rho$ merupakan penurunan dari persamaan kecepatan gelombang P, sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 V_P &= \sqrt{\frac{\lambda+2\mu}{\rho}} \\
 V_P^2 &= \frac{\lambda+2\mu}{\rho} \\
 V_P^2 \cdot \rho &= \lambda + 2\mu \\
 V_P^2 \cdot \rho^2 &= \lambda\rho + 2\mu\rho \\
 \lambda\rho &= (V_P\rho)^2 - 2\mu\rho \\
 \lambda\rho &= ZP^2 - 2ZS \quad (43)
 \end{aligned}$$

Parameter $\mu\rho$ merupakan penurunan dari persamaan kecepatan gelombang S, sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 V_S &= \sqrt{\frac{\mu}{\rho}} \\
 V_S^2 &= \frac{\mu}{\rho} \\
 (V_S^2 \cdot \rho)^2 &= \mu\rho
 \end{aligned}$$

$$\mu\rho = ZS^2 \quad (44)$$

Kecepatan gelombang P dipengaruhi oleh λ dan μ . Efek dari kenaikan harga λ sebagai respon langsung dari porositas HC sering berlawanan dengan kenaikan harga μ . Sehingga dengan mengkombinasikan parameter λ dan μ menjadi $\frac{\lambda}{\mu}$, persentase perubahannya menjadi sangat jauh meningkat antara sand dan sand HC. Sehingga parameter λ/μ tersebut dapat dimanfaatkan sebagai parameter yang paling sensitif untuk mendeteksi kehadiran HC kedalam reservoir.

$$\frac{\lambda}{\mu} = \frac{\lambda\rho}{\mu\rho} = \frac{\text{volume lambda-rho}}{u-rho} \quad (45)$$

1.3.17 Vs Log Predict

Data penelitian tidak memiliki ketersediaan log Vs pada sumur target, namun memiliki data Vs pada sumur non target, sehingga diperlukan estimasi log Vs pada sumur target dengan menggunakan Multi-Atribut Regresi. Dimana metode ini menggunakan metode statistik untuk mencari hubungan antara beberapa parameter.

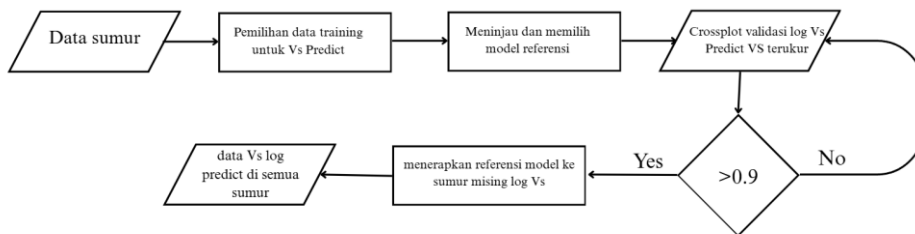
1.3.18 Regresi Multi-Atribut (Linear Regression)

Regresi multi-attribut merupakan teknik statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara sejumlah atribut log lain dengan nilai log target pada lokasi sumur. Pendekatan ini memperluas model regresi sederhana dengan menyertakan lebih dari satu variabel bebas(atribut), yang masing-masing dikalikan dengan koefisien bobot dan dijumlahkan untuk memprediksi nilai log (Sari et al., n.d.)

$$\text{Model regresi } V_s = a_1 \cdot \text{Atribut}_1 + a_2 \cdot \text{Atribut}_2 \dots + a_n \cdot \text{Atribut}_n + b \quad (46)$$

a = koefisien regresi

b = intercept



Gambar 16. Bagan Alir Vs Log Prediction

BAB II METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dengan judul “**ANALISIS INVERSI SIMULTAN DAN TRANSFORMASI LMR UNTUK IDENTIFIKASI ZONA HIDROKARBON DAN DISTRIBUSI RESERVOIR PADA LAPANGAN ANCAA, FORMASI BALIKPAPAN KALIMANTAN TIMUR**” ini dilaksanakan di Pertamina Hulu Indonesia Regional 3 Zona 9 Balikpapan Kalimantan Timur pada tanggal 1 September 2024 hingga 31 November 2024

2.2 Perangkat Penelitian

2.2.1 Alat

1. Geoview HRS 10.3 dan Geoview HRS 8

Dalam penelitian Software Geoview HRS 10.3 dan Geoview HRS 10.3 digunakan untuk mengolah data seismik dan data sumur untuk mendapatkan hasil inversi simultan dan transformasi LMR.

2. Excel

Dalam penelitian ini excel digunakan untuk merangkum data penelitian agar lebih rapi dan mudah untuk di analisis

2.3 Materi Penelitian

1. Data Sumur

Daerah penelitian adalah lapangan yang telah dikembangkan dan telah dilakukan pemboran sehingga telah diketahui bahwa lapangan penelitian memiliki potensi hidrokarbon. Pada penelitian ini dibutuhkan data log Vp, Vs dan Densitas untuk menghasilkan beberapa parameter fisik batuan. Adapun untuk penentuan properti fisik reservoir pada penelitian ini menggunakan GR, RHOB, NPHI-RHOB, dan RT. Sedangkan data Checkshot dibutuhkan untuk mengikat data log dan data seismik, sehingga dapat mengoreksi domain waktu terhadap kedalaman.

Tabel 3. Data sumur penelitian lapangan “Ancaa”

Jenis Log	Well						
	Ancaa 1041	Ancaa 1042	Ancaa 1060	Ancaa 1125	Ancaa 1127	Ancaa 1130	Ancaa- 1069
GR	P	P	P	P	P	P	O
RHOB	P	P	P	P	P	P	O
NPHI	P	P	P	P	P	P	O
Vp	P	P	P	P	P	P	O
Vs	O	O	O	P	P	P	O
VCL	O	O	O	P	P	P	O
PHIE	P	P	P	P	P	P	O
RT	P	P	P	P	P	P	O
SW	P	P	P	P	P	P	O
Checkshot	O	O	O	O	O	O	P

2. Data Marker

Data marker digunakan untuk mengetahui batas lapisan dan identifikasi lapisan yang memiliki potensi mengandung hidrokarbon.

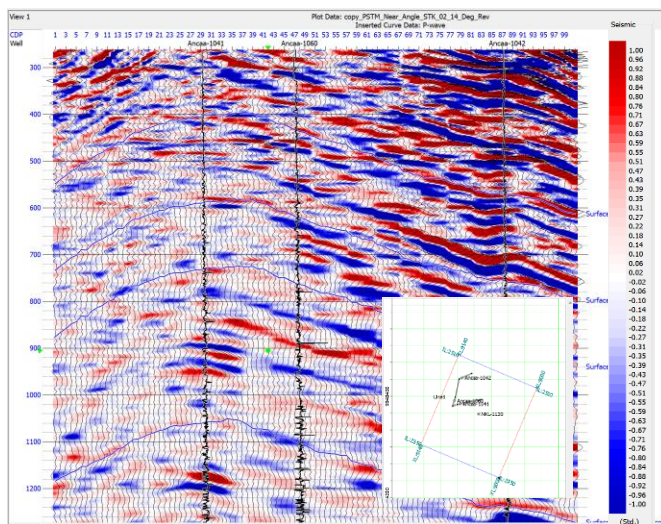
Tabel 4. Data marker

Ancaa 1041	Depth	Ancaa 1042	Depth	Ancaa 1060	Depth
A-25	440	A-25	640	A-25	481
B-01	651.5	B-01	837.5	B-01	687
C-00A	923	C-00A	1115.5	C-00A	990.5
C-03A	1016	C-03A	1221	C-03A	1092.5
C-03B	1029	C-03B	1243	C-03B	1113
D-05	1320			D-05	1431

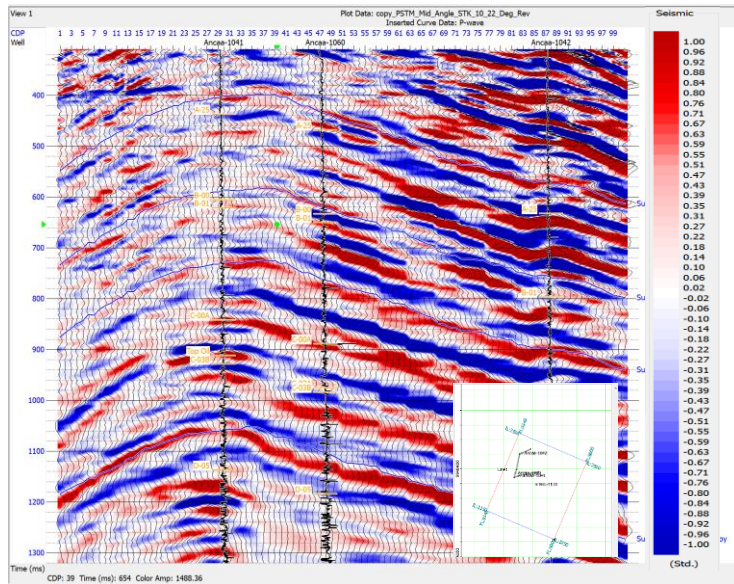
Pada lapangan pangan penelitian lapisan yang memiliki keterdapatan hidrokarbon berada pada lapisan C-03A dan C-03B.

3. Data Seismik

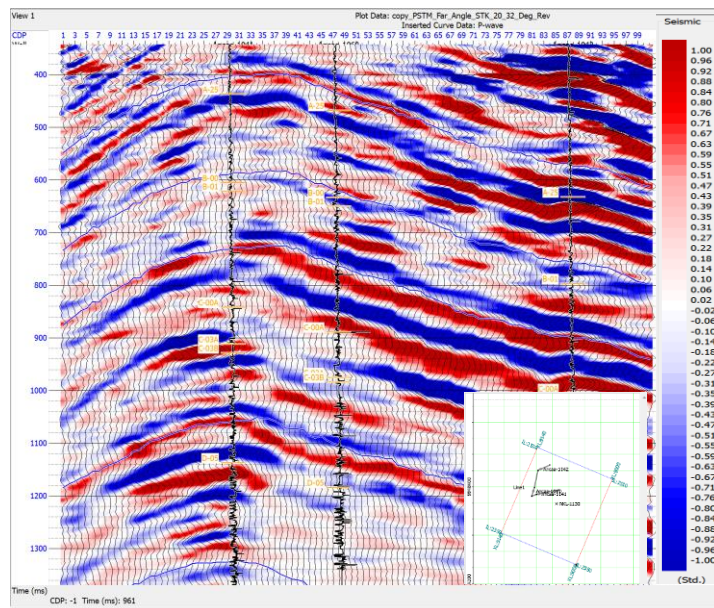
Data seismic yang digunakan dalam penelitian ini antara lain data seismic 3D PSTM (Posti-Stack Time Migration), Data seismic partial stack, yakni: Near angle stack (2° - 14°), Mid angle stack (10° - 22°), dan Far angle stack (20° - 32°) yang mempunyai kedalaman seismic dari 0-6000 milisekon dengan sample rate 2 milisekon. Inline 2350 - 2510 dan crossline 9000 - 9140 yang digunakan untuk proses inversi simultan



Gambar 17. Data Seismikk PSTM Near angle stack 2° - 14°



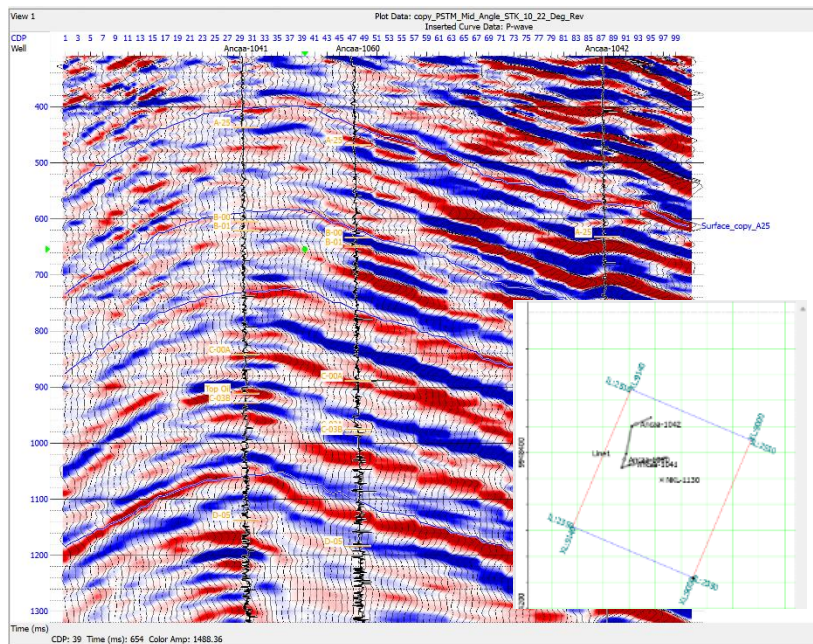
Gambar 18. Data seismik PSTM Mid angle stack 10° - 22°

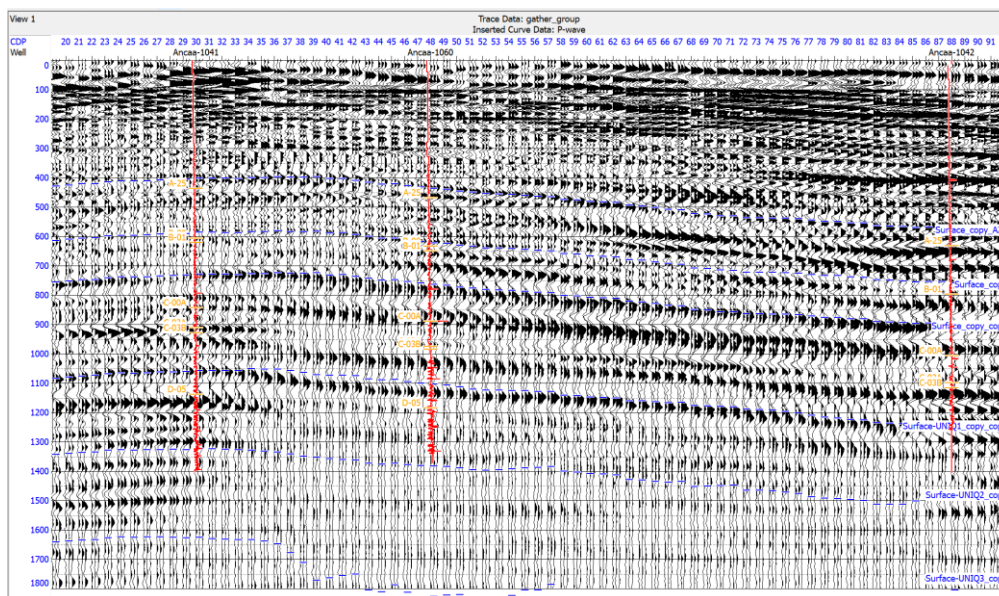


Gambar 19. Data seismik PSTM Far angle stack 20° - 32°

4. Data Horizon

Data horizon digunakan untuk mengidentifikasi dan memisahkan berbagai lapisan berdasarkan refleksi gelombang seismik. Selain itu data horizon juga digunakan untuk mendapat informasi struktur waktu secara lateral pada daerah penelitian.





Gambar 21. Angle Gather

2.4.2 Estimasi Wavelet dan Well Seismik Tie

Wavelet adalah suatu sinyal transien yang memiliki amplitudo dan interval waktu yang terbatas. Adapun hasil estimasi wavelet digunakan sebagai input penting dalam algoritma inversi simultan dan pembuatan sintetik seismogram, yang digunakan untuk well seismic tie.

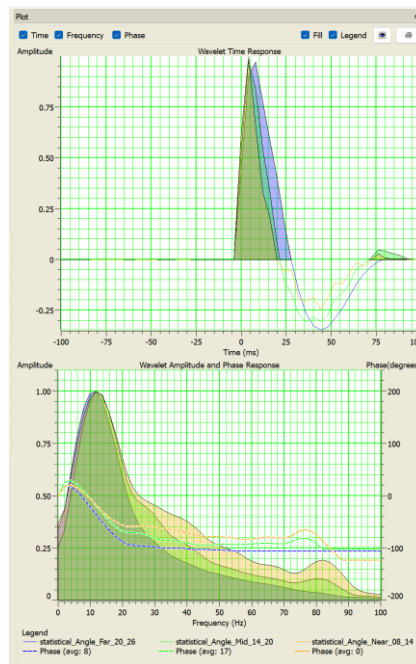
Pada penelitian ini menggunakan wavelet statistical dengan 3 sudut yang berbeda yang sesuai dengan masing masing sudut data seismik, yaitu partial stack, yakni near-stack, mid-stack, dan far-stack. Metode statistical digunakan karena wavelet statistical memiliki fase, amplitudo, dan frekuensi paling mirip dengan data seismik. Adapun 3 wavelet yang dibuat berdasarkan sudut partial stack dikarenakan pada masing-masing angle stack memiliki perbedaan karakter, sehingga pada inversi simultan, wavelet menjadi input yang dependen sesuai dengan sudutnya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi noise dan masalah non-Unique pada hasil inversi.

Well seismik tie adalah proses dimana data sumur yang memiliki domain kedalaman akan di samakan dengan data seismik yang memiliki domain waktu, sehingga posisi atau kedalaman marker geologi yang sebenarnya dapat diketahui pada volume seismik. Pada proses well seismik tie dipengaruhi oleh hasil estimasi wavelet wavelet, oleh karena itu pembuatan estimasi wavelet juga dilakukan trial dan eror pada parameter taper length, fase dan panjang gelombang dari wavelet sehingga didapatkan nilai korelasi yang tinggi.

Ketiga wavelet ini di ekstrak dari data seismik angle gather pada zona target yaitu kedalaman 300 ms hingga 1800 ms Dengan panjang gelombang 100 ms dan taper length 25 ms. Masing-masing wavelet memiliki sudut insiden yang berbeda sesuai dengan masing-masing sudut dan partial stack.

Tabel 5. Spesifikasi Wavelet

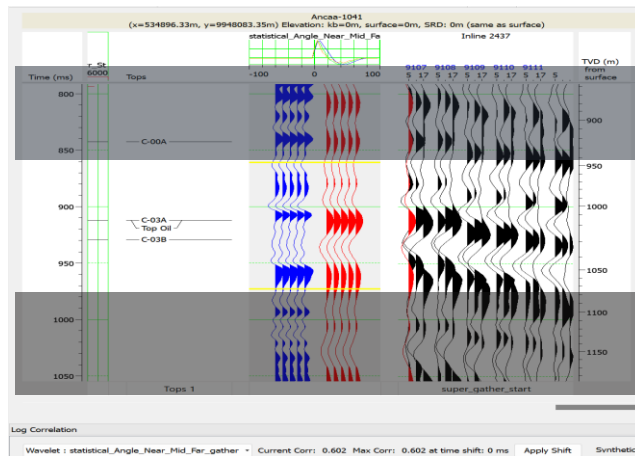
Tipe Wavelet	Near	Mid	Far
window Extraksi	200-1800 ms		
length	100 ms		
Taper Length	25 ms		
Polaritas	Normal SEG		
Sudut Incident	8	16	26

**Gambar 22.** Perbandingan frekuensi amplitude Near, Mid, Far Angle stack

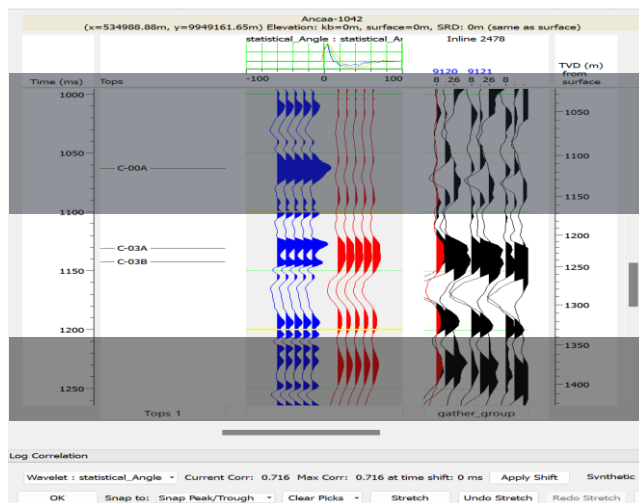
Setelah melakukan checkshot correction pada setiap sumur, dilakukan well seismic tie dengan menggunakan group statistical wavelet (yang terdiri dari near, mid, far). Hal ini dilakukan hal ini dilakukan karena pada proses pembuatan model inversi juga dimasukan 3 wavelet, sehingga hasil korelasi well tie menjadi realistis terhadap hasil inversi.

Tabel 6. Korelasi Well Seismic Tie setiap sumur

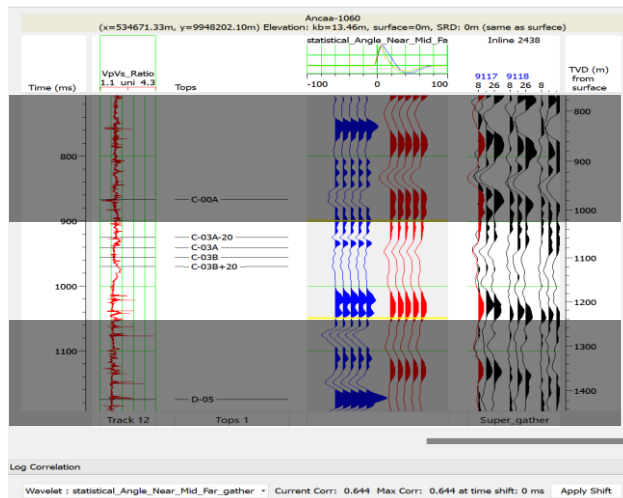
Well Seismic Tie		
Sumur	Correlation	Time shift
Ancaa 1041	0.60	0
Ancaa 1042	0.71	0
Ancaa 1060	0.64	0



Gambar 23. Hasil *Well Seismic Tie* pada sumur Ancaa-1041 dengan korelasi 0.60, menggunakan statistical wavelet (near, mid, far angle stack)



Gambar 24. Hasil *Well Seismic Tie* pada sumur Ancaa-1042 dengan korelasi 0.71, menggunakan statistical wavelet (near, mid, far angle stack)



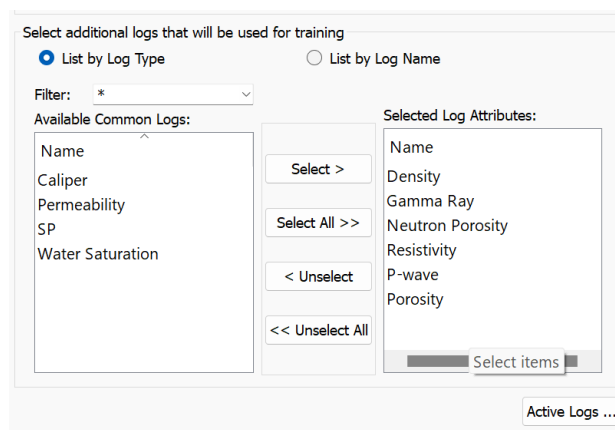
Gambar 25. Hasil *Well Seismic Tie* pada sumur Ancaa-1060 dengan korelasi 0.64, menggunakan statistical wavelet (near, mid, far angle stack)

2.5 Prediksi Log Gelombang S

Pada tahapan inversi simultan diperlukan log *shear wave* (Vs), namun sumur yang digunakan pada penelitian tidak memiliki log Vs, sehingga perlu dilakukan estimasi log Vs dengan melakukan pendekatan statistic modeling Emerge Log Predict, yaitu proses *multi attribute regression*. Pada metode ini menggunakan data sumur yang memiliki data log Vs (yaitu sumur Ancaa-1125, sumur Ancaa-1127, dan amur Ancaa-1130), untuk mengetahui pendekatan ini bisa digunakan atau tidak. Berikut rincian proses metode *Multi Attribute Regression* (MAR) untuk mengestimasi Vs Log.

1. Pengumpulan Data Log

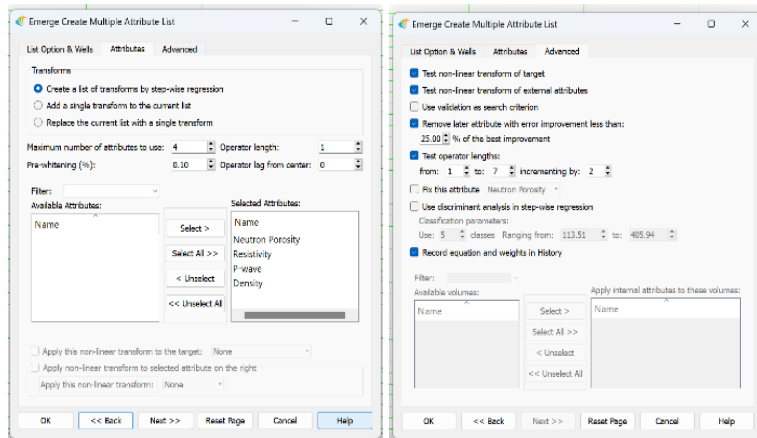
Pada tahap ini menggunakan data data log sumur yang telah tersedia seperti log porositas, densitas dan Vp yang digunakan untuk mempelajari sifat fisik elastik batuan dan log tambahan seperti resistivity dan gamma ray digunakan untuk mempelajari komposisi litologi dan saturasi fluida.



Gambar 26. Select log attribute

2. Seleksi Attribute

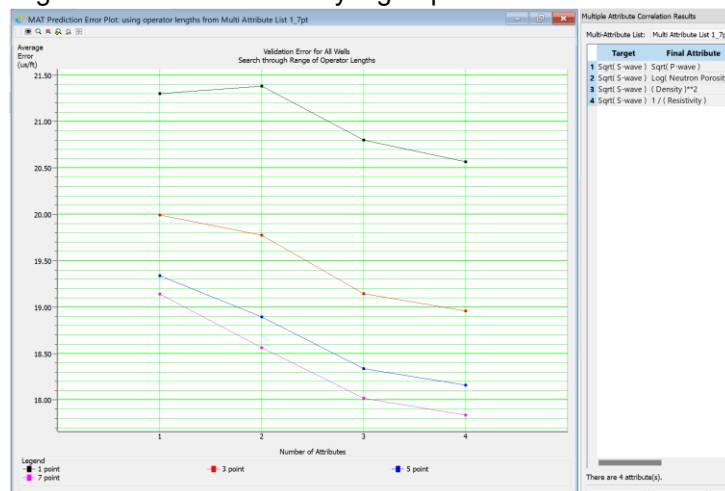
Proses pemilihan atribut akan menyeleksi attribut yang paling relevan untuk digunakan dalam model regresi. Proses ini melibatkan analisis korelasi antara berbagai atribut dan target variabel (log Vs). Data log yang tidak relevan akan di hapus sehingga hanya atribut paling signifikan yang akan dipertahankan.



Gambar 27. Seleksi atribut

3. Pembangunan Model MAR

Pembuatan model MAR menggunakan regresi linier untuk membangun model yang memprediksi log Vs berdasarkan atribut yang terpilih.



Gambar 28. Model MAR

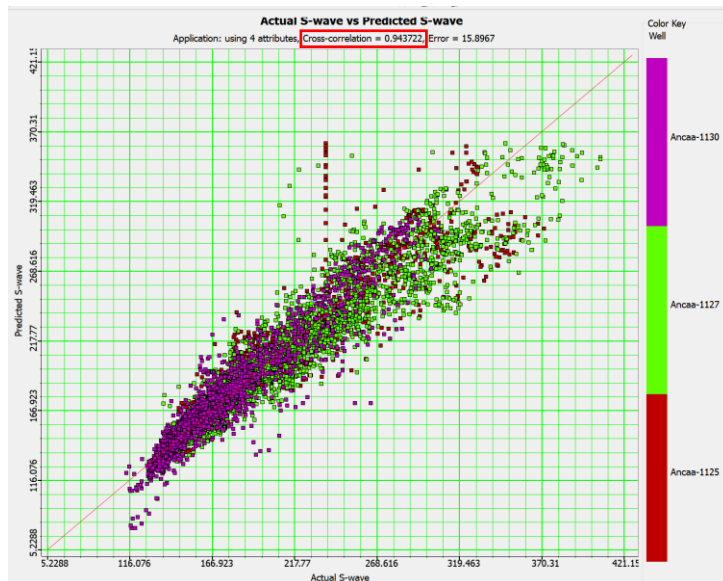
4. Kalibrasi dan Validasi Model

Pada tahap ini akan dikalibrasi menyesuaikan model dengan data latih untuk meminimalkan error antara data prediksi dan observasi. Setelah itu data akan dievaluasi menggunakan metrik seperti *Root Mean Square Error* (RMSE). Untuk mengukur kinerja

model seperti pada **Gambar 28**. Setelah mendapatkan model selanjutnya adalah menerapkan metode ini untuk memprediksi data log Vs yang tidak ada pada sumur penelitian yaitu sumur Ancaa-1041, Acaa-1042 dan Ancaa-1060.

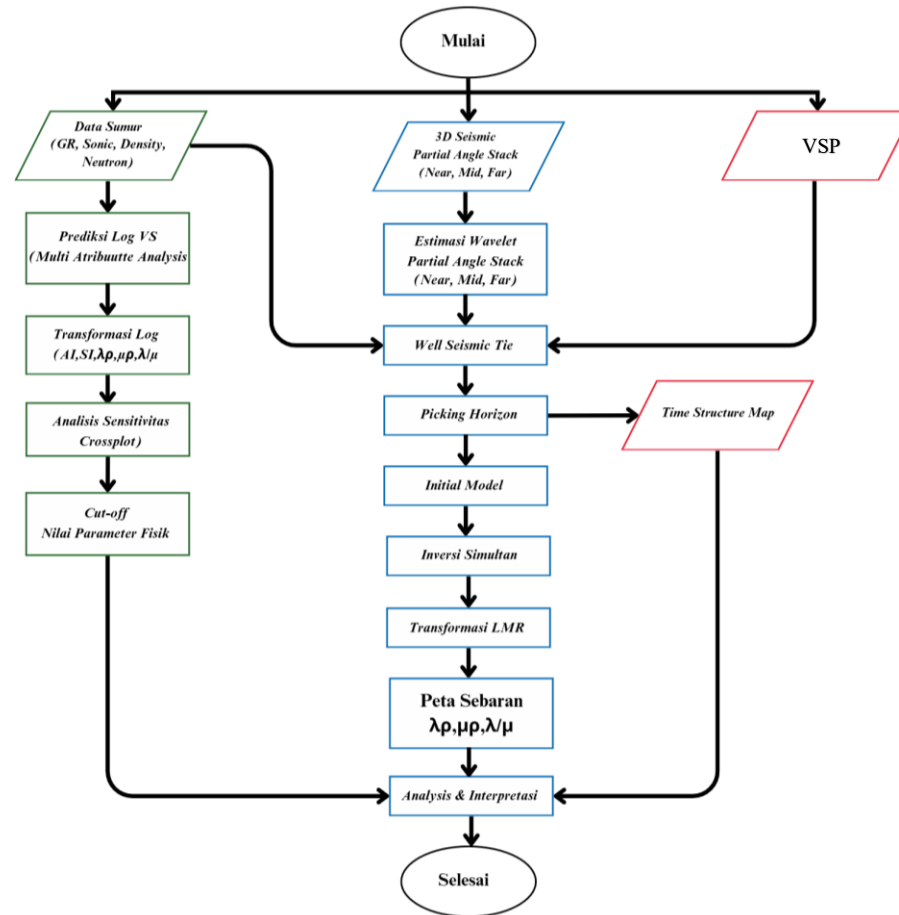
$$\text{Model regresi } V_s = a_1 \cdot \text{Atribut}_1 + a_2 \cdot \text{Atribut}_2 \dots + a_n \cdot \text{Atribut}_n + b \quad (36)$$

dimana : $a_1, a_2, \dots, a_n$ adalah koefisien regresi dan b adalah intercept.



Gambar 29. Hasil korelasi *log shear wave* prediksi dengan *log shear wave* pengukuran menggunakan *Emerge Log Predic*

2.6 Diagram Alir



Gambar 30. Diagram alir

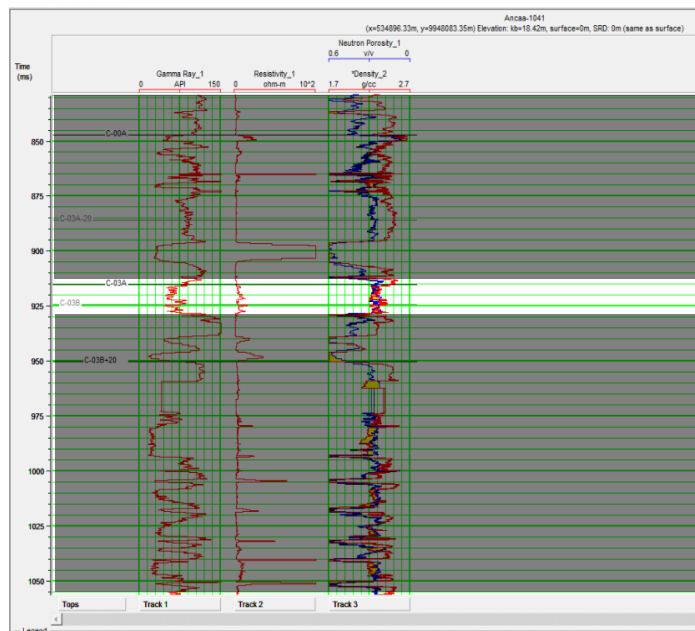
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penentuan Zona Prospek Hidrokarbon

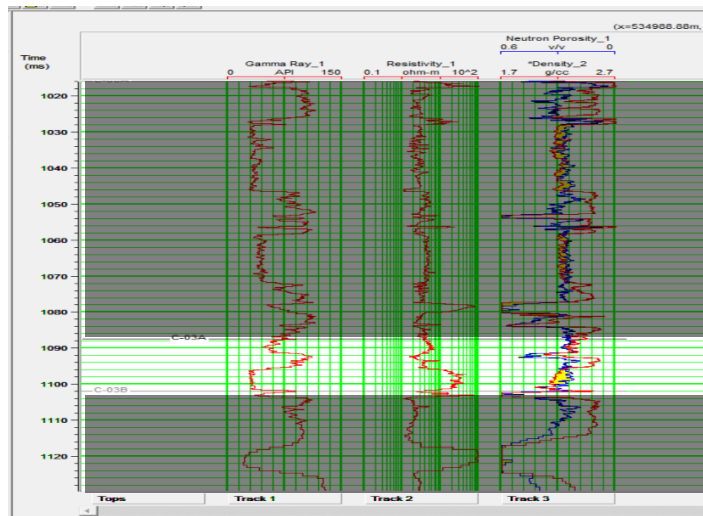
Penelitian ini menggunakan 6 sumur yaitu sumur Ancaa-1041, Ancaa-1042, Ancaa-1060, Ancaa-1125, Ancaa-1127, Ancaa-1130. Dimana sumur Ancaa-1041, Ancaa-1042, Ancaa-1060 adalah sumur yang telah berproduksi dan telah terbukti ditemukannya zona hidrokarbon dan untuk sumur Ancaa-1125, Ancaa-1127, Ancaa-1130 adalah sumur yang tidak ditemukannya hidrokarbon.

3.1.1 Analisis Petrofisika

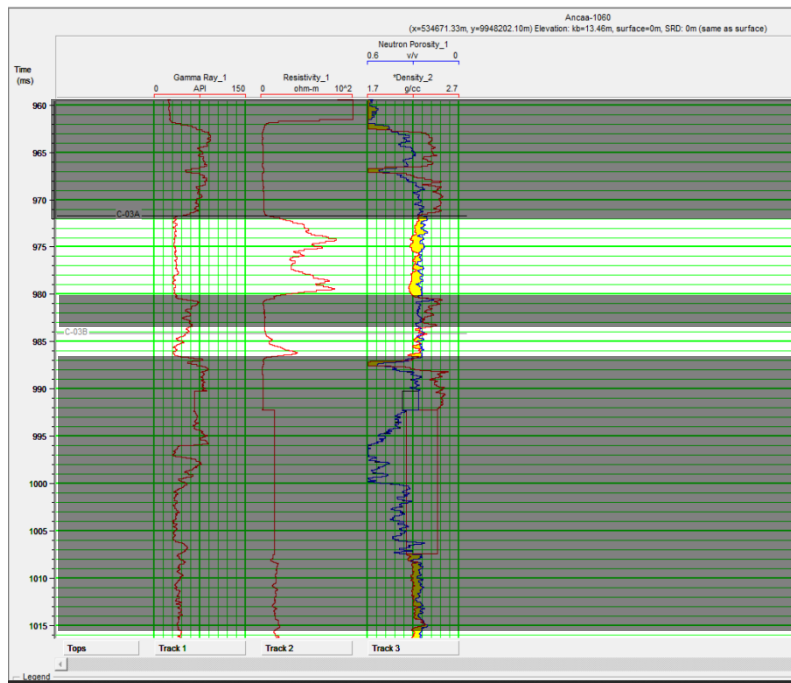
Pada sumur penelitian, analisis petrofisika dilakukan dengan menggunakan beberapa parameter log, seperti *Gamma Ray*, *Resistivity*, *Neutron Porosity*, dan *Density Log*, untuk menentukan indikasi keberadaan hidrokarbon. Log gamma ray digunakan untuk mengidentifikasi zona reservoir dengan membedakan litologi batupasir dan serpih. Log resistivitas digunakan untuk mendeteksi keberadaan fluida hidrokarbon dalam reservoir berdasarkan nilai tahanan jenis batuan terhadap arus listrik. Sementara itu, log neutron porositas dan log densitas digunakan secara bersamaan untuk mengestimasi nilai porositas total dan mengidentifikasi jenis litologi batuan reservoir.



Gambar 31. Sumur Ancaa-1041



Gambar 32. Sumur Ancaa-1042



Gambar 33. Sumur Ancaa-1060

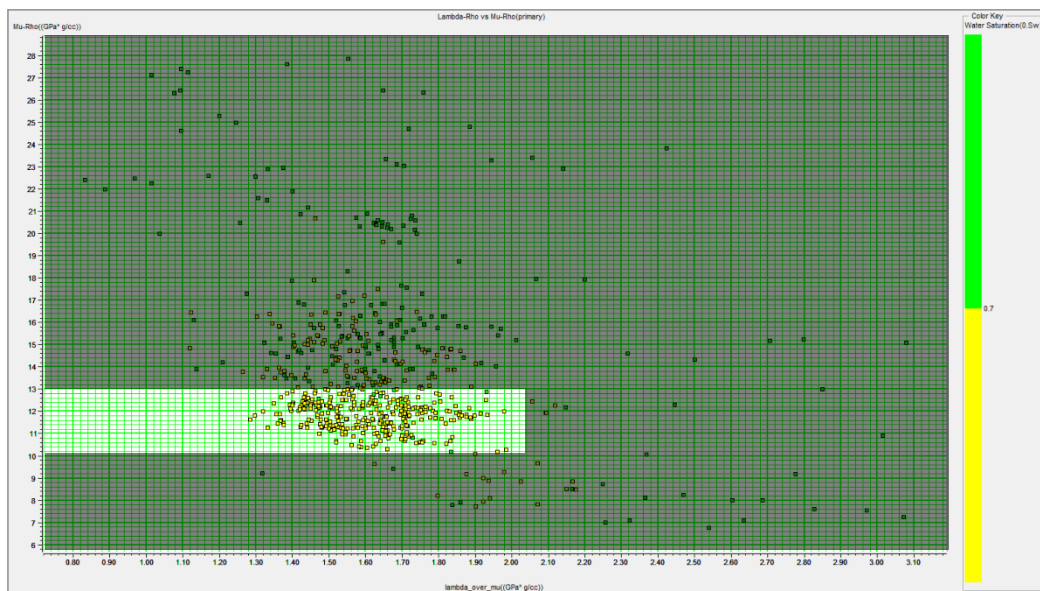
Pada sumur Ancaa-1041, Ancaa-1042, dan Ancaa-1060 keberadaan hidrokarbon ditunjukkan pada marker C-03A dan C-03B, pada lapisan ini terlihat pada memiliki pembacaan log gamma ray cukup rendah yang menunjukkan lapisan ini merupakan zona reservoir. Pada log resistivity menunjukkan peningkatan pada pembacaannya, hal ini dipengaruhi oleh indikasi keberadaan fluida hidrokarbon. Kemudian pada lapisan ini terapat crossover pada log neutron porositas dan Densitas, yang yang menunjukkan bahwa pada lapisan ini memiliki densitas yang rendah dengan porositas yang tinggi.

3.2 Sensitivitas Analysis

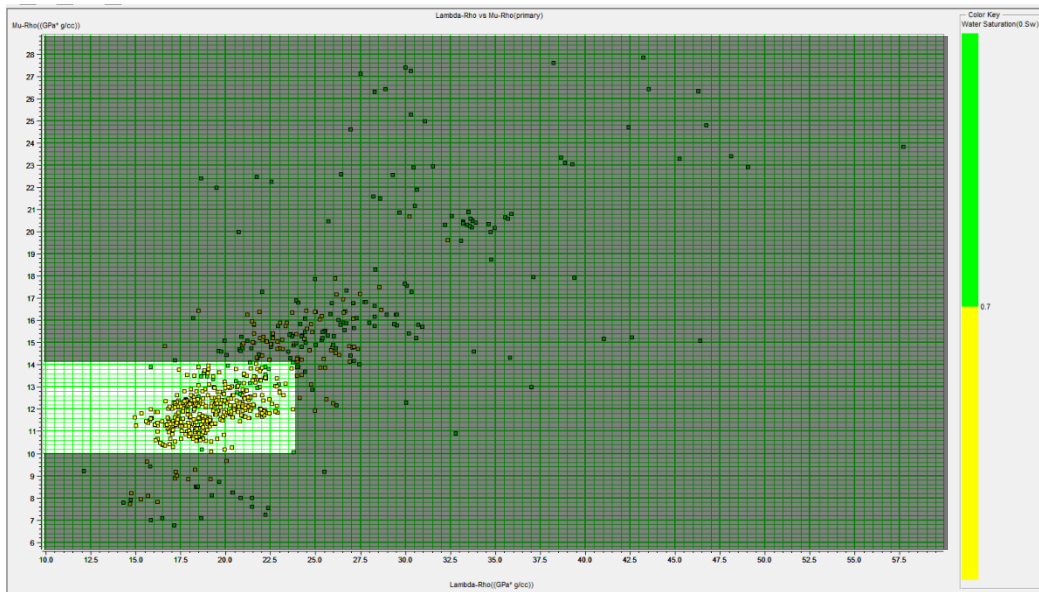
Pada penelitian ini dilakukan sensitivitas analysis dengan men-crossplotkan parameter fisis untuk mendeterminasi fluida hidrocarbon pada zona target. Untuk mendeterminasi fluida hidrocarbon, perlu didapatkan parameter sensitif terhadap fluida hidrocarbon dan litologi untuk mendapatkan nilai cut-off parameter sensitif terhadap fluida hidrocarbon, untuk mengetahui range harga dari parameter sensitif terhadap fluida hidrocarbon. Dalam penelitian ini parameter fisis yang digunakan adalah Lambda-Rho ($\lambda\rho$), Mu-Rho ($\mu\rho$), dan Lambda/Mu ($\frac{\lambda}{\mu}$).

Adapun log Lambda-Rho ($\lambda\rho$), Mu-Rho ($\mu\rho$) dan Lambda /Mu ($\frac{\lambda}{\mu}$) didapatkan melalui transformasi menggunakan persamaan (30), (31), dan (32)

Dari *crossplot* parameter ($\frac{\lambda}{\mu}$) dan Mu-Rho $\mu\rho$ seperti pada **Gambar 34**, dan *crossplot* parameter Lambda-Rho dan Mu-Rho pada **Gambar 35**. Dapat dilihat bahwa ketiga parameter ini mampu memisahkan zona reservoir dan non reservoir, dengan nilai *cutoff* lambda-rho adalah 15-22 GPa g/cc mu-rho 10-14 GPa g/cc dan lambda/mu 1.25-2.24 GPa g/cc.



Gambar 34. Crossplot λ/μ vs μ (color key water saturation) pada semua sumur



Gambar 35. Crossplot Lambda-Rho vs Mu-Rho (color key water saturation) pada semua sumur.

3.3 Initial Model

Initial model adalah model geologi awal yang dibentuk berdasarkan interpolasi dan ekstrapolasi log sumur P-Impedance (Z_p), S-Impedance (Z_s), dan Densitas dengan volume yang dibatasi oleh data horizon. Data seismik yang digunakan untuk membuat *initial model* adalah angle gather, dengan input data sumur Ancaa-1041, Ancaa-1042, Ancaa-1060.

Figure 1 is a 2D seismic tomography image showing S-wave velocity (V_s) in m/s as a function of depth (Time in ms) and distance (CDP Well). The color scale ranges from 4000 m/s (blue) to 4400 m/s (red). The image displays a complex velocity structure with various labeled regions and curves.

Color Data: Model Super_Gather S-impedance
Inserted Curve Data: P-wave

CDP Well: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99

Time (ms): 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000, 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090, 1100

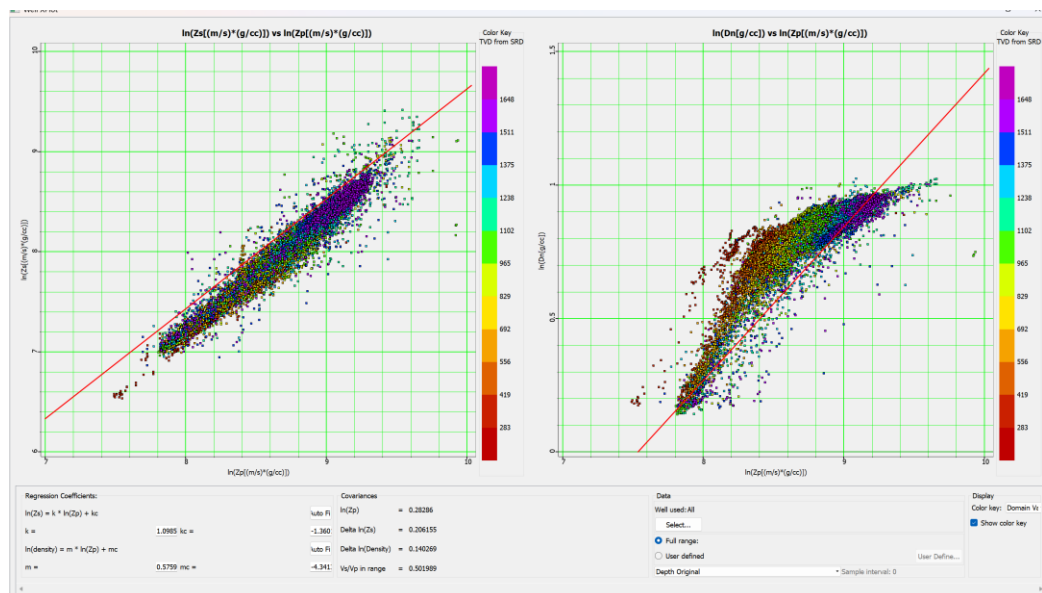
Regions and Curves:

- Regions:** C-03A-20, C-03A, C-03B, C-03B+20, C-03C, C-03D, C-03E, C-03F, C-03G, C-03H, C-03I, C-03J, C-03K, C-03L, C-03M, C-03N, C-03O, C-03P, C-03Q, C-03R, C-03S, C-03T, C-03U, C-03V, C-03W, C-03X, C-03Y, C-03Z, C-03AA, C-03AB, C-03AC, C-03AD, C-03AE, C-03AF, C-03AG, C-03AH, C-03AI, C-03AJ, C-03AK, C-03AL, C-03AM, C-03AN, C-03AO, C-03AP, C-03AQ, C-03AR, C-03AS, C-03AT, C-03AU, C-03AV, C-03AW, C-03AX, C-03AY, C-03AZ, C-03BA, C-03BB, C-03BC, C-03BD, C-03BE, C-03BF, C-03BG, C-03BH, C-03BI, C-03BJ, C-03BK, C-03BL, C-03BM, C-03BN, C-03BO, C-03BP, C-03BQ, C-03BR, C-03BS, C-03BT, C-03BU, C-03BV, C-03BW, C-03BX, C-03BY, C-03BZ, C-03CA, C-03CB, C-03CC, C-03CD, C-03CE, C-03CF, C-03CG, C-03CH, C-03CI, C-03CJ, C-03CK, C-03CL, C-03CM, C-03CN, C-03CO, C-03CP, C-03CQ, C-03CR, C-03CS, C-03CT, C-03CU, C-03CV, C-03CW, C-03CX, C-03CY, C-03CZ, C-03DA, C-03DB, C-03DC, C-03DD, C-03DE, C-03DF, C-03DG, C-03DH, C-03DI, C-03DJ, C-03DK, C-03DL, C-03DM, C-03DN, C-03DO, C-03DP, C-03DQ, C-03DR, C-03DS, C-03DT, C-03DU, C-03DV, C-03DW, C-03DX, C-03DY, C-03DZ, C-03EA, C-03EB, C-03EC, C-03ED, C-03EE, C-03EF, C-03EG, C-03EH, C-03EI, C-03EJ, C-03EK, C-03EL, C-03EM, C-03EN, C-03EO, C-03EP, C-03EQ, C-03ER, C-03ES, C-03ET, C-03EU, C-03EV, C-03EW, C-03EX, C-03EY, C-03EZ, C-03FA, C-03FB, C-03FC, C-03FD, C-03FE, C-03FF, C-03FG, C-03FH, C-03FI, C-03FJ, C-03FK, C-03FL, C-03FM, C-03FN, C-03FO, C-03FP, C-03FQ, C-03FR, C-03FS, C-03FT, C-03FU, C-03FV, C-03FW, C-03FX, C-03FY, C-03FZ, C-03GA, C-03GB, C-03GC, C-03GD, C-03GE, C-03GF, C-03GG, C-03GH, C-03GI, C-03GJ, C-03GK, C-03GL, C-03GM, C-03GN, C-03GO, C-03GP, C-03GQ, C-03GR, C-03GS, C-03GT, C-03GU, C-03GV, C-03GW, C-03GX, C-03GY, C-03GZ, C-03HA, C-03HB, C-03HC, C-03HD, C-03HE, C-03HF, C-03HG, C-03HH, C-03HI, C-03HJ, C-03HK, C-03HL, C-03HM, C-03HN, C-03HO, C-03HP, C-03HQ, C-03HR, C-03HS, C-03HT, C-03HU, C-03HV, C-03HW, C-03HX, C-03HY, C-03HZ, C-03IA, C-03IB, C-03IC, C-03ID, C-03IE, C-03IF, C-03IG, C-03IH, C-03II, C-03IJ, C-03IK, C-03IL, C-03IM, C-03IN, C-03IO, C-03IP, C-03IQ, C-03IR, C-03IS, C-03IT, C-03IU, C-03IV, C-03IW, C-03IX, C-03IY, C-03IZ, C-03JA, C-03JB, C-03JC, C-03JD, C-03JE, C-03JF, C-03JG, C-03JH, C-03JI, C-03JJ, C-03JK, C-03JL, C-03JM, C-03JN, C-03JO, C-03JP, C-03JQ, C-03JR, C-03JS, C-03JT, C-03JU, C-03JV, C-03JW, C-03JX, C-03JY, C-03JZ, C-03KA, C-03KB, C-03KC, C-03KD, C-03KE, C-03KF, C-03KG, C-03KH, C-03KI, C-03KJ, C-03KK, C-03KL, C-03KM, C-03KN, C-03KO, C-03KP, C-03KQ, C-03KR, C-03KS, C-03KT, C-03KU, C-03KV, C-03KW, C-03KX, C-03KY, C-03KZ, C-03LA, C-03LB, C-03LC, C-03LD, C-03LE, C-03LF, C-03LG, C-03LH, C-03LI, C-03LJ, C-03LK, C-03LL, C-03LM, C-03LN, C-03LO, C-03LP, C-03LQ, C-03LR, C-03LS, C-03LT, C-03LU, C-03LV, C-03LW, C-03LX, C-03LY, C-03LZ, C-03MA, C-03MB, C-03MC, C-03MD, C-03ME, C-03MF, C-03MG, C-03MH, C-03MI, C-03MJ, C-03MK, C-03ML, C-03MN, C-03MO, C-03MP, C-03MQ, C-03MR, C-03MS, C-03MT, C-03MU, C-03MV, C-03MW, C-03MX, C-03MY, C-03MZ, C-03NA, C-03NB, C-03NC, C-03ND, C-03NE, C-03NF, C-03NG, C-03NH, C-03NI, C-03NJ, C-03NK, C-03NL, C-03NM, C-03NO, C-03NP, C-03NQ, C-03NR, C-03NS, C-03NT, C-03NU, C-03NV, C-03NW, C-03NX, C-03NY, C-03NZ, C-03OA, C-03OB, C-03OC, C-03OD, C-03OE, C-03OF, C-03OG, C-03OH, C-03OI, C-03OJ, C-03OK, C-03OL, C-03OM, C-03ON, C-03OO, C-03OP, C-03OQ, C-03OR, C-03OS, C-03OT, C-03OU, C-03OV, C-03OW, C-03OX, C-03OY, C-03OZ, C-03PA, C-03PB, C-03PC, C-03PD, C-03PE, C-03PF, C-03PG, C-03PH, C-03PI, C-03PJ, C-03PK, C-03PL, C-03PM, C-03PN, C-03PO, C-03PP, C-03PQ, C-03PR, C-03PS, C-03PT, C-03PU, C-03PV, C-03PW, C-03PX, C-03PY, C-03PZ, C-03QA, C-03QB, C-03QC, C-03QD, C-03QE, C-03QF, C-03QG, C-03QH, C-03QI, C-03QJ, C-03QK, C-03QL, C-03QM, C-03QN, C-03QO, C-03QP, C-03QQ, C-03QR, C-03QS, C-03QT, C-03QU, C-03QV, C-03QW, C-03QX, C-03QY, C-03QZ, C-03RA, C-03RB, C-03RC, C-03RD, C-03RE, C-03RF, C-03RG, C-03RH, C-03RI, C-03RJ, C-03RK, C-03RL, C-03RM, C-03RN, C-03RO, C-03RP, C-03RQ, C-03RR, C-03RS, C-03RT, C-03RU, C-03RV, C-03RW, C-03RX, C-03RY, C-03RZ, C-03SA, C-03SB, C-03SC, C-03SD, C-03SE, C-03SF, C-03SG, C-03SH, C-03SI, C-03SJ, C-03SK, C-03SL, C-03SM, C-03SN, C-03SO, C-03SP, C-03SQ, C-03SR, C-03SS, C-03ST, C-03SU, C-03SV, C-03SW, C-03SX, C-03SY, C-03SZ, C-03TA, C-03TB, C-03TC, C-03TD, C-03TE, C-03TF, C-03TG, C-03TH, C-03TI, C-03TJ, C-03TK, C-03TL, C-03TM, C-03TN, C-03TO, C-03TP, C-03TQ, C-03TR, C-03TS, C-03TT, C-03TU, C-03TV, C-03TW, C-03TX, C-03TY, C-03TZ, C-03UA, C-03UB, C-03UC, C-03UD, C-03UE, C-03UF, C-03UG, C-03UH, C-03UI, C-03UJ, C-03UK, C-03UL, C-03UM, C-03UN, C-03UO, C-03UP, C-03UQ, C-03UR, C-03US, C-03UT, C-03UU, C-03UV, C-03UW, C-03UX, C-03UY, C-03UZ, C-03VA, C-03VB, C-03VC, C-03VD, C-03VE, C-03VF, C-03VG, C-03VH, C-0

Gambar 37. *Initial model S-Impedance (Zs)*

3.4 Pre-Inversion Analysis

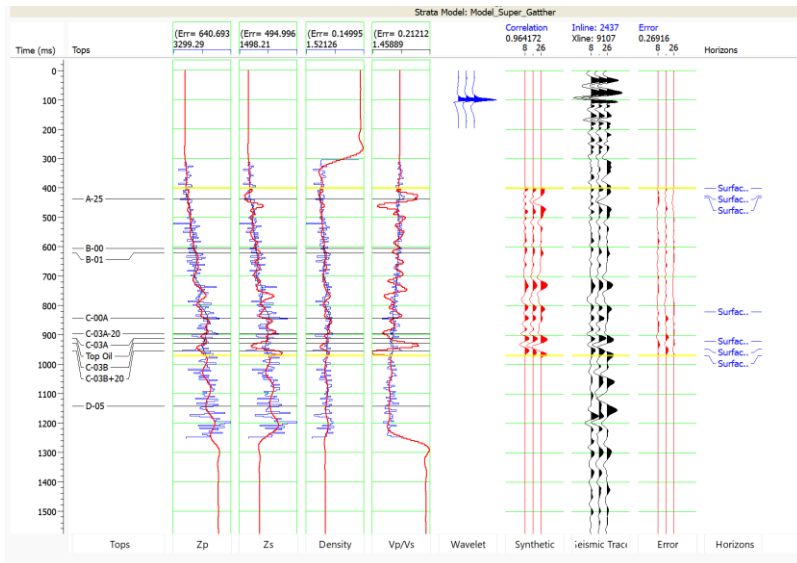
Pre-Inversion Analysis memiliki tujuan untuk analisis hasil inversi, dengan membandingkan trace hasil inversi terhadap data sebenarnya, sebelum diterapkan pada inversi sebenarnya. Pada tahap ini juga akan didapatkan parameter yang dibutuhkan untuk inversi simultan yaitu nilai k , kc , m , mc dengan mencari koefisien regresi hubungan regresi linier *P-Impedance*, *S-Impedance* dengan Densitas. Penentuan regresi dilakukan melalui crossplot $\ln(Z_p)$ dengan $\ln(Z_s)$, dan $\ln(Z_p)$ dengan $\ln$ Densitas. Koefisien tersebut akan menghasilkan trend garis linier regresi k , kc , m , mc , ΔL_s , ΔL_D , yang akan dimasukkan pada persamaan algoritma inversi simultan yakni persamaan (26) dan (27).



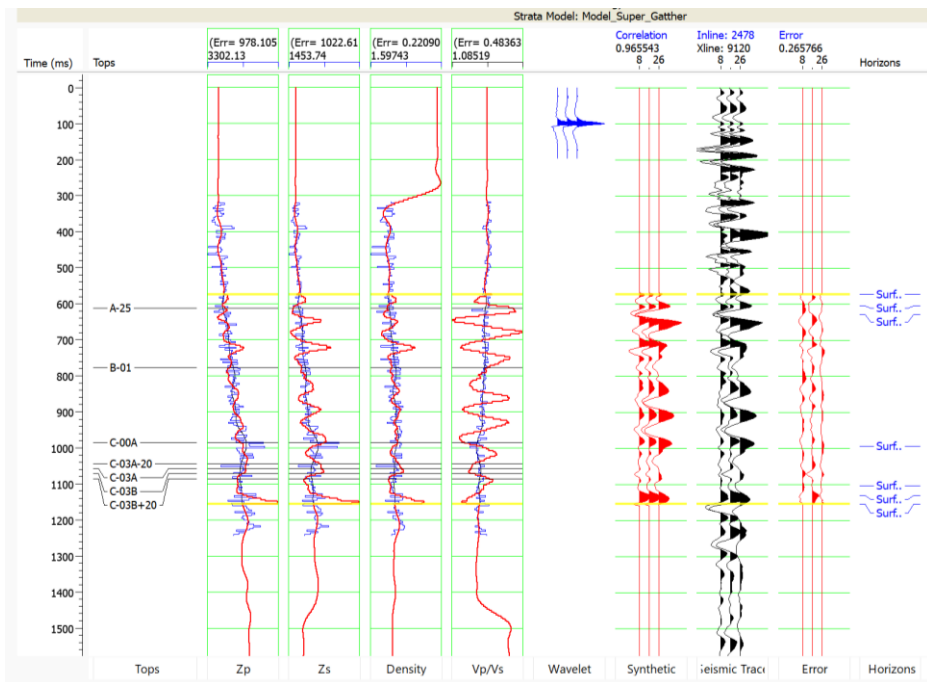
Gambar 38. Analisis Pre-Inversi Simultan untuk menunjukkan tren linier garis regresi

Inversi *pre-stack* merupakan inversi yang bersifat *non-unique*, yang berarti hasil inversinya dapat menciptakan jawaban geologi yang bervariasi terhadap data seismik. Untuk mengurangi sifat *non-unique* ini dilakukan crossplot untuk memperlihatkan trend variabel Z_p , Z_s dan densitas. Pada **Gambar 38** menunjukkan *crossplot* $\ln Z_s$ (sumbu Y) dengan $\ln Z_p$ (sumbu x) dan $\ln Z_p$ (sumbu x) dengan $\ln D_n$ (sumbu y). Pada analisa *crossplot* ini kehadiran fluida hidrokarbon diasumsikan dengan anomali pada trend garis regresi. Dari **Gambar 38** anomali hidrokarbon diperlihatkan pada deviasi dari trend regresi berupa ΔL_s dan ΔL_D . Dari analisa regresi didapatkan nilai $k = 1.0985$, $m = 0.5759$, $kc = -1360.14477$, $mc = -4.34143$, $\ln Z_p = 0.280539$, $\Delta L_s = 0.296222$ $\Delta L_D = 0.141154$.

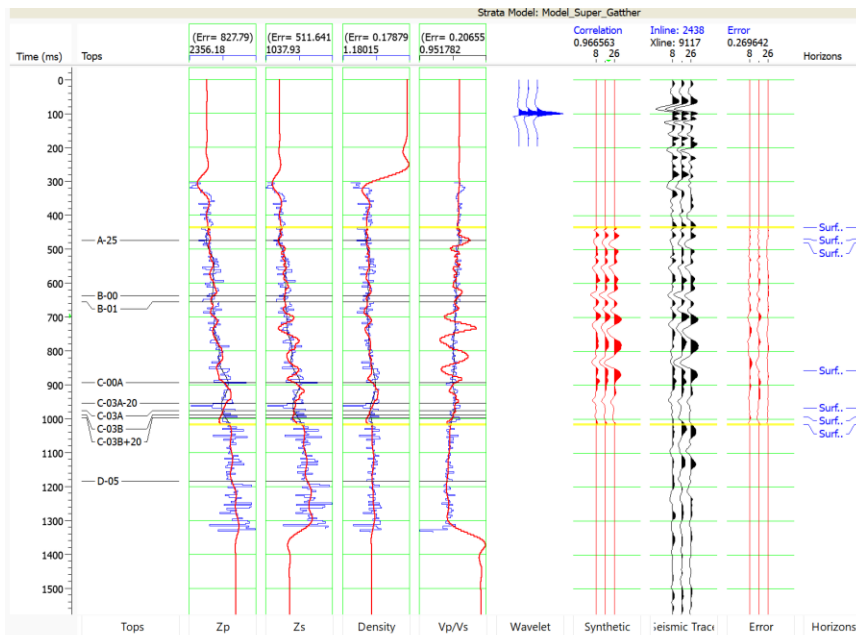
Setelah mendapatkan koefisien yang dibutuhkan, akan diperoleh hasil analisis seperti pada **Gambar 39** untuk sumur Ancaa-1041, **Gambar 40** untuk sumur Ancaa-1042 dan **Gambar 41** untuk sumur Ancaa-1060, yang menunjukkan hasil korelasi log hasil inversi terhadap log asli pada sumur. Dari hasil analisis Pre-Inversion didapatkan korelasi yang baik yaitu 0.96 untuk sumur Ancaa-1041, 0.96 untuk sumur Ancaa-1042 dan 0.96 untuk summur Ancaa-1060.



Gambar 39. Hasil Analysis Pre-Inversion Simultan pada sumur Ancaa-1041

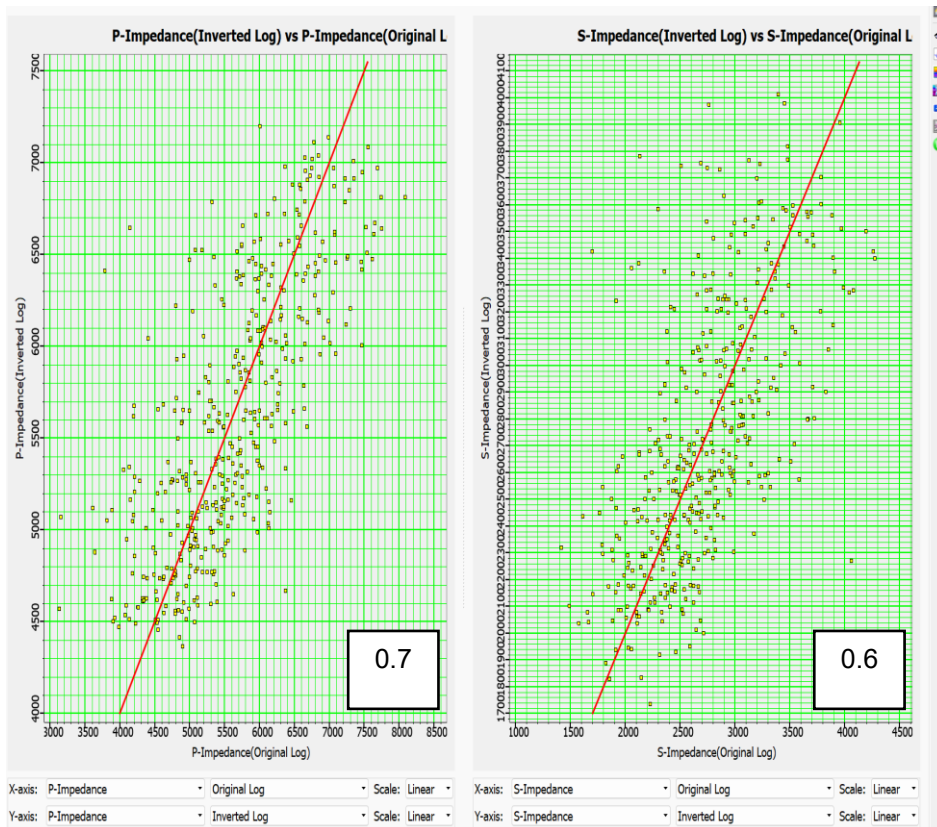


Gambar 40. Hasil Analysis Pre-Inversion Simultan pada sumur Ancaa-1042



Gambar 41. Hasil Analysis Pre-Inversion Simultan pada sumur Ancaa-1060

Setelah dilakukan penentuan trend regresi, dilakukan *pre-whitening value* untuk mendapatkan korelasi angle trace hasil inversi dengan angle trace seismik dan korelasi hasil inversi dengan log asli. Nilai pre whitening yang dimasukkan keparameter pre-inversi sebesar 3%, dan mendapatkan hasil korelasi log hasil inversi dan log asli untuk semua sumur dan mendapatkan 0.7 untuk Zp dan 0.6 untuk Zs, **Gambar 42.**

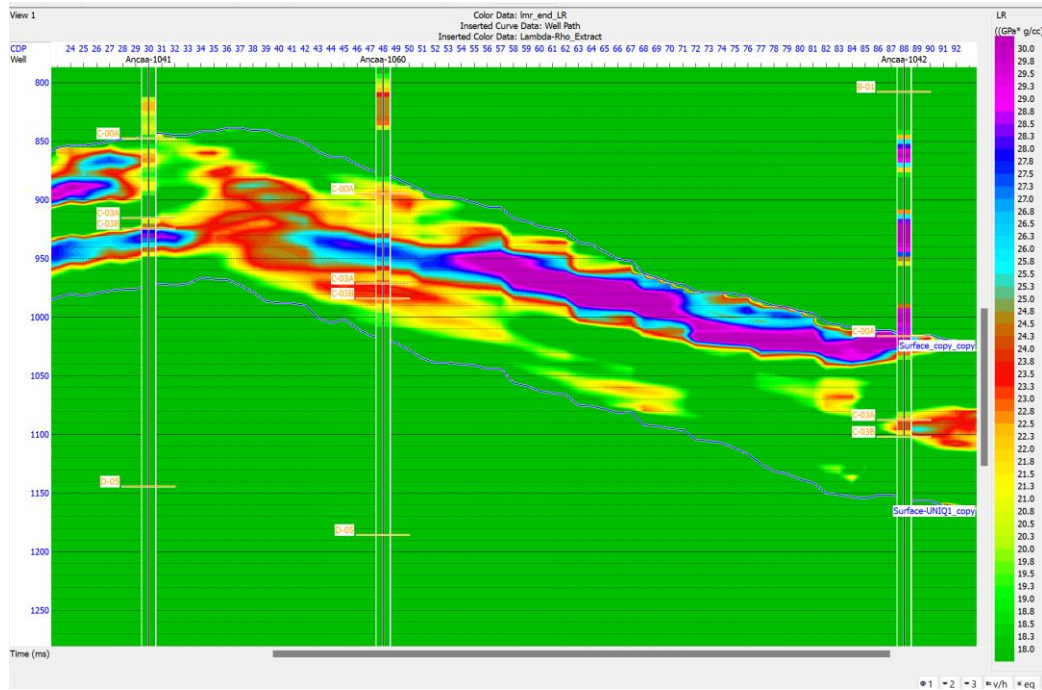


Gambar 42. Hasil analysis korelasi log inversi dengan log original

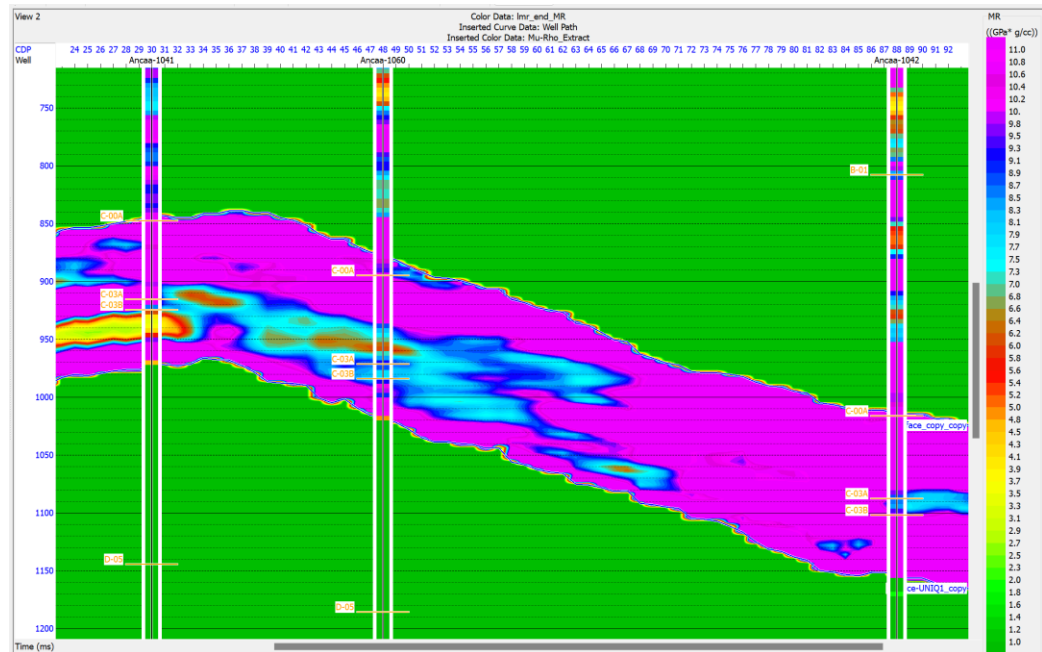
3.5 Inversi Simultan dan Transformasi LMR

Hasil inversi simultan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti koefisien k , K_c , m , m_c , wavelet, dan korelasi antara analisa pre-inversi. Setelah mendapatkan hasil yang baik, dilakukan inversi simultan untuk volume pada zona target dan untuk mendapatkan penampang LMR perlu dilakukannya transformasi LMR dengan data input Z_p , dan Z_s yang diperoleh dari hasil inversi simultan. Proses transformasi ini berdasarkan persamaan (30), persamaan (31) dan persamaan (32), yang memasukan paramter Z_p dan Z_s sebagai input perhitungan.

Setelah diperoleh atribut inversi seismik simultan berupa Z_p , Z_s , dilakukan transformasi parameter berupa Lambda-Rho, Mu-Rho dan Lambda/Mu.

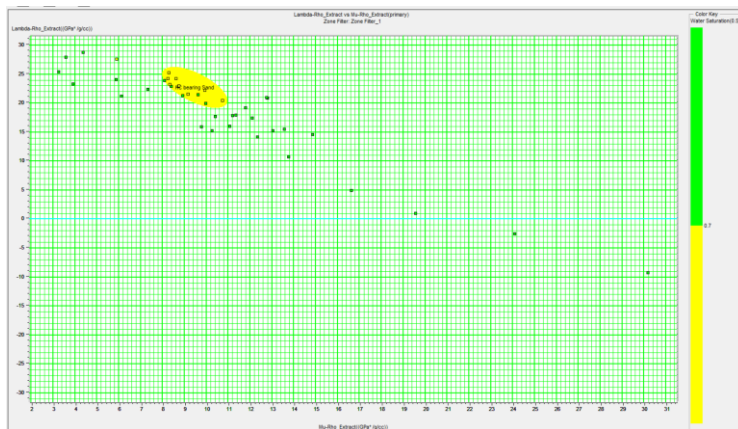


Gambar 43. Penampang hasil transformais Lambda-Rho

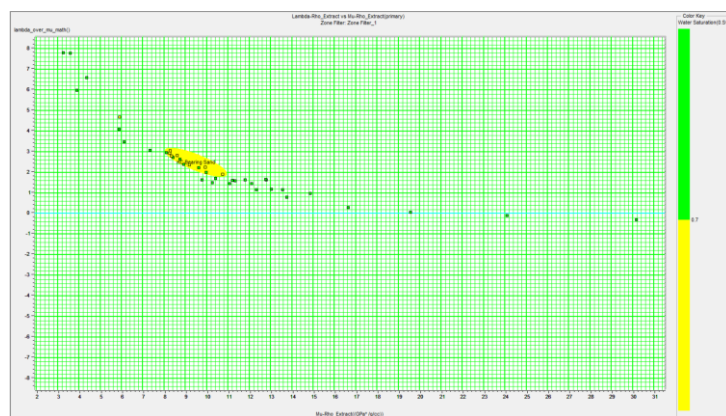


Gambar 44. Penampang hasil transformaisi Mu-Rho

Setelah melakukan inversi seperti **Gambar 43**, **Gambar 44** dan **Gambar 45**. Selanjutnya adalah melakukan *cut-off* zona hidrokarbon untuk mendapatkan peta sebaran yang lebih spesifik dan jelas. Dalam penelitian ini rentang nilai fluida yang diperoleh dari crossplot antara log lambda-rho vs mu-rho tidak dapat memberikan zona fluida hidrokarbon, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan resolusi seismik dengan log lambda-rho vs mu-rho. Oleh karena itu perlu dilakukan export trace seismik hasil inversi lambda-rho dan mu-rho, yang kemudian dilakukan crossplot log hasil ekspor trace seismik untuk mendapatkan *range cut-off* yang sesuai. Setelah dilakukan zonasi rentang nilai *cut-off* menggunakan parameter lamabda-rho vs mu-rho dan Lambda/Mu, hasil *export trace* untuk setiap sumur **Gambar 46** dan **Gambar 47**. Dari hasil crossplot didapatkan nilai cut-off untuk $\lambda\rho, \mu\rho, \frac{\lambda}{\mu}$ **Tabel 7**.



Gambar 46. Hasil cross plot lambda-rho vs mu-rho (export trace seismik lambda-rho dan mu-rho hasil inversi menjadi curva log)



Gambar 47. Hasil cross plot lambda/mu vs mu-rho (export trace seismik lambda/mu dan mu-rho hasil inversi menjadi curva log)

Tabel 7. *Cutoff* nilai parameter LMR terhadap jenis litologi

Litology	Properti Elastik					
	$\lambda\rho$ (Gpa*g/cc)		$\mu\rho$ (Gpa*g/cc)		λ/μ	
	Lowcut	Highcut	Lowcut	Highcut	Lowcut	Highcut
Sand	20	28	5	11	1.7	3.8
HC Bearing Sand	20.4	25	8	10	2	3
shale	14	19	11.5	14.8	0.6	1.6
Coal	1	10.8	15	24	1	1.8

Parameter *cutoff* untuk berbagai jenis litologi seperti *sand*, *HC bearing sand*, *shale*, dan *coal* akan membantu mengidentifikasi dan mendelineasi properti elastik batuan. Dengan mengidentifikasi properti elastik $\lambda\rho$, $\mu\rho$, dan λ/μ yang bervariasi berdasarkan karakteristik dari litologi tertentu, serta kandungan fluida dalam batuan.

1. Pasir (*Sand*)

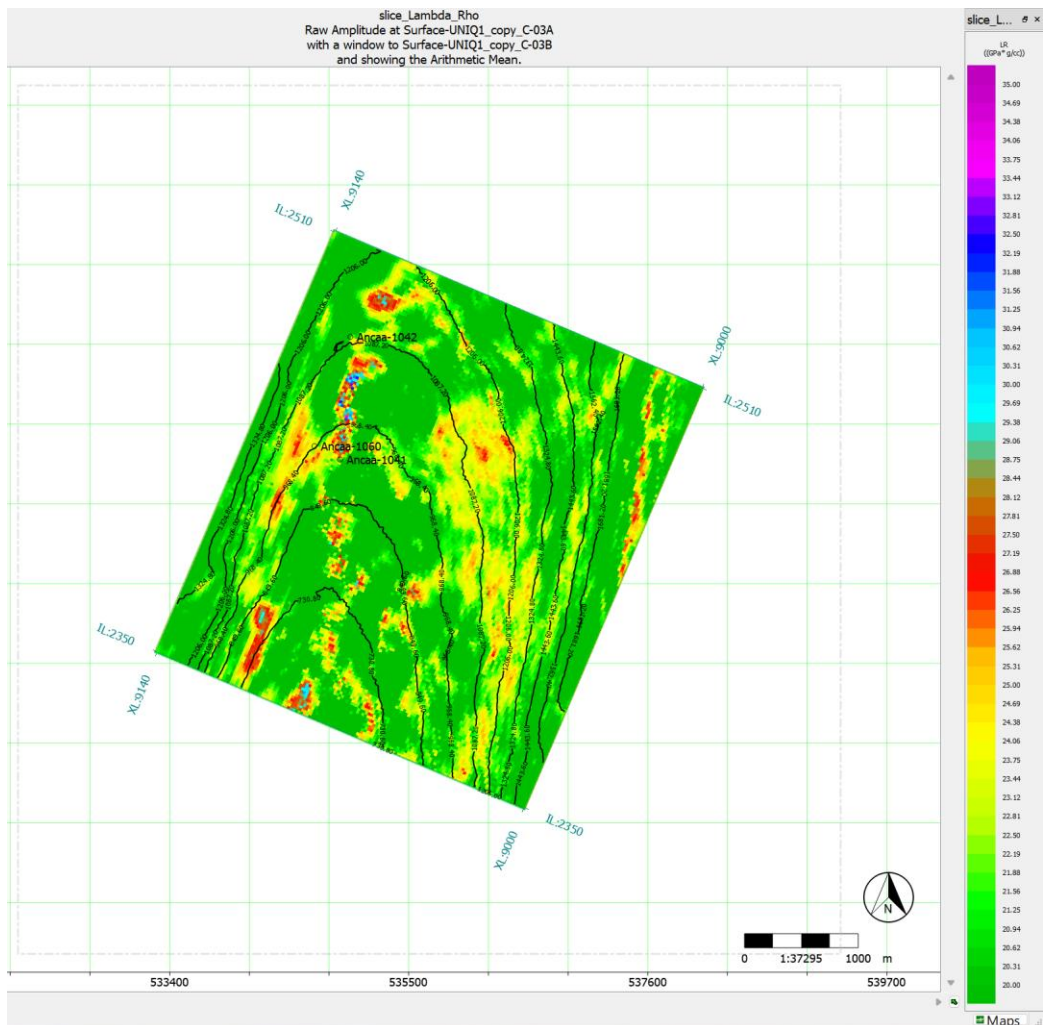
- **λ_p (Lambda-Rho):** Nilai cutoff untuk pasir berkisar antara 20-28 GPa*g/cc. Nilai ini menunjukkan compressibility dan densitas batuan pasir. Nilai λ_p yang tinggi menandakan batuan yang lebih kompak dengan kemampuan untuk menahan tekanan kompresi yang baik. Ini berarti bahwa pasir yang memiliki nilai λ_p dalam rentang ini cukup padat dan memiliki porositas yang relatif rendah.
- **μ_p (Mu-Rho):** Rentang nilai 5-11 GPa*g/cc menunjukkan kekakuan geser batuan pasir. Kekakuan geser yang baik menandakan bahwa pasir dapat menahan deformasi geser dengan efektif. Nilai yang lebih tinggi pada μ_p menunjukkan bahwa pasir tersebut memiliki struktur mineral yang lebih kuat.
- **λ/μ (Lambda/Mu):** Nilai rasio 1.7-3.8 menunjukkan bahwa kekakuan volumetrik lebih dominan dibandingkan kekakuan geser. Ini berarti pasir memiliki sifat elastik yang lebih condong ke arah kemampuan menahan tekanan kompresi daripada tekanan geser.

2. Pasir yang Mengandung Hidrokarbon (*HC Bearing Sand*)

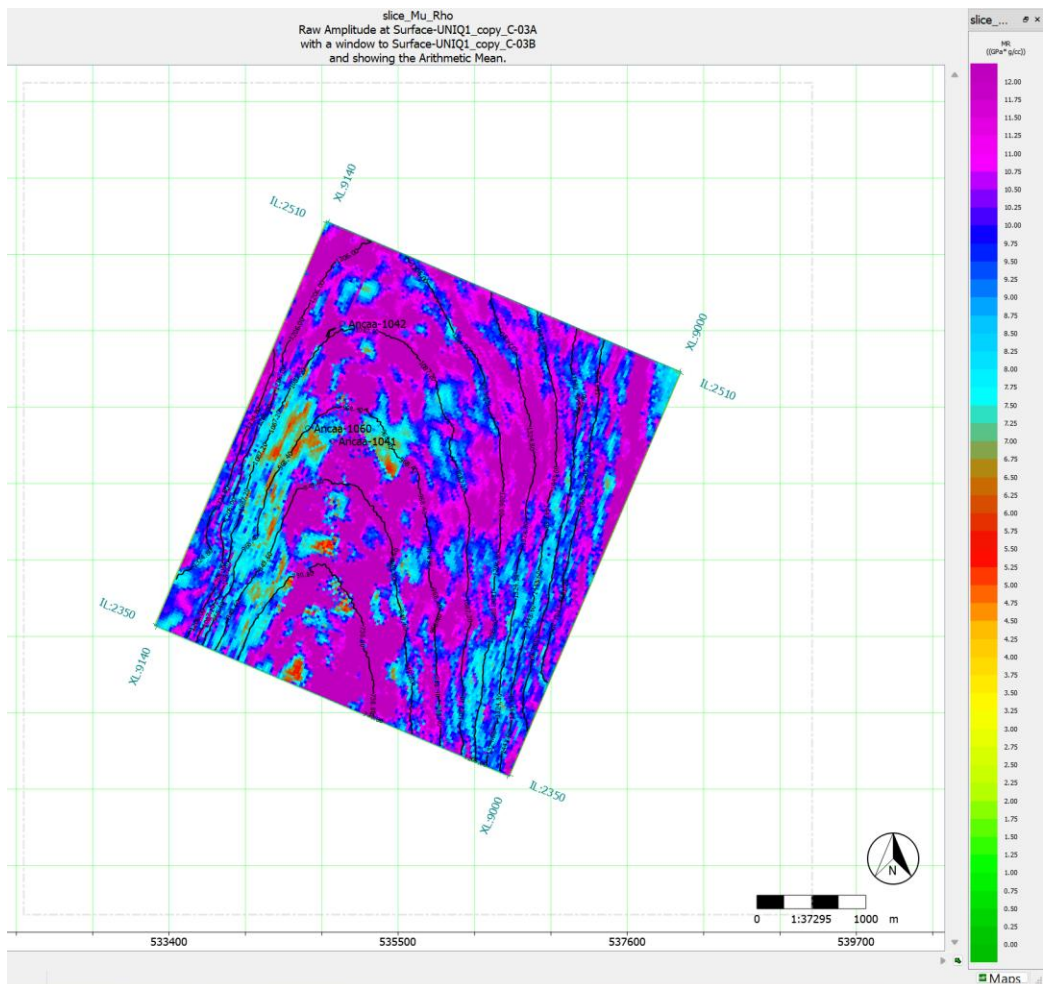
- **λ_p (Lambda-Rho):** Nilai cutoff 20.4-25.5 GPa*g/cc mencerminkan pengaruh hidrokarbon pada compressibility batuan pasir. Kehadiran hidrokarbon menurunkan compressibility sehingga nilai λ_p menjadi sedikit lebih rendah dibandingkan pasir biasa.
- **μ_p (Mu-Rho):** Rentang 8-10.8 GPa*g/cc menunjukkan kekakuan geser pada pasir yang mengandung hidrokarbon. Nilai ini menunjukkan bahwa pasir tetap memiliki kekakuan geser yang baik meskipun mengandung hidrokarbon.
- **λ/μ (Lambda/Mu):** Rasio 2-3 menunjukkan pengaruh hidrokarbon yang membuat batuan lebih mudah terkompresi. Nilai ini sedikit lebih rendah dibandingkan pasir biasa karena pengaruh fluida yang mengisi pori-pori pasir.

3.6 Peta Sebaran Hidrokarbon

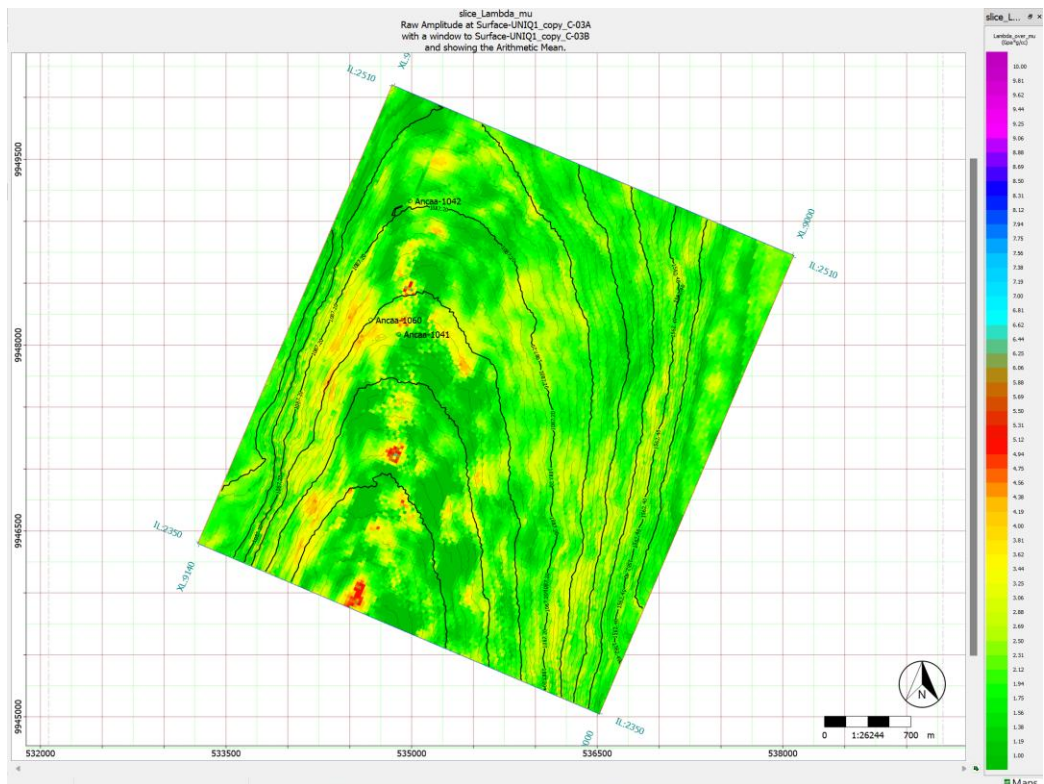
Peta sebaran hidrokarbon dibentuk dengan melakukan *horizon slicing* yang diperoleh dari pemodelan hasil inversi berdasarkan *horizon*. Peta sebaran hidrokarbon dalam penelitian ini menggunakan horizon dengan batas C-03A dan C-03B. Volume yang digunakan untuk *horizon slicing* adalah volume Lambda-Rho, Lambda-Mu, dan Lambda/Mu.



Gambar 48. Peta slicing inversi λ_p dengan cut off HC bearing sand 20.4-25.5 GPa*g/cc



Gambar 49. Peta slicing inversi μp dengan rentang cut-off HC bearing sand 8-10.8 GPa*g/cc



Gambar 50. Peta slicing inversi λ/μ dengan rentang cut-off untuk Hc bearing sand Rasio 2-3

Berdasarkan peta irisan **Gambar 48**, **Gambar 49**, dan **Gambar 50**, fluida hidrokarbon terdistribusi secara konsisten pada daerah penelitian. Persebaran fluida hidrokarbon secara jelas tersebar pada sumur Ancaa-1041, Ancaa-1042 dan sumur Ancaa-1060. Selain itu terdapat pula area yang memiliki indikasi terdapat akumulasi hidrokarbon pada arah Barat Daya hingga Tenggara menuju kearah Timur laut

BAB IV PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Sensitivitas fluida hidrokarbon dengan crossplot LMR
 - Parameter LMR memiliki sensitivitas dalam memisahkan lapisan reservoir dan non-reservoir, hasil analisis crossplot LMR menunjukkan bahwa metode ini efektif dalam membedakan fluida hidrokarbon dan batuan matriks berdasarkan parameter elastik.
 - Nilai $\lambda\rho$, $\mu\rho$ dan λ/μ memberikan indikasi yang jelas terhadap keberadaan fluida, dimana keberadaan hidrokarbon dalam batuan reservoir menyebabkan penurunan $\lambda\rho$ dengan rentang 20.4-25 GPa*g/cc dibandingkan dengan batuan sand biasa yang memiliki rentang 20-28 GPa*g/cc
2. Distribusi reservoir hidrokarbon dengan parameter elastik $\mu\rho$
 - Peta distribusi $\mu\rho$ menunjukkan sebaran reservoir yang memiliki rentang nilai 8-10.8 GPa*g/cc menunjukkan bahwa pasir tetap memiliki kekakuan geser yang baik dengan kemungkinan mengandung hidrokarbon.
 - Formasi dengan nilai $\mu\rho$ yang rendah mengindikasikan batuan yang lebih lunak dan dapat mengindikasikan keberadaan hidrokarbon
3. Identifikasi daerah potensial hidrokarbon pada lapangan Ancaa
 - Persebaran nilai LMR untuk fluida hidrokarbon terdistribusi secara konsisten pada daerah penelitian.
 - Distribusi yang terindikasi keberadaan hidrokarbon menggunakan parameter elastik $\lambda\rho$, $\mu\rho$ dan λ/μ memiliki pola yang cukup konsisten yakni pada arah Barat Daya dan arah Tenggara hingga ke arah Timur laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afianto, M. A., Lestari, W., Syaifuddin, F., & Marianto, F. D. (2016). Karakterisasireservoarpadalitologikarbonatmenggunakananalisisinversisimultan Di Lapangan “Maf.” *Jurnal Geosaintek*, 02(03), 213–222.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015).
- Chen, P., & Lee, E.-J. (2015). Full-3D Seismic Waveform Inversion. In *Full-3D Seismic Waveform Inversion*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-16604-9>
- Dikman, T., Susilo, A., & Sabbeq, S. (2015). Korelasi Data Log Sumur dan Seismik untuk Penyebaran Litologi dan Porositas Reservoir Hidrokarbon Formasi Gumai Cekungan Sumatera Selatan. *Natural-B*, 3(2), 166–174. <https://doi.org/10.21776/ub.natural-b.2015.003.02.10>
- Goodway, B., Chen, T., Petroleum, P., & Downton, J. (1996). *Avo* 2.7. 183–186.
- Jamaluddin, Maria, & Ryka, H. (2019). Karakterisasi Potensi Batuan Induk Hidrokarbon Berdasarkan Analisis Geokimia Material Organik Sumur Jmb , Sub-Cekungan Jambi, Cekungan Sumatra Selatan. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi V*, 18–26. <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/SEMNASTEK/article/view/2782>
- Juventa, J., & Fatkhan, F. (2021). Karakterisasi Reservoir Untuk Menentukan Persebaran Batupasir Pembawa Hidrokarbon Menggunakan Inversi Simultan. *JGE (Jurnal Geofisika Eksplorasi)*, 7(1), 5–16. <https://doi.org/10.23960/jge.v7i1.94>
- Kouadio, K. E., Abrakasa, S., Ikiensikimama, S. S., & Botwe, T. (2020). Source Rocks Characterization Of Agbada And Akata Formations In The Niger Delta, Nigeria. *European Journal of Environment and Earth Sciences*, 1(4), 1–7. <https://doi.org/10.24018/ejgeo.2020.1.4.38>
- Kristanto, J. (2011). *Analisa inversi...*, Joko Kristanto, FMIPAUI, 2011.
- Lestari Puji Vita. (2021). Ringkasan Permasalahan Dan Tatangan Program Peningkatan Kontribusi Energi Baru Dan Terbarukan Dalam Bauran Energi Nasional. *Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara*, 1–5.
- Limbong, R., Firdaus, P. R., & Kunci, K. (2005). *Pengolahan Data Seismik Refleksi Darat 2D Dengan Kualitas Snr Rendah*.
- Linda, F., & Lepong, P. (2019). Interpretasi Kecepatan Gelombang Seismik Refraksi Tomografi Dalam Penentuan Litologi Bawah Permukaan Di Desa Bhuana Jaya (Studi Kasus : Pt. Khotai Makmur Insan Abadi). *Jurnal Geosains Kutai Basin*, (2)(2), 1–8.
- Maryani, E., & Suseno, S. A. (2017). Peningkatan Proses Produksi Minyak Dan Gas Bumi. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi IV, Fakultas Teknik-Universitas Mulawarman, November*, 15–24.
- No Title. (2016).
- Permana, U., Triyoso, K., & Sanjaya, W. S. M. (2015). Pengolahan Data Seismik Refleksi 2D Untuk Memetakan Struktur Bawah Permukaan Lapangan X Prabumulih Sumatra Selatan. *ALHAZEN Journal of PhysicsHAZEN Jurnal of Physics*, 2(1), 28–37. <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ahjop/article/view/308>

- Rizqi, M. I. F., & Firdaus, R. (2021). Karakterisasi reservoir menggunakan metode Seismik Inversi Acoustic Impedance (AI) dan Seismik Multiatribut dengan Probabilistic Neural Network (PNN) pada lapangan Blok F3, North Sea Netherland. *Journal of Science and Applicative Technology*, 5(2), 274. <https://doi.org/10.35472/jsat.v5i2.274>
- Sari, C. N., Studi, P., Geofisika, T., Fisika, J., Matematika, F., Alam, P., & Brawijaya, U. (n.d.). *No Title*. 225090707111023, 1–16.
- Sihotang, S. M., & Herawati, I. (2021). Simultaneous Seismic Inversion for Reservoir Characterization at Poseidon Field, Browse Basin, Australia. *Al-Fiziya: Journal of Materials Science, Geophysics, Instrumentation and Theoretical Physics*, 4(1), 63–73. <https://doi.org/10.15408/fiziya.v4i1.19782>
- Sumintadireja, P. (2023). *Geofisika Terapan untuk Geologi Eksplorasi*.
- Syauqi, A. (2018). *Inversi Lambda-Mu-Rho Untuk Identifikasi Pada Lapangan “ N .”*
- Ui, F. (2011). *Inversi avo, Ade Denny Hermawan, FMIPA UI, 2011*.
- Ummah, M.S. (2019). *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Yuyun Yuniardi, Muljana, B., & Fakhruddin, R. (2012). Kronostratigrafi Cekungan Kutai Bagian Bawah, Daerah Balikpapan Dan Sekitarnya, Propinsi Kalimantan Timur. *Bulletin of Scientific Contribution*, 10(1), 42–57. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

LAMPIRAN 1 Jarak Antar Sumur Penelitian

Diketahui jarak antar inline dan xline adalah 20 meter. Posisi sumur antara inline dan xline

- Ancaa 1041 : inline = 2437, Xline = 9107
- Ancaa 1042 : Inline = 2478, Xline = 9120
- Ancaa 1060 : Inline = 2438, Xline = 9117

Jarak antara dua titik dapat dihitung menggunakan rumus phytagoras

$$jarak = \sqrt{(\Delta_{xline} \times 20)^2 + (\Delta_{inline} \times 20)^2}$$

1. Jarak Ancaa-1041 ke Ancaa-1042

$$\Delta_{inline} = 2478 - 2437 = 41$$

$$\Delta_{xline} = 9120 - 9107 = 13$$

$$jarak = \sqrt{(13 \times 20)^2 + (41 \times 20)^2}$$

$$jarak = \sqrt{740.000} \approx 860,23 \text{ m}$$

2. Jarak Ancaa 1042 ke 1060

$$\Delta_{inline} = 2478 - 2438 = 30$$

$$\Delta_{xline} = 9120 - 9117 = 3$$

$$jarak = \sqrt{(3 \times 20)^2 + (30 \times 20)^2}$$

$$jarak = \sqrt{3600 + 360.000} \approx 603 \text{ m}$$

3. Jarak Ancaa 1041 ke 1060

$$\Delta_{inline} = 2438 - 2437 = 1$$

$$\Delta_{xnline} = 9117 - 9107 = 10$$

$$jarak = \sqrt{(10 \times 20)^2 + (1 \times 20)^2}$$

$$jarak = \sqrt{40.400} \approx 201 \text{ m}$$

LAMPIRAN 2. Transformasi Offset ke Angle (AVO ke AVA)

Proses transformasi domain sudut, *angle gather* dilakukan untuk membawa tiap-tiap trace dalam domain offset ke domain sudut (*angle*). Proses ini dilakukan dengan ray tracing menggunakan fungsi kecepatan. Persamaan yang digunakan adalah;

$$\tan \theta = \frac{x}{2d}$$

Dengan di ketahui kecepatan rata-rata $\bar{v}$ dari gelombang seismik maka persamaan diatas menjadi

$$d = \frac{\bar{v}t}{2}$$

Dengan t adalah waktu tempuh zero offset gelombang seismik dari sumber ke penerima, Kemudian melakukan substitusi persamaan 1 dan 2 menjadi;

$$\tan \theta = \frac{x}{\bar{v}t}$$

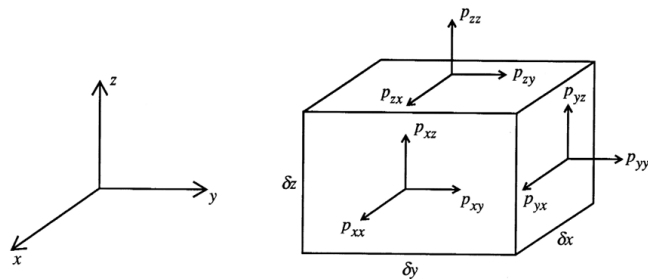
LAMPIRAN 3.

- Hubungan Stress dan Strain

Sebelum gelombang merambat, medium elastis masih berada dalam keadaan setimbang sehingga ketika gelombang datang, elemen volume menerima gaya internal berupa tegangan normal dan tegangan geser seperti pada **Gambar 51**

2002

Seismic Data Analysis



Gambar 51. Komponen stres yang bekerja pada volume yang sangat kecil di sekitar suatu titik dalam padatan elastis

Gambar 51, menjelaskan konsep dasar bagaimana gaya (stress) menyebabkan perpindahan (displacement), kemudian menghasilkan regangan (strain) dalam suatu bidang (elemen batuan) yang sangat kecil (infinitesimal element) untuk ukuran element sangat kecil $\delta x, \delta y, \delta z \rightarrow 0$

Panjang = δx

Lebar = δy

Tinggi = δz

Terdapat Sembilan komponen stress, 1 arah normal, 2 arah tangensial, pada kubus memiliki tiga orientasi bidang yaitu bidang normal x, bidang normal y, dan bidang normal z sehingga Sembilan komponen tegangan dapat membentuk stress tensor

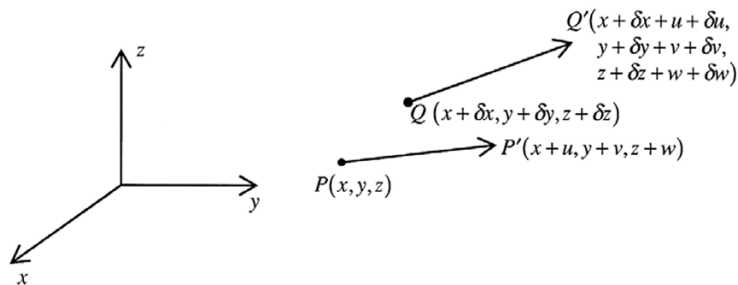
$$\{P_{ij}\} = \begin{pmatrix} P_{xx} & P_{xy} & P_{xz} \\ P_{yx} & P_{yy} & P_{yz} \\ P_{zx} & P_{zy} & P_{zz} \end{pmatrix}$$

Dimana P_{xx}, P_{yy}, P_{zz} adalah stress pada arah bidang normal dan sisanya Adalah shear stress

Notasi P_{ij} i = tempat stress bekerja, j = arah gaya

Karena ukurannya sangat kecil maka diasumsikan seluruh sifat batuan tersebut seragam

Ketika gaya luar bekerja pada medium elastik, timbul distribusi tegangan internal (stress) di dalam elemen volume seperti diperlihatkan pada **Gambar 51**. Distribusi tegangan tersebut menghasilkan resultan gaya pada setiap elemen volume. Berdasarkan Hukum II Newton ($F = ma$), resultan gaya ini menyebabkan partikel batuan mengalami percepatan sehingga berpindah dari posisi awal ke posisi baru, seperti ditunjukkan pada **Gambar 52**. Perpindahan partikel tersebut dinyatakan oleh tiga komponen displacement, yaitu u , v , dan w . Selanjutnya, perbedaan displacement antar partikel menghasilkan regangan (strain)



Gambar 52. Dua titik, P dan Q, dalam sebuah benda padat yang terkena medan tegangan. Benda padat tersebut mengalami deformasi dalam beberapa cara dan partikel di titik P dan Q berpindah ke lokasi baru P' dan Q'. Di sini, δu , δv , dan δw adalah komponen perpindahan

Posisi awal $P(x, y, z)$, $Q(x + \delta x, y + \delta y, z + \delta z)$, artinya Q hanya sedikit lebih jauh daripada P atau jarak antar keduanya sebesar $(\delta x, \delta y, \delta z)$, setelah stress bekerja partikel hanya berpindah sedikit menjadi P' dengan perpindahan (u, v, w) sehingga koordinat baru $P'(x + u, y + v, z + w)$

u = perpindahan arah x

v = perpindahan arah y

w = perpindahan arah z

Sedangkan titik $Q'(x + \delta x + u + \delta u, y + \delta y + v + \delta v, z + \delta z + w + \delta w)$

Yang mana pada batas ketika volumenya menjadi sangat kecil, didefinisikan sebagai komponen regangan normal. Dimana terdapat 3 komponen regangan normal, e_{xx} , e_{yy} , dan e_{zz}

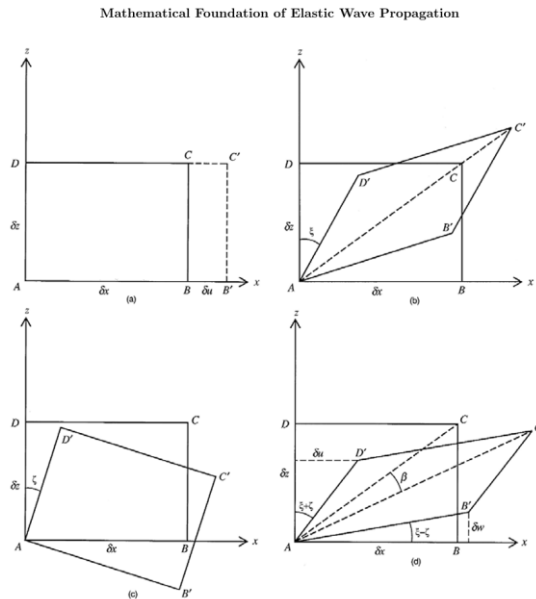
$$e_{xx} = \frac{\partial u}{\partial x} \quad (1.a)$$

$$e_{yy} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad (1.b)$$

$$e_{zz} = \frac{\partial w}{\partial z} \quad (1.c)$$

”medan stress jauh dari sumber seismik biasanya sangat kecil sehingga tidak menyebabkan deformasi permanen pada partikel batu sepanjang jalur propagasi. Jadi regangan yang ditimbulkan”

Terdapat kemungkinan bagaimana displacement menghasilkan deformasi yaitu;



Gambar 53. Deformasi yang disebabkan oleh tekanan yang bekerja pada satu permukaan dari volume di Gambar 53: (a) deformasi linear yang mengakibatkan perpanjangan sisi AB ke arah x sebesar BB' ; (b) hanya geser; (c) hanya rotasi; (d) deformasi sudut gabungan (α) dan

Dikarenakan gelombang seismik sangat kecil sekitar 10^{-6} . regangan pada arah positif adalah perpanjangan dan regangan arah negative Adalah penyusutan.

Jenis deformasi lain disebabkan oleh geseran (**gambar 53-b**), rotasi (**gambar 53-c**), dan kombinasi keduanya (**gambar 53-d**), dengan deformasi sudut disimbolkan ξ dan ζ , dalam batas Ketika volume menjadi sangat kecil, dapat dinyatakan dalam komponen perpindahan δu dan δw dengan menggunakan hubungan;

Jika displacement vertical berubah terhadap posisi horizontal secara matematis ditulis;

$$\xi - \zeta = \frac{\partial w}{\partial x} \quad (2.a)$$

Dan jika perpindahan horizontal berubah terhadap arah vertical secara matematis ditulis;

$$\xi + \zeta = \frac{\partial u}{\partial z} \quad (2.b)$$

- ξ pada titik A menunjukkan bahwa garis yang tadinya vertical telah berotasi (terjadi deformasi geser) $\xi = \tan \xi$ (sangat kecil) sehingga $\xi = \frac{\delta u}{\delta z}$ dengan $\delta z \rightarrow 0$ maka $\xi = \frac{\partial u}{\partial z}$
- ζ pada titik B $\rightarrow$ B' yang berubah Adalah arah w (perpindahan vertical) akibatnya garis bawah AB menjadi miring $\tan \zeta = \zeta = \frac{\delta w}{\delta x}$ untuk $x \rightarrow 0$, maka $\zeta = \frac{\partial w}{\partial x}$
- Titik C' ditentukan oleh dua displacement sekaligus, sudut dalam yang semula 90° berubah menjadi $90^\circ - \theta$ artinya perubahan sudut Adalah θ maka $\theta = \xi + \zeta$ atau $\theta = \xi - \zeta$ dengan $\theta_{xx} = \theta_{yy} = \theta_{zz} = 0$

Sudut-sudut ini terbentuk karena terdapat dua efek yang bercampur yaitu deformasi (shear) dan rotasi benda. Selisih sudut menggambarkan perubahan akibat gradien displacement vertikal, sedangkan jumlah sudut menggambarkan perubahan akibat gradien displacement secara horizontal

Sehingga jika menjumlahkan kedua sisi akan mendapatkan;

$$\xi = e_{xz} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} \right) = e_{zx} \quad (3.a)$$

$$e_{xy} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) = e_{yx} \quad (3.b)$$

$$e_{zy} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z} \right) = e_{yz} \quad (3.c)$$

Ketiga persamaan diatas membentuk tensor regangan;

$$\{e_{ij}\} = \begin{pmatrix} e_{xx} & e_{xy} & e_{xz} \\ e_{yx} & e_{yy} & e_{yz} \\ e_{zx} & e_{zy} & e_{zz} \end{pmatrix} \quad (4)$$

Persamaan (3. a,b,c) adalah persamaan regangan geser yang menyebabkan geseran volume disekitar suatu titik pada benda padat. (**gambar 53.b**)

Selain itu tensor regangan juga dapat didapatkan dengan mengurangkan persamaan (2.a) dan (2.b)

$$\zeta = \theta_{xz} = -\frac{1}{2} \left(\left(\frac{\partial w}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial z} \right) \right) = -\theta_{zx} \quad (5.a)$$

$$\theta_{xy} = -\frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) = -\theta_{yx} \quad (5.b)$$

$$\theta_{zy} = -\frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z} \right) = -\theta_{yz} \quad (5.c)$$

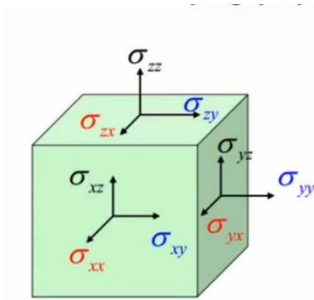
$$\text{Dengan } \theta_{xx} = \theta_{yy} = \theta_{zz} = 0$$

Persamaan (5.a,b,c) terkait dengan rotasi tanpa deformasi (**gambar 53.c**)

$$\{\theta_{ij}\} = \begin{pmatrix} 0 & \theta_{xy} & \theta_{xz} \\ \theta_{yx} & 0 & \theta_{yz} \\ \theta_{zx} & \theta_{zy} & 0 \end{pmatrix}$$

LAMPIRAN 4. Persamaan Gerak

Persamaan Gerak



1. Gaya Permukaan

Gaya-gaya yang bekerja pada permukaan kubus dalam bentuk stress

Semua komponen stress yang bekerja pada kubus dengan volume $\Delta x \Delta y \Delta z$ dengan koordinat x, y, z

Gaya permukaan arah x merupakan gaya total dari perbedaan traction dari permukaan yang berlawanan.

Jika suatu titik bergeser $u(x)=0$, titik disebelahnya bergeser $u(x + \Delta x) = 0,0001 \text{ m}$ maka terjadi perubahan Panjang (strain)

Jika sisi kiri elemen menerima gaya sebesar σ_{xx} dan sisi kanan menerima tegangan sebesar $\sigma_{xx} + \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} dx$ berarti gaya pada sisi kiri dan kanan tidak sama. Selisih gaya adalah $\left(\sigma_{xx} + \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} dx\right) - \sigma_{xx} = \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} dx$

Dimana $\sigma = \frac{F}{A}, F = \sigma A$

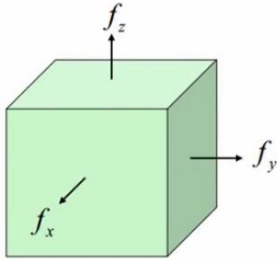
$$\left(\sigma_{xx} + \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} \Delta x - \sigma_{xx}\right) \Delta y \Delta z + \left(\sigma_{yx} + \frac{\partial \sigma_{yx}}{\partial x} \Delta y - \sigma_{xx}\right) \Delta x \Delta z + \left(\sigma_{zx} + \frac{\partial \sigma_{zx}}{\partial x} \Delta z - \sigma_{xx}\right) \Delta x \Delta y \quad (1)$$

Lakukan hal yang sama untuk gaya arah y dan z maka kita akan memperoleh ;

$$F_x = \left(\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{zx}}{\partial z}\right) \Delta x \Delta y \Delta z \quad (2)$$

$$F_y = \left(\frac{\partial \sigma_{yx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{zy}}{\partial z}\right) \Delta x \Delta y \Delta z \quad (3)$$

$$F_z = \left(\frac{\partial \sigma_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{zz}}{\partial z}\right) \Delta x \Delta y \Delta z \quad (4)$$



2. Gaya Bodi

Gaya-gaya yang bekerja pada seluruh bagian dari kubus (contoh; gaya gravitasi)

Total body force yang bekerja pada seluruh bagian kubus Adalah $f_i \Delta x \Delta y \Delta z$ Dimana $f_i = \frac{F}{V}$

Jika terjadi ketidaksetimbangan antara gaya-gaya yang bekerja pada kubus, maka akan terjadi perubahan momentum → berlaku Hukum II Newton

$$\Sigma F = ma \quad (5)$$

$$m = \rho dV \quad (6)$$

$$a = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \quad (7)$$

Dengan F_i = gaya total (N)

$F_{total} = \text{gaya permukaan} + \text{gaya bodi}$

$$\Sigma F_x = \left(\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{zx}}{\partial z} \right) \Delta x \Delta y \Delta z + f_x \quad (8)$$

Masukan ΣF maka persamaan menjadi ;

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{zx}}{\partial z} + f_x \quad (9)$$

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial \sigma_{yx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{zy}}{\partial z} + f_y \quad (10)$$

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial \sigma_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{zz}}{\partial z} + f_z \quad (11)$$

Jika di tuliskan secara keseluruhan maka persamaan gerak menjadi;

$$\rho \frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2} = \sigma_{ij,j} + f_i$$

$\sigma_{ij,j} = \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j}$ atau turunan parsial terhadap koordinat j (berlaku penjumlahan einsten)

$\sigma_{ij,j} = \frac{\partial \sigma_{i1}}{\partial x_1} + \frac{\partial \sigma_{i2}}{\partial x_2} + \frac{\partial \sigma_{i3}}{\partial x_3}$ dimana dalam koordinat kartesius $x_1 = x$, $x_2 = y$, $x_3 = z$

$\sigma_{ij,j}$ juga dimaknai sebagai divergensi tensor tegangan, yaitu resultan gaya internal persatuan volume yang menyebabkan percepatan

Persamaan Gerak diatas merupakan hasil penerapan Hukum II Newton pada elemen volume diferensial. Persamaan ini menyatakan bahwa percepatan partikel didalam medium elastik ditentukan oleh resultan gaya permukaan (*surface force*) yang dinyatakan oleh gradien tegangan serta gaya bodi (*bodi force*). Akan tetapi persamaan tersebut belum dapat diselesaikan karena komponen tegangan σ_{ij} masih merupakan besaran yang belum diketahui

Agar persamaan gerak dapat dinyatakan hanya dalam variable perpindahan, diperlukan hubungan yang mengaitkan tegangan dengan deformasi material. Hubungan tersebut diberikan oleh Hukum Hooke untuk medium elastik isotropik linier, yaitu

$$\sigma_{ij} = \lambda \delta_{ij} e_{kk} + 2\mu e_{ij} \quad (12)$$

Persamaan ini menunjukan bahwa **Tegangan = fungsi dari Regangan**

Dimana σ_{ij} adalah *tensor tegangan* (besar tegangan dalam suatu titik didalam material)

$\lambda = \text{konstanta lame}$ (konstanta material yang mengalikan regangan volumetrik)

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

$e_{kk} = \text{regangan volumetrik} = e_{xx} + e_{yy} + e_{zz}$ (jumlah regangan tiga arah)

$\mu = \text{shear modulus}$

$e_{ij} = \text{tensor regangan}$

$$\text{Dimana } e_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \quad (12.a)$$

Persamaan dalam Hukum Hooke terbagi menjadi dua suku, Dimana suku pertama $\lambda \delta_{ij} e_{kk} =$ tegangan akibat perubahan volume (kompresi atau ekspansi), suku kedua $2\mu e_{ij} =$ tegangan akibat (distorsi atau geser)

Karena batuan hamper selalu mengalami dua bentuk jenis deformasi secara bersamaan maka total tegangan dapat dirumuskan sebagai

*tegangan total = tegangan akibat perubahan volume +
tegangan akibat perubahan bentuk*

$$\sigma_{ij} = \underbrace{\lambda \delta_{ij} e_{kk}}_{\text{volumetrik}} + \underbrace{2\mu e_{ij}}_{\text{geser}}$$

Persamaan Hukum Hooke menyatakan bahwa tegangan yang timbul di dalam medium merupakan akibat dari regangan yang di alami material. Dengan demikian, komponen tegangan pada persamaan gerak dapat digantikan oleh besaran regangan

Karena regangan merupakan turunan spasial dari perpindahan, maka substitusi persamaan regangan kedalam Hukum Hooke akan menghasilkan tegangan sebagai fungsi perpindahan.

Setelah memasukan persamaan regangan ke dalam persamaan konstitutif maka persamaan menjadi

$$\sigma_{xx} = \lambda e_{kk} + 2\mu e_{xx} \quad (12.b)$$

$$\sigma_{yx} = 2\mu e_{yx} \quad (12.c)$$

$$\sigma_{zx} = 2\mu e_{zx} \quad (12.d)$$

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial x} (\lambda e_{kk} + 2\mu e_{xx}) + \frac{\partial}{\partial y} (2\mu e_{yx}) + \frac{\partial}{\partial z} (2\mu e_{zx}) + f_x \quad (13)$$

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} \right) + 2\mu \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(2\mu \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) \right) + \left(2\mu \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} \right) \right) + f_x \quad (14)$$

Kemudian sederhanakan persamaan diatas sehingga persamaan menjadi;

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = (\lambda + \mu) \frac{\partial e_{kk}}{\partial x} + \mu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) + f_x \quad (15)$$

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = (\lambda + \mu) \frac{\partial e_{kk}}{\partial x} + \mu \nabla^2 u + f_x \quad (15.a)$$

Gunakan cara yang sama untuk F_y dan F_z

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = (\lambda + \mu) \frac{\partial e_{kk}}{\partial y} + \mu \nabla^2 v + f_y \quad (16)$$

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = (\lambda + \mu) \frac{\partial e_{kk}}{\partial z} + \mu \nabla^2 w + f_z \quad (17)$$

Dalam bentuk vektor persamaan dapat ditulis dalam bentuk;

$$\rho \ddot{\vec{u}} = (\lambda + \mu) \nabla(\nabla \cdot \vec{u}) + \mu \nabla^2 \vec{u} + \vec{f} \quad (18)$$

Gunakan identitas vector : $\nabla^2 u = \nabla(\nabla \cdot u) - \nabla \times (\nabla \times u)$

Substitusi ke persamaan sebelumnya ;

$$\rho \ddot{\vec{u}} = (\lambda + \mu) \nabla(\nabla \cdot u) + \mu [\nabla(\nabla \cdot u) - \nabla \times (\nabla \times u)] + f$$

$$\rho \ddot{\vec{u}} = (\lambda + 2\mu) \nabla(\nabla \cdot u) - \mu \nabla \times (\nabla \times u) + f$$

$(\lambda + 2\mu) \nabla(\nabla \cdot u)$ Adalah bagian kompresi (irrotasional). Suku ini berkaitan dengan perubahan volume medium dan nantinya menghasilkan gelombang P

$-\mu \nabla \times (\nabla \times u)$ Adalah bagian geser (rotasional). Suku ini berkaitan dengan perubahan bentuk tanpa perubahan volume dan menghasilkan gelombang S

➤ Untuk gelombang P

Jika $u = \nabla \phi$

Persamaan menjadi ;

$$\nabla(\nabla \phi) = \nabla^2 \phi \quad (19)$$

$$\nabla \times u = \nabla \times (\nabla \cdot u) = 0$$

Maka ;

$$\rho \frac{\partial^2 (\nabla \phi)}{\partial t^2} = (\lambda + 2\mu) \nabla(\nabla^2 \phi) \quad (19.a)$$

$$\rho \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = (\lambda + 2\mu) \nabla^2 \phi$$

$$\nabla^2 \phi = \frac{1}{\alpha^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} \quad (19.b)$$

➤ Untuk gelombang S

$$u = \nabla \times \psi \quad (20)$$

Karena $\nabla \cdot (\nabla \times \psi) = 0$

Maka suku pertama hilang

$$\rho \frac{\partial}{\partial t^2} (\nabla \times \psi) = -\mu \nabla \times \nabla \times (\nabla \times \psi)$$

Gunakan identitas curl

$$\nabla \times (\nabla \times A) = \nabla(\nabla \cdot A) - \nabla^2 A$$

Dengan $A = \nabla \times \psi$

Karena $\nabla \cdot (\nabla \times \psi) = 0$

Maka $\nabla \times (\nabla \times u) = -\nabla^2 u$

Persamaan sebelumnya adalah $\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = -\mu \nabla \times (\nabla \times u)$

Ganti $\nabla \times (\nabla \times u) = -\nabla^2 u$

Maka $\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = -\mu(-\nabla^2 u)$

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \mu \nabla^2 u \quad (20.a)$$

dengan $u = \nabla \times \psi$ maka $\rho \frac{\partial^2}{\partial t^2} (\nabla \times \psi) = \mu \nabla \times (\nabla^2 \psi)$

Karena operator $\nabla \times$ muncul di kedua ruas maka persamaan dapat ditulis

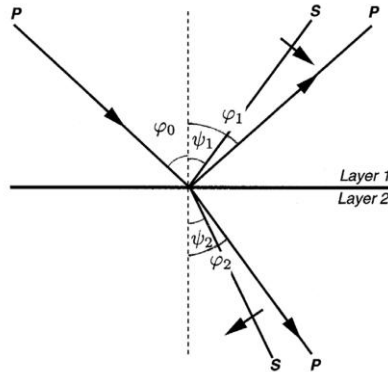
$$\rho \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = \mu \nabla^2 \psi, \text{ atau}$$

$$\nabla^2 \psi = \frac{1}{\beta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} \quad (20.b)$$

LAMPIRAN 5. Persamaan Zeoppritz

PERSAMAAN ZEOPPRITZ

Gelombang seismic yang mengenai suatu batas lapisan akan mengalami pembagian energi menjadi gelombang yang dipantulkan (reflection) dan diteruskan (transmission). Karena medium bersifat elastis, Sebagian energi gelombang P dapat berubah menjadi gelombang SV dan sebaliknya



$$\phi_1 = A_0 e^{i(k \sin \varphi_0 x + k \cos \varphi_0 z - \omega t)} + A_1 e^{i(k \sin \varphi_1 x - k \cos \varphi_1 z - \omega t)}$$

$$\psi_1 = B_1 e^{i(k \sin \psi_1 x - k \cos \psi_1 z - \omega t)}$$

$$\phi_2 = A_2 e^{i(k \sin \varphi_2 x + k \cos \varphi_2 z - \omega t)}$$

$$\psi_2 = B_2 e^{i(k \sin \psi_2 x + k \cos \psi_2 z - \omega t)}$$

Gambar 54. Penjalaran gelombang P yang melewati batas lapisan kemudian mengalami refleksi dan transmisi kemudian terkonversi menjadi gelombang P dan SV

Persamaan Zeoppritz menggambarkan bagaimana energi gelombang seismic mempartisi menjadi gelombang P dan S yang dipantulkan dan ditransmisikan pada antar muka antara dua media elastis.

Persamaan Zeoppritz Adalah satu set empat persamaan yang menghubungkan amplitude gelombang P yang datang dengan amplitude gelombang P dan S yang dipantulkan dan ditransmisikan pada batas antara dua lapisan medium isotropic.

Pada medium elastis isotropik, medan perpindahan (displacement field) dapat diuraikan menjadi dua komponen yang saling independen melalui Teorema Helmholtz, yaitu komponen irrotasional yang dinyatakan oleh potensial skalar ϕ (berhubungan dengan gelombang P) dan komponen solenoidal yang dinyatakan oleh potensial vektor ψ (berhubungan dengan gelombang S, pada kasus dua dimensi (bidang x-z), displacement hanya memiliki dua komponen yaitu komponen horizontal u (pada arah x) dan komponen vertical w (pada arah z))

Secara matematis perpindahan total dapat ditulis sebagai;

$$\mathbf{u} = \nabla\phi + \nabla \times \psi$$

- **Displacement Gelombang P $\rightarrow$ Potensial Skalar**

$$u_P = \nabla\phi$$

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}i + \frac{\partial}{\partial y}j + \frac{\partial}{\partial z}k$$

$$\phi = \phi(x, y, z)$$

$$\nabla\phi = \left(\frac{\partial}{\partial x}i + \frac{\partial}{\partial y}j + \frac{\partial}{\partial z}k \right) \phi(xyz)$$

$$\nabla\phi = \frac{\partial\phi}{\partial x}i + \frac{\partial\phi}{\partial y}j + \frac{\partial\phi}{\partial z}k$$

Dalam analisis dua dimensi (bidang $x - z$), displacement hanya memiliki komponen $u(x, z, t)$ dan $w(x, z, t)$. Komponen arah y diabaikan sehingga $v = 0$ dan seluruh besaran tidak bergantung terhadap y ; $\frac{\partial}{\partial y} = 0$

$$\nabla\phi = \frac{\partial\phi}{\partial x}i + 0 + \frac{\partial\phi}{\partial z}k$$

$$\nabla\phi = \frac{\partial\phi}{\partial x}i + \frac{\partial\phi}{\partial z}k \quad (1.a)$$

- **Displacement gelombang Sv $\rightarrow$ Potensial Vektor**

$$u_S = \nabla \times \psi$$

Dengan $\psi(x, y, z) = \psi_x i + \psi_y j + \psi_z k$

$$\nabla \times \psi = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \psi_x & \psi_y & \psi_z \end{vmatrix}$$

$$i \left(\frac{\partial}{\partial y} \psi_x - \frac{\partial}{\partial z} (-\psi_y) \right) = \frac{\partial \psi_x}{\partial y} + \frac{\partial \psi_y}{\partial z}$$

$$-j \left(\frac{\partial}{\partial x} \psi_z - \frac{\partial}{\partial z} \psi_x \right) = \frac{\partial \psi_z}{\partial x} - \frac{\partial \psi_x}{\partial z}$$

$$k = \left(\frac{\partial}{\partial x} (-\psi_y) - \frac{\partial}{\partial y} \psi_x \right) = -\frac{\partial \psi_y}{\partial x} - \frac{\partial \psi_x}{\partial y}$$

$$\nabla \times \psi = \left(\frac{\partial \psi_x}{\partial y} + \frac{\partial \psi_y}{\partial z} \right) i - \left(\frac{\partial \psi_z}{\partial x} - \frac{\partial \psi_x}{\partial z} \right) j - \left(\frac{\partial \psi_y}{\partial x} - \frac{\partial \psi_x}{\partial y} \right) k$$

Dalam kasus gelombang Sv merambat hanya pada dua komponen yaitu u dan w dan komponen v = 0 maka persamaan menjadi

$$\nabla \times \psi = \frac{\partial \psi_y}{\partial z} i - \frac{\partial \psi_x}{\partial x} k \quad (2.a)$$

Dari persamaan (1) dan (2) kita mendapatkan displacement total

$$\mathbf{u} = \nabla \phi + \nabla \times \psi$$

$$\mathbf{u} = \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} i + \frac{\partial \phi}{\partial z} k \right) + \left(\frac{\partial \psi_y}{\partial z} i - \frac{\partial \psi_x}{\partial x} k \right)$$

dengan mengelompokkan masing-masing displacement gelombang P (ϕ) dan S (ψ) untuk arah u (sumbu x) dan w (sumbu z) maka kita memperoleh

$$u = \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{\partial \psi}{\partial z} \quad (1.b)$$

$$w = \frac{\partial \phi}{\partial z} - \frac{\partial \psi}{\partial x} \quad (2.b)$$

Potensial skalar ϕ menghasilkan displacement melalui operator gradien ($\nabla \phi$). Karena gradien selalu sejajar dengan arah perubahan terbesar, displacement yang dihasilkan bersifat longitudinal sehingga merepresentasikan gelombang P. Sebaliknya, potensial vektor ψ menghasilkan displacement melalui operator curl ($\nabla \times \psi$). Operator curl menghasilkan vektor yang tegak lurus terhadap arah propagasi sehingga displacement yang dihasilkan bersifat transversal dan merepresentasikan gelombang S.

Terdapat dua potensial perpindahan, potensial gelombang P (ϕ) dan potensial gelombang S (ψ) pada perpindahan u (sumbu x) yang dinyatakan pada persamaan (1.b) dan w (sumbu z) yang dinyatakan dalam persamaan (2.b) yang diberikan melalui persamaan sebelumnya;

Kemudian dengan mengadaptasi persamaan dilatasi untuk koordinat x-z sebagai berikut:

$$\Delta = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial z} \quad (3)$$

Dan melakukan substitusi pada persamaan 1 dan 2 sehingga persamaan menjadi

$$\Delta = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial \phi}{\partial z} - \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) \quad (4.a)$$

$$\Delta = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z \partial x} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} - \frac{\partial^2 \psi}{\partial x \partial z} \quad (4.b)$$

$$\Delta = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} \quad (5)$$

Definisikan $\Delta = \nabla^2 \phi$, dengan mengadaptasi persamaan Navier dalam bentuk Vektor (persamaan 18. **Lampiran 2**) dan mengambil bagian irrotasionalnya saja maka ;

$$\rho \frac{\partial^2 (\nabla \phi)}{\partial t^2} = (\lambda + 2\mu) \nabla (\nabla^2 \phi) \quad (6)$$

$$\rho \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = (\lambda + 2\mu) \nabla^2 \phi$$

$$\text{Dengan } \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}} = \alpha \text{ atau } \alpha^2 = \frac{\lambda + 2\mu}{\rho}$$

$$\nabla^2 \phi = \frac{1}{\alpha^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} \quad (7)$$

dan $\Delta = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2}$ atau $\Delta = \nabla^2 \phi$ persamaan dapat ditulis menjadi:

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = \frac{1}{\alpha^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} \quad (8)$$

Persamaan 8 mengindikasikan bahwa perpindahan (ϕ) mengikuti persamaan gelombang P

➔ Dengan memahami bahwa persamaan regangan rotasional θ_{xz} diberikan oleh persamaan (3.a, pada **Lampiran 4**) yang menyatakan hubungan tegangan dan regangan terhadap penjarangan gelombang dalam koordinat x dan z pada gambar (1) kemudian mensubstitusikan persamaan (1) dan (2) kedalam persamaan (3.a **Lampiran 4**) sehingga diperoleh persamaan (10);

$$\theta_{xz} = -\frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial z} \right)$$

$$\theta x_z = -\frac{1}{2} \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \phi}{\partial z} - \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) \right] \quad (10)$$

$$\theta_{xz} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} \right) \quad (11)$$

Kemudian dengan mengadaptasi persamaan Navier (Persamaan 18. **Lampiran 3**), dan mengambil bagian rotasionalnya saja, lalu substitusi ke persamaan (11) maka persamaan menjadi

$$\rho \frac{\partial}{\partial t^2} (\nabla \times \psi) = -\mu \nabla \times \nabla \times (\nabla \times \psi) \quad (12)$$

$$\nabla \times (\nabla \times A) = \nabla(\nabla \cdot A) - \nabla^2 A \quad (12.a)$$

dengan $u = \nabla \times \psi$ maka $\rho \frac{\partial^2}{\partial t^2} (\nabla \times \psi) = \mu \nabla \times (\nabla^2 \psi)$

Karena operator $\nabla \times$ muncul pada kedua ruas maka persamaan dapat ditulis;

$$\rho \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = \mu \nabla^2 \psi \text{ atau } \nabla^2 \psi = \frac{1}{\beta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} \quad (13)$$

Dengan $\beta = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}$ (14)

Persamaan (12) merupakan persamaan Navier (dalam bentuk Vektor)

persamaan (13) mengindikasikan bahwa perpindahan potensial (ψ) mengikuti persamaan gelombang S

persamaan (14) persamaan kecepatan gelombang S

➔ Solusi potensial $\phi(x, z, t)$ dan $\psi(x, z, t)$ untuk persamaan (8) dan (13) pada koordinat (x,z) sesuai pada gambar 1 adalah sebagai berikut.

$$\phi_1 = A_0 e^{i(k \sin \phi_0 x + k \cos \phi_0 z - \omega t)} + A_1 e^{i(k \sin \phi_1 x - k \cos \phi_1 z - \omega t)}$$

$$\psi_1 = B_1 e^{i(k \sin \psi_1 x - k \cos \psi_1 z - \omega t)}$$

$$\phi_2 = A_2 e^{i(k \sin \phi_2 x + k \cos \phi_2 z - \omega t)}$$

$$\psi_2 = B_2 e^{i(k \sin \psi_2 x + k \cos \psi_2 z - \omega t)}$$

Persamaan diatas menunjukkan bahwa eksponensial kompleks merupakan representasi matematis dari gelombang sinusoidal melalui identitas euler

Terdapat 4 syarat batas ketika $z=0$ untuk menghitung A_1, A_2, B_1, B_2 yang merupakan hasil dari penjumlahan gelombang P dengan amplitudo A_0 yakni sebagai berikut

- Komponen perpindahan sudut bersifat kontinu $u_1=u_2$
- Komponen perpindahan normal bersifat kontinu; $w_1=w_2$
- Komponen tegangan normal bersifat kontinu; $(P_{zz})_1=(P_{zz})_2$
- Komponen tegangan bersudut bersifat kontinu; $(P_{xz})_1=(P_{xz})_2$

Berdasarkan hukum snell yang berhubungan dengan sudut penjumlahan gelombang sebagai berikut;

$$\frac{\sin \varphi_0}{\alpha_1} = \frac{\sin \varphi_1}{\alpha_1} = \frac{\sin \varphi_2}{\alpha_2} = \frac{\sin \Phi_1}{\beta_1} = \frac{\sin \Phi_2}{\beta_2} \quad (19)$$

Dengan menggunakan hubungan syarat batas dan hukum snell kemudian mensubstitusikan persamaan ke dalam solusi potensial ϕ dan ψ dalam koordinat (x,z) maka ;

$$\begin{aligned} \rightarrow u_1 &= u_2 \\ \frac{\partial \phi_1}{\partial x} + \frac{\partial \psi_1}{\partial z} &= \frac{\partial \phi_2}{\partial x} + \frac{\partial \psi_2}{\partial z} \end{aligned} \quad (20)$$

$$\phi_1 = A_0 e^{i(k \sin \varphi_0 x + k \cos \varphi_0 z - \omega t)} + A_1 e^{i(k \sin \varphi_1 x - k \cos \varphi_1 z - \omega t)}$$

$$\frac{\partial \phi_1}{\partial x} = ik \sin \varphi_0 A_0 e^{i(k \sin \varphi_0 x + k \cos \varphi_0 z - \omega t)} + ik \sin \varphi_1 A_1 e^{i(k \sin \varphi_1 x - k \cos \varphi_1 z - \omega t)}$$

$$\psi_1 = B_1 e^{i(k \sin \psi_1 x - k \cos \psi_1 z - \omega t)}$$

$$\frac{\partial \psi_1}{\partial z} = -ik \cos \psi_1 B_1 e^{i(k \sin \psi_1 x - k \cos \psi_1 z - \omega t)}$$

$$\phi_2 = A_2 e^{i(k \sin \varphi_2 x + k \cos \varphi_2 z - \omega t)}$$

$$\frac{\partial \phi_2}{\partial x} = ik \sin \varphi_2 A_2 e^{i(k \sin \varphi_2 x + k \cos \varphi_2 z - \omega t)}$$

$$\psi_2 = B_2 e^{i(k \sin \psi_2 x + k \cos \psi_2 z - \omega t)}$$

$$\frac{\partial \psi_2}{\partial z} = ik \cos \psi_2 B_2 e^{i(k \sin \psi_2 x + k \cos \psi_2 z - \omega t)}$$

Kumpulkan semua suku dan memasukan syarat batas $u_1|_{z=0} = u_2|_{z=0}$;

$$\begin{aligned} ik \sin \varphi_0 A_0 e^{i(k \sin \varphi_0 x + k \cos \varphi_0 z - \omega t)} + ik \sin \varphi_1 A_1 e^{i(k \sin \varphi_1 x - k \cos \varphi_1 z - \omega t)} - \\ ik \cos \psi_1 B_1 e^{i(k \sin \psi_1 x - k \cos \psi_1 z - \omega t)} = ik \sin \varphi_2 A_2 e^{i(k \sin \varphi_2 x + k \cos \varphi_2 z - \omega t)} + \\ ik \cos \psi_2 B_2 e^{i(k \sin \psi_2 x + k \cos \psi_2 z - \omega t)} \end{aligned}$$

Dengan ($k_x \phi = \frac{\omega}{\alpha} \sin \varphi$ dan $k_z \phi = \frac{\omega}{\alpha} \cos \varphi$) dan ($k_x \psi = \frac{\omega}{\alpha} \sin \psi$ dan $k_z \psi = \frac{\omega}{\alpha} \cos \psi$) lalu faktorkan $\omega e^{i(\dots)}|_{z=0} = e^{i(kx-\omega t)}$ maka persamaan menjadi

$$\omega e^{i(kx-\omega t)} \left(\frac{1}{\alpha_1} \sin \varphi_1 A_0 + \frac{1}{\alpha_1} \sin \varphi_1 A_1 - \frac{1}{\beta_1} \cos \psi_1 B_1 \right) =$$

$$\omega e^{i(kx-\omega t)} \left(\frac{1}{\alpha_2} \sin \varphi_2 A_2 + \frac{1}{\beta_2} \cos \psi_2 B_2 \right)$$

maka persamaan menjadi ;

$$\frac{\sin \varphi_1}{\alpha_1} A_0 + \frac{\sin \varphi_1}{\alpha_1} A_1 - \frac{\cos \psi_1}{\beta_1} B_1 = \frac{\sin \varphi_2}{\alpha_2} A_2 + \frac{\cos \psi_2}{\beta_2} B_2$$

(21)

→ Selanjutnya untuk syarat batas $w_1 = w_2$

$$\frac{\partial \phi_1}{\partial z} - \frac{\partial \psi_1}{\partial x} = \frac{\partial \phi_2}{\partial z} - \frac{\partial \psi_2}{\partial x}$$

(22)

Substitusi persamaan (22) ke solusi persamaan gelombang;

$$\phi_1 = A_0 e^{i(k \sin \varphi_0 x + k \cos \varphi_0 z - \omega t)} + A_1 e^{i(k \sin \varphi_1 x - k \cos \varphi_1 z - \omega t)}$$

$$\frac{\partial \phi_1}{\partial z} = ik \cos \varphi_0 A_0 e^{i(k \sin \varphi_0 x + k \cos \varphi_0 z - \omega t)} - ik \cos \varphi_1 A_1 e^{i(k \sin \varphi_1 x - k \cos \varphi_1 z - \omega t)}$$

$$\psi_1 = B_1 e^{i(k \sin \psi_1 x - k \cos \psi_1 z - \omega t)}$$

$$\frac{\partial \psi_1}{\partial x} = ik \sin \psi_1 B_1 e^{i(k \sin \psi_1 x - k \cos \psi_1 z - \omega t)}$$

$$\phi_2 = A_2 e^{i(k \sin \varphi_2 x + k \cos \varphi_2 z - \omega t)}$$

$$\frac{\partial \phi_2}{\partial z} = ik \cos \varphi_2 A_2 e^{i(k \sin \varphi_2 x + k \cos \varphi_2 z - \omega t)}$$

$$\psi_2 = B_2 e^{i(k \sin \psi_2 x + k \cos \psi_2 z - \omega t)}$$

$$\frac{\partial \psi_2}{\partial x} = ik \sin \psi_2 B_2 e^{i(k \sin \psi_2 x + k \cos \psi_2 z - \omega t)}$$

Kumpulkan semua suku dan memasukan syarat batas $u_1|_{z=0} = u_2|_{z=0}$

$$ik \cos \varphi_0 A_0 e^{i(k \sin \varphi_0 x + k \cos \varphi_0 z - \omega t)} - ik \cos \varphi_1 A_1 e^{i(k \sin \varphi_1 x - k \cos \varphi_1 z - \omega t)} -$$

$$ik \sin \psi_1 B_1 e^{i(k \sin \psi_1 x - k \cos \psi_1 z - \omega t)} = ik \cos \varphi_2 A_2 e^{i(k \sin \varphi_2 x + k \cos \varphi_2 z - \omega t)} -$$

$$ik \sin \psi_2 B_2 e^{i(k \sin \psi_2 x + k \cos \psi_2 z - \omega t)}$$

Dengan ($k_x\phi = \frac{\omega}{\alpha} \sin\phi$ dan $k_z\phi = \frac{\omega}{\alpha} \cos\phi$) dan ($k_x\psi = \frac{\omega}{\alpha} \sin\psi$ dan $k_z\psi = \frac{\omega}{\alpha} \cos\psi$) lalu faktorkan $\omega e^{i(\dots)}|_{z=0} = e^{i(kx-\omega t)}$ maka persamaan menjadi

$$\omega e^{i(kx-\omega t)} \left(\frac{\cos\phi}{\alpha_1} A_0 - \frac{\cos\phi}{\alpha_1} A_1 - \frac{\sin\psi_1}{\beta_1} B_1 \right) = \omega e^{i(kx-\omega t)} \left(\frac{\cos\phi_2}{\alpha_2} A_2 - \frac{\sin\psi_2}{\beta_2} B_2 \right)$$

$$\frac{\cos\phi}{\alpha_1} A_0 - \frac{\cos\phi}{\alpha_1} A_1 - \frac{\sin\psi_1}{\beta_1} B_1 = \frac{\cos\phi_2}{\alpha_2} A_2 - \frac{\sin\psi_2}{\beta_2} B_2 \quad (23)$$

→ Selanjutnya persamaan tegangan normal Z (P_{zz})

$$P_{zz} = \lambda\Delta + 2\mu e_{zz} \quad (24)$$

$$\text{Dengan } \Delta = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial z}, e_{zz} = \frac{\partial w}{\partial z}, u = \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{\partial \psi}{\partial z}, w = \frac{\partial \phi}{\partial z} - \frac{\partial \psi}{\partial x}$$

kemudian mensubstitusikan persamaan dilatasi Δ dan e_{zz}

$$P_{zz} = \lambda \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial z} \right) + 2\mu \left(\frac{\partial w}{\partial z} \right) \quad (25)$$

$$P_{zz} = (\lambda + 2\mu) \frac{\partial w}{\partial z} + \lambda \frac{\partial u}{\partial x} \quad (25.a)$$

Substitusi u dan w kedalam persamaan (25) kemudian disederhanakan sehingga persamaan menjadi;

$$P_{zz} = (\lambda + 2\mu) \left(\frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial \phi}{\partial z} - \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) \right) + \lambda \left(\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) \right) \quad (25.b)$$

$$P_{zz} = (\lambda + 2\mu) \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} - \frac{\partial^2 \psi}{\partial z \partial x} \right) + \lambda \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial x \partial z} \right) \quad \text{dimana; } \frac{\partial^2 \psi}{\partial z \partial x} = \frac{\partial^2 \psi}{\partial x \partial z} \quad (25.c)$$

$$P_{zz} = (\lambda + 2\mu) \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} \right) - 2\mu \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z \partial x} \right) \quad (25.d)$$

Dimana $\beta^2 = \frac{\mu}{\rho}$, maka; $\mu = \rho\beta^2$, $2\mu = 2\rho\beta^2$ Dan $\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = \nabla^2 \phi$. Dan $\nabla^2 \phi = \frac{1}{\alpha^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2}$; $\alpha^2 = \frac{\lambda+2\mu}{\rho}$, $\rho\alpha^2 = \lambda + 2\mu$ substitusi ke persamaan (25.d)

$$P_{zz} = \rho\alpha^2 \left(\frac{1}{\alpha^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} \right) - 2\mu \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z \partial x} \right)$$

$$P_{zz} = \rho \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} - 2\rho\beta^2 \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z \partial x} \right) \quad (26)$$

Kemudian menggunakan syarat batas ke tiga $(P_{zz})_1 = (P_{zz})_2$

$$\rho_1 \frac{\partial^2 \phi_1}{\partial t^2} - 2\rho_1\beta_1^2 \left(\frac{\partial^2 \phi_1}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi_1}{\partial z \partial x} \right) = \rho_2 \frac{\partial^2 \phi_2}{\partial t^2} - 2\rho_2\beta_2^2 \left(\frac{\partial^2 \phi_2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi_2}{\partial z \partial x} \right) \quad (27)$$

Selanjutnya persamaan (27) dimasukan ke solusi persamaan gelombang;

$$\phi_1 = A_0 e^{i(k \sin \varphi_0 x + k \cos z - \omega t)} + A_1 e^{i(k \sin \varphi_1 x - k \cos z - \omega t)}$$

$$\frac{\partial^2 \phi_1}{\partial t^2} = (-i\omega)^2 A_0 e^{i(k \sin \varphi_0 x + k \cos z - \omega t)} + i\omega^2 A_1 e^{i(k \sin \varphi_1 x - k \cos z - \omega t)}$$

$$= -\omega^2 A_0 e^{i(k \sin \varphi_0 x + k \cos z - \omega t)} - \omega^2 A_1 e^{i(k \sin \varphi_1 x - k \cos z - \omega t)}$$

$$\frac{\partial \phi_1}{\partial x^2} = \left(i \frac{\omega}{\alpha} \sin \varphi \right)^2 A_0 e^{i(k \sin \varphi_0 x + k \cos z - \omega t)} +$$

$$\left(i \frac{\omega}{\alpha} \sin \varphi \right)^2 A_1 e^{i(k \sin \varphi_1 x - k \cos z - \omega t)}$$

$$\psi_1 = B_1 e^{i(k \sin \psi_1 x - k \cos \psi_1 z - \omega t)}$$

$$\frac{\partial^2 \psi_1}{\partial x \partial z} = -\frac{\omega}{\beta} \sin \psi_1 \frac{\omega}{\beta} \cos \psi_1 B_1 e^{i(k \sin \psi_1 x - k \cos \psi_1 z - \omega t)} =$$

$$- \left(\frac{\omega}{\beta} \right)^2 \sin \psi_1 \cos \psi_1 B_1 e^{i(\dots)}$$

$$\phi_2 = A_2 e^{i(k \sin \varphi_2 x + k \cos \varphi_2 z - \omega t)}$$

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = -\omega^2 A_2 e^{i(k \sin \varphi_2 x + k \cos \varphi_2 z - \omega t)}$$

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} = \left(-\frac{\omega}{\alpha} \sin \varphi_2 \right)^2 A_2 e^{i(k \sin \varphi_2 x + k \cos \varphi_2 z - \omega t)}$$

$$\psi_2 = B_2 e^{i(k \sin \psi_2 x + k \cos \psi_2 z - \omega t)}$$

$$\frac{\partial^2 \psi_2}{\partial x \partial z} = -\frac{\omega}{\beta} \sin \psi_2 \frac{\omega}{\beta} \cos \psi_2 B_2 e^{i(k \sin \psi_2 x + k \cos \psi_2 z - \omega t)} =$$

$$- \left(\frac{\omega}{\beta} \right)^2 \sin \psi_2 \cos \psi_2 B_2 e^{i(\dots)}$$

$$\rho_1 \frac{\partial^2 \phi_1}{\partial t^2} - 2\rho_1\beta_1^2 \left(\frac{\partial^2 \phi_1}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi_1}{\partial z \partial x} \right) = \rho_2 \frac{\partial^2 \phi_2}{\partial t^2} - 2\rho_2\beta_2^2 \left(\frac{\partial^2 \phi_2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi_2}{\partial z \partial x} \right)$$

$$\omega e^{i(\dots)} \left(-\rho_1 A_0 - \rho_1 A_1 + 2\rho \frac{\beta_1^2}{\alpha_1^2} \sin^2 \varphi A_0 + 2\rho_1 \frac{\beta_1^2}{\alpha_1^2} \sin^2 \varphi_1 A_1 - \right.$$

$$2\rho_1 \sin \psi_1 \cos \psi_1 B_1 \left. \right) = \omega e^{i(\dots)} \left(-\rho_1 A_2 + 2\rho_2 \frac{\beta_2^2}{\alpha_2^2} \sin^2 \varphi A_2 + \right.$$

$$2\rho_2 \sin \psi_2 \cos \psi_2 B_2 \left. \right)$$

$$-\rho_1 A_0 - \rho_1 A_1 + 2\rho \frac{\beta_1^2}{\alpha_1^2} \sin^2 \varphi A_0 + 2\rho_1 \frac{\beta_1^2}{\alpha_1^2} \sin^2 \varphi_1 A_1 - 2\rho_1 \sin \psi_1 \cos \psi_1 B_1 =$$

$$-\rho_1 A_2 + 2\rho_2 \frac{\beta_2^2}{\alpha_2^2} \sin^2 \varphi A_2 + 2\rho_2 \sin \psi_2 \cos \psi_2 B_2$$

Faktorkan masing-masing amplitudo A_0, A_1, A_2

Untuk suku $A_0 = -\rho A_0 + 2\rho_1 \frac{\beta_1^2}{\alpha_1^2} \sin^2 \varphi A_0 \rightarrow$ kedua suku mempunyai mempunyai faktor ρ dan A_0 maka; $-\rho_1 \left(1 - 2 \frac{\beta_1^2}{\alpha_1^2} \sin^2 \varphi_1\right) A_0$

$$A_1 = -\rho_1 \left(1 - 2 \frac{\beta_1^2}{\alpha_1^2} \sin^2 \varphi_1\right) A_1, A_2 = -\rho_2 \left(1 - 2 \frac{\beta_2^2}{\alpha_2^2} \sin^2 \varphi_2\right) A_2$$

✓ Kemudian mengadaptasi Hukum Snellius $\frac{\beta^2}{\alpha^2} \sin^2 \varphi = \sin^2 \psi$

✓ Mengadaptasi hubungan identitas trigonometri $1 - 2 \sin^2 \psi = \cos 2\psi$ maka persamaan menjadi;

$$\cos 2\psi_1 A_1 - \cos 2\psi_1 A_1 - \sin 2\psi_1 B_1 = -\frac{\rho_2}{\rho_1} \cos 2\psi_2 A_2 + \frac{\rho_2}{\rho_1} \sin 2\psi_2 B_2$$

(28)

Selanjutnya tegangan geser P_{xz}

$$P_{xz} = 2\mu e_{xz} \quad (29)$$

Dengan $e_{xz} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} \right)$

Substitusi persamaan u dan w ke dalam persamaan (31)

$$P_{xz} = \mu \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \phi}{\partial z} - \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) \right] \quad (30)$$

lalu sederhanakan , sehingga persamaan menjadi;

$$P_{xz} = \mu \left(2 \frac{\partial^2 \phi}{\partial z \partial x} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} - \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} \right) \quad (31)$$

Masukan persamaan ke syarat batas $(P_{xz})_1 = (P_{xz})_2$

$$\mu_1 \left(2 \frac{\partial^2 \phi_1}{\partial z \partial x} + \frac{\partial^2 \psi_1}{\partial z^2} - \frac{\partial^2 \psi_1}{\partial x^2} \right) = \mu_2 \left(2 \frac{\partial^2 \phi_2}{\partial z \partial x} + \frac{\partial^2 \psi_2}{\partial z^2} - \frac{\partial^2 \psi_2}{\partial x^2} \right)$$

lalu substitusikan ke solusi persamaan gelombang sehingga persamaan menjadi;

$$\phi_1 = A_0 e^{i(k \sin \varphi_0 x + k \cos \varphi_0 z - \omega t)} + A_1 e^{i(k \sin \varphi_1 x - k \cos \varphi_1 z - \omega t)}$$

$$\frac{\partial^2 \phi_1}{\partial x \partial z} = i \frac{\omega}{\alpha} \sin \varphi A_0 e^{i(k \sin \varphi_0 x + k \cos \varphi_0 z - \omega t)} \left(i \frac{\omega}{\alpha} \cos \varphi A_0 e^{i(k \sin \varphi_0 x + k \cos \varphi_0 z - \omega t)} \right) + i \frac{\omega}{\alpha} \sin \varphi A_1 e^{i(k \sin \varphi_1 x - k \cos \varphi_1 z - \omega t)} \left(-i \frac{\omega}{\alpha} \cos \varphi A_1 e^{i(k \sin \varphi_1 x - k \cos \varphi_1 z - \omega t)} \right)$$

$$\frac{\partial^2 \phi_1}{\partial x \partial z} = \left(-\frac{\omega}{\alpha} \right)^2 \sin \varphi \cos \varphi A_0 e^{i(k \sin \varphi_0 x + k \cos \varphi_0 z - \omega t)} + \left(\frac{\omega}{\alpha} \right)^2 \sin \varphi \cos \varphi A_1 e^{i(k \sin \varphi_1 x - k \cos \varphi_1 z - \omega t)}$$

$$\psi_1 = B_1 e^{i(k \sin \psi_1 x - k \cos \psi_1 z - \omega t)}$$

$$\frac{\partial^2 \psi_1}{\partial z^2} = -\left(\frac{\omega}{\alpha} \right)^2 \cos^2 \psi B_1 e^{i(k \sin \psi_1 x - k \cos \psi_1 z - \omega t)}$$

$$\frac{\partial^2 \psi_1}{\partial x^2} = -\frac{\omega^2}{\beta^2} \sin^2 \psi B_1 e^{i(k \sin \psi_1 x - k \cos \psi_1 z - \omega t)}$$

$$\phi_2 = A_2 e^{i(k \sin \varphi_2 x + k \cos \varphi_2 z - \omega t)}$$

$$\frac{\partial^2 \phi_2}{\partial x \partial z} = -\frac{\omega^2}{\alpha^2} \sin \varphi \cos \varphi A_2 e^{i(k \sin \varphi_2 x + k \cos \varphi_2 z - \omega t)}$$

$$\psi_2 = B_2 e^{i(k \sin \psi_2 x + k \cos \psi_2 z - \omega t)}$$

$$\frac{\partial^2 \psi_2}{\partial z^2} = -\frac{\omega^2}{\beta^2} \cos^2 \psi B_2 e^{i(k \sin \psi_2 x + k \cos \psi_2 z - \omega t)}$$

$$\frac{\partial^2 \psi_2}{\partial x^2} = -\frac{\omega^2}{\beta^2} \sin^2 \psi B_2 e^{i(k \sin \psi_2 x + k \cos \psi_2 z - \omega t)}$$

Persamaan menjadi ;

$$\begin{aligned} \mu_1 \left(-\frac{2}{\alpha_1^2} \sin \varphi_0 \cos \varphi_0 A_0 + \frac{2}{\alpha_1^2} \sin \varphi_1 \cos \varphi_1 A_1 - \frac{1}{\beta_1^2} \cos^2 \psi_1 B_1 + \frac{1}{\beta_1^2} \sin^2 \psi_1 B_1 \right) = \\ \mu_2 \left(-\frac{2}{\alpha_2^2} \sin \varphi_2 \cos \varphi_2 A_2 - \frac{1}{\beta_2^2} \cos^2 \psi_2 B_2 + \frac{1}{\beta_2^2} \sin^2 \psi_2 B_2 \right) \end{aligned} \quad (32)$$

Sederhanakan persamaan (32) dengan menggunakan hubungan trigonometri $\sin 2\psi = 2 \sin \psi \cos \psi$

$$-\frac{\mu_1}{\alpha_1^2} \sin 2\varphi_1 A_0 + \frac{\mu_1}{\alpha_1^2} \sin 2\varphi_1 A_1 - \frac{\mu_1}{\beta_1^2} (\cos^2 \psi_1 - \sin^2 \psi_1) B_1 = \frac{\mu_2}{\alpha_2^2} \sin 2\varphi_2 A_2 - \frac{\mu_2}{\beta_2^2} (\cos^2 \psi_2 - \sin^2 \psi_2) B_2 \quad (33)$$

Substitusi persamaan (14) ke persamaan (34.b), lalu sederhanakan dengan menggunakan hubungan identitas trigonometri; $\sin 2\psi = 2 \sin \psi \cos \psi$ dan $\cos 2\psi = \cos^2 \psi - \sin^2 \psi$ dan bagi kedua ruas dengan $\frac{\mu_1}{\alpha_1^2}$

dengan $\mu = \rho \beta^2$ sehingga persamaan menjadi ;

$$-\sin 2\varphi_1 A_0 + \sin 2\varphi_1 A_1 - \frac{\alpha_1^2}{\beta_1^2} \cos 2\psi_1 B_1 = -\frac{\rho_2 \beta_2^2 \alpha_1^2}{\rho_1 \beta_1^2 \alpha_2^2} \sin 2\varphi_2 A_2 - \frac{\rho_2 \alpha_1^2}{\rho_1 \beta_1^2} \cos 2\psi_2 B_2 \quad (34)$$

Persamaan 21, 23, 30, 34 adalah persamaan zeoppritz yang dapat ditulis dalam bentuk matriks sebagai berikut;

$$\begin{bmatrix} \cos \varphi_1 & \frac{\alpha_1}{\beta_1} \sin \psi_1 & \frac{\alpha_1}{\alpha_2} \cos \varphi_2 & -\frac{\alpha_1}{\beta_2} \sin \psi_2 \\ -\sin \varphi_1 & \frac{\alpha_1}{\beta_1} \cos \psi_1 & \frac{\alpha_1}{\alpha_2} \sin \varphi_2 & -\frac{\alpha_1}{\beta_2} \cos \psi_2 \\ -\cos 2\psi_1 & -\sin 2\psi_1 & \frac{\rho_2}{\rho_1} \cos 2\psi_2 & -\frac{\rho_2}{\rho_1} \sin 2\psi_2 \\ \sin 2\varphi_1 & -\frac{\alpha_1^2}{\beta_1^2} \cos 2\psi_1 & \frac{\rho_2 \beta_2^2 \alpha_1^2}{\rho_2 \beta_1^2 \alpha_2^2} \sin 2\varphi_2 & \frac{\rho_2 \alpha_1^2}{\rho_2 \beta_1^2} \cos 2\psi_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 \\ B_1 \\ A_2 \\ B_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \varphi_1 \\ \sin \varphi_1 \\ \cos 2\psi_1 \\ \sin 2\varphi_1 \end{bmatrix} \quad (35)$$

LAMPIRAN 4: PERSAMAAN ZEOPPRITZ → AKI-RICHARD → FATTI

$$\begin{bmatrix} \cos \varphi_1 & \frac{\alpha_1}{\beta_1} \sin \psi_1 & \frac{\alpha_1}{\alpha_2} \cos \varphi_2 & -\frac{\alpha_1}{\beta_2} \sin \psi_2 \\ -\sin \varphi_1 & \frac{\alpha_1}{\beta_1} \cos \psi_1 & \frac{\alpha_1}{\alpha_2} \sin \varphi_2 & -\frac{\alpha_1}{\beta_2} \cos \psi_2 \\ -\cos 2\psi_1 & -\sin 2\psi_1 & \frac{\rho_2}{\rho_1} \cos 2\psi_2 & -\frac{\rho_2}{\rho_1} \sin 2\psi_2 \\ \sin 2\varphi_1 & -\frac{\alpha_1^2}{\beta_1^2} \cos 2\psi_1 & \frac{\rho_2 \beta_2^2 \alpha_1^2}{\rho_1^2 \beta_1^2 \alpha_2^2} \sin 2\varphi_2 & \frac{\rho_2 \alpha_1^2}{\rho_1 \beta_1^2} \cos 2\psi_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 \\ B_1 \\ A_2 \\ B_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \varphi_1 \\ \sin \varphi_1 \\ \cos 2\psi_1 \\ \sin 2\varphi_1 \end{bmatrix}$$

Persamaan diatas dapat ditulis menjadi;

$$MX = N$$

$$M^T MX = NM^T$$

$$[M^T M]^{-1} M^T MX = [M^T M]^{-1} M^T N$$

$$IX = [M^T M]^{-1} M^T N$$

Untuk menyelesaikan Rpp digunakan aturan cramer yaitu membentuk dua matriks bantu Mp dan Ms dengan mengganti kolom pertama matriks M dengan N, maka diperoleh Solusi:

Aturan cramer (cramer's rule) Adalah metode untuk menyelesaikan system persamaan linier dengan menggunakan determinan matriks.

$$R_{PP} = \frac{\det Mp}{\det M}$$

Dengan $\det M$ Adalah determinan matriks koefisien, dan $\det Mp$ Adalah matriks hasil mengganti kolom ke-I dengan vector ruas kanan; dengan syarat $\det(M) \neq 0$

Dimana matriks M dan Mp Adalah;

$$M = \begin{bmatrix} \cos \varphi_1 & \frac{\alpha_1}{\beta_1} \sin \psi_1 & \frac{\alpha_1}{\alpha_2} \cos \varphi_2 & -\frac{\alpha_1}{\beta_2} \sin \psi_2 \\ -\sin \varphi_1 & \frac{\alpha_1}{\beta_1} \cos \psi_1 & \frac{\alpha_1}{\alpha_2} \sin \varphi_2 & -\frac{\alpha_1}{\beta_2} \cos \psi_2 \\ -\cos 2\psi_1 & -\sin 2\psi_1 & \frac{\rho_2}{\rho_1} \cos 2\psi_2 & -\frac{\rho_2}{\rho_1} \sin 2\psi_2 \\ \sin 2\varphi_1 & -\frac{\alpha_1^2}{\beta_1^2} \cos 2\psi_1 & \frac{\rho_2 \beta_2^2 \alpha_1^2}{\rho_1^2 \beta_1^2 \alpha_2^2} \sin 2\varphi_2 & \frac{\rho_2 \alpha_1^2}{\rho_1 \beta_1^2} \cos 2\psi_2 \end{bmatrix}$$

karena kita mencari R_{PP} maka kolom pertama diganti dengan vektor N

$$Mp = \begin{bmatrix} -\cos \varphi_1 & \frac{\alpha_1}{\beta_1} \sin \psi_1 & \frac{\alpha_1}{\alpha_2} \cos \varphi_2 & -\alpha_1/\beta_2 \sin \psi_2 \\ \sin \varphi_1 & \frac{\alpha_1}{\beta_1} \cos \psi_1 & \frac{\alpha_1}{\beta_1} \sin \varphi_2 & \frac{\alpha_1}{\beta_1} \cos \psi_2 \\ \cos 2\psi_1 & -\sin 2\psi_1 & \frac{\rho_2}{\rho_1} \cos 2\psi_2 & -\frac{\rho_2}{\rho_1} \cos 2\varphi_2 \\ \sin 2\varphi_1 & -\frac{\alpha_1^2}{\beta_1^2} \cos 2\psi_1 & \frac{\rho_2 \beta_2^2 \alpha_1^2}{\rho_1^2 \beta_1^2 \alpha_2^2} \sin 2\varphi_2 & \frac{\rho_2 \alpha_1^2}{\rho_1 \beta_1^2} \cos 2\varphi_2 \end{bmatrix}$$

Kemudian menyederhanakan kedua matriks dengan mengganti setiap komponen matriks M dan Mp dengan huruf abjad A-P

$$M = \begin{bmatrix} A & B & C & -D \\ -E & F & G & H \\ -I & -J & K & -L \\ M & -N & O & P \end{bmatrix}$$

$$Mp = \begin{bmatrix} -\cos \varphi_1 & B & C & -D \\ \sin \varphi_1 & F & G & H \\ \cos 2\psi_2 & -J & K & -L \\ \sin 2\psi_2 & -N & O & P \end{bmatrix}$$

$$Mp = \begin{bmatrix} -A & B & C & -D \\ E & F & G & H \\ I & -J & K & -L \\ M & -N & O & P \end{bmatrix}$$

$$\text{Det } M = \begin{bmatrix} A & B & C & -D \\ -E & F & G & H \\ -I & -J & K & -L \\ M & -N & O & P \end{bmatrix} \text{ setiap suku berasal dari satu determinan}$$

kolom. Karena terdapat 4 kolom jumlah permutasinya adalah $4! = 24$

Menghitung determinan M dengan melakukan ekspansi kofaktor

Dengan baris pertama,

$$\det(M) = AC_{11} - BC_{12} + CC_{13} - DC_{14}$$

Dengan menggunakan aturan sarus diagonal positif – diagonal negatif

Untuk minor dan mayor pertama C_{11}

$$C_{11} = \begin{bmatrix} F & G & H \\ -J & K & -L \\ -N & O & P \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F & G \\ -J & K \\ -N & O \end{bmatrix}$$

$$C_{11} = (FKP + GLN - HJO) - (-HKN - FLO - GJP)$$

$$AC_{11} = AFKP + AGLN - AHJO + AHKN + AFLO + AGJP$$

Minor dan mayor kedua C_{12}

$$C_{12} = \begin{bmatrix} -E & G & H \\ -I & K & -L \\ M & O & P \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -E & G \\ -I & K \\ M & O \end{bmatrix}$$

$$C_{12} = (-EKP - GLM - HIO) - (HKM + ELO - GIP)$$

$$-BC_{12} = BEKP + BGLM + BHIO + BHKM + BELO - BGIP$$

Minor dan mayor ketiga C_{13}

$$C_{13} = \begin{bmatrix} -E & F & H \\ -I & J & -L \\ M & -N & P \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -E & F \\ -I & J \\ M & -N \end{bmatrix}$$

$$CC_{13} = (-EJP - FLM + HIN) - (HJM - ELN - FIP)$$

$$= -CEJP - CFLM + CHIN - CHJM + CELN + CFIP$$

Minor dan mayor ke-empat

$$C_{14} = \begin{bmatrix} -E & F & G \\ -I & J & K \\ M & -N & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -E & F \\ -I & J \\ M & -N \end{bmatrix}$$

$$C_{13} = (-EJO + FKM + GIN) - (GJM + EKN - FIO)$$

$$-DC_{14} = DEJO - DFKM - DGIN + DGJM + DEKN - DFIO$$

$$\begin{aligned} \det M &= AFKP + AGLN - AHJO + AHKN + AFLO + AGJP + BEKP \\ &\quad + BGLM + BHIO + BHKM + BELO - BGIP - CEJP - CFLM \\ &\quad + CHIN - CHJM + CELN + CFIP + DEJO - DFKM - DGIN \\ &\quad + DGJM + DEKN - DFIO \end{aligned}$$

Dengan cara yang sama lakukan untuk mencari $\det(Mp)$ kemudian mendefinisikan $A = \cos \varphi_1$

$$Mp = \begin{bmatrix} -\cos \varphi_1 & B & C & -D \\ \sin \varphi_1 & F & G & H \\ \cos 2\psi_2 & -J & K & -L \\ \sin 2\psi_2 & -N & O & P \end{bmatrix}$$

$$Mp = \begin{bmatrix} -A & B & C & -D \\ E & F & G & H \\ I & -J & K & -L \\ M & -N & O & P \end{bmatrix}$$

$$\det(Mp) = AC_{11} - BC_{12} + CC_{13} - DC_{14}$$

$$\begin{aligned} \det Mp = & -AFKP - AGLN + AHJO - AHKN - AFLO - AGJP - BEKP \\ & + BGLM - BHIO + BHKM - BELO + BGIP - CEJP - CFLM \\ & + CHIN + CHJM - CELN - CFIP - DEJO + DFKM + DGIN \\ & + DGJM + DEKN - DFIO \end{aligned}$$

$$\frac{\det Mp}{\det M} = \frac{-AFKP - AGLN + AHJO - AHKN - AFLO - AGJP - BEKP + BGLM - BHIO + BHKM - BELO + BGIP - CEJP - CFLM + CHIN + CHJM - CELN - CFIP - DEJO + DFKM + DGIN + DGJM + DEKN - DFIO}{AFKP + AGLN - AHJO + AHKN + AFLO + AGJP + BEKP + BGLM + BHIO + BHKM + BELO - BGIP - CEJP - CFLM + CHIN - CHJM + CELN + CFIP + DEJO - DFKM - DGIN + DGJM - DEKN - DFIO}$$

$$\begin{aligned} Rpp &= \frac{-AFKP + AFLO + AGJP - AGLN - AHJO + AHKN - BEKP + BELO + BGIP + BGLM - BHIO - BHKM + CEJP - CELN - CFIP - CFLM + CHIN + CHJM - DEJO + DEKN + DFIO + DFKM - DGIN - DGJM}{AFKP - AFLO - AGJP + AGLN + AHJO - AHKN - BEKP + BELO + BGIP - BGLM - BHIO + BHKM + CEJP - CELN - CFIP + CFLM + CHIN - CHJM - DEJO + DEKN + DFIO - DFKM - DGIN + DGJM} \end{aligned}$$

Dengan hanya menggunakan refleksi gelombang P $\varphi = \theta$, maka diperoleh

$$\begin{aligned} Rpp &= \frac{-AFKP + AFLO + AGJP - AGLN - AHJO + AHKN - BEKP + BELO + BHIO - CEJP + CELN + CFIP - CHIN + DEJO - DEKN - DFIO + DGIN}{AFKP - AFLO - AGJP + AGLN + AHJO - AHKN - BEKP + BELO - BHIO + CEJP - CELN - CFIP + CHIN - DEJO + DEKN + DFIO - DGIN} \\ &= \frac{4\alpha_1^2\beta_1\beta_2^4\rho_2^2\left(1 - \frac{\alpha_2^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}}\left(1 - \frac{\beta_2^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}}\sin^3\theta + \alpha_1^2\beta_1\rho_1^2\left(1 - \frac{\alpha_2^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}}\left(1 - \frac{\beta_2^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}}(\alpha_1^2 - 2\beta_1^2\sin^2\theta)}{4\alpha_1^2\beta_1\beta_2^4\rho_2^2\left(1 - \frac{\alpha_2^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}}\left(1 - \frac{\beta_2^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}}\sin^3\theta - \alpha_1^2\beta_1\rho_1^2\left(1 - \frac{\alpha_2^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}}\left(1 - \frac{\beta_2^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}}(\alpha_1^2 - 2\beta_1^2\sin^2\theta)} \\ &= \frac{(\alpha_1^2 - \beta_1^2\sin^2\theta) + \alpha_1^2\beta_2\rho_1\rho_2\left(1 - \frac{\alpha_2^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}}\left(-\alpha_1^4\left(1 - \frac{\beta_1^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}} + 2\alpha_1^2\beta_1\beta_2\left(1 - \frac{\beta_2^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}}\sin^2\theta + 2\alpha_1\beta_1\beta_2\left(1 - \frac{\beta_2^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}}\sin\theta + \dots\right)}{(\alpha_1^2 - \beta_1^2\sin^2\theta) + \alpha_1^2\beta_2\rho_1\rho_2\left(1 - \frac{\alpha_2^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}}\left(-\alpha_1^4\left(1 - \frac{\beta_1^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}} + 4\alpha_1^2\beta_2^2\left(1 - \frac{\beta_1^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}}\sin^2\theta - 2\alpha_1^2\beta_1\beta_2\left(1 - \frac{\beta_2^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}}\sin^2\theta - \dots\right)} \\ &= \frac{\left(4\alpha_1^2\beta_2^2\left(1 - \frac{\beta_2^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}}\sin^2\theta - 4\beta_1^3\beta_2\left(1 - \frac{\beta_2^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}}\sin^4\theta - 2\beta_1^3\beta_2\left(1 - \frac{\beta_2^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}}\sin^3\theta - 8\beta_1^2\beta_2^2\left(1 - \frac{\beta_1^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}}\sin^4\theta\right) - \dots}{\left(-2\alpha_1^2\beta_1\beta_2\left(1 - \frac{\beta_2^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}}\sin\theta + 4\beta_1^3\beta_2\left(1 - \frac{\beta_2^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}}\sin^4\theta + 2\beta_1^3\beta_2\left(1 - \frac{\beta_2^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}}\sin^3\theta\right)} \\ &+ \frac{\alpha_2\beta_1^3\beta_2\rho_1\rho_2(\alpha_1^2 - 2\beta_2^2\sin^2\theta)\sin^4\theta + \alpha_2\beta_1\beta_2\rho_1^2(\alpha_1^2 - 2\beta_2^2\sin^2\theta)(\alpha_1^2 - \beta_1^2\sin^2\theta)\sin^2\theta - \alpha_2\beta_1\beta_2\rho_1^2(\alpha_1^2 - 2\beta_2^2\sin^2\theta)^2\sin^2\theta}{\alpha_2\beta_1^3\beta_2\rho_1\rho_2(\alpha_1^2 - 2\beta_2^2\sin^2\theta)\sin^4\theta - \alpha_2\beta_1\beta_2\rho_1^2(\alpha_1^2 - 2\beta_2^2\sin^2\theta)(\alpha_1^2 - \beta_1^2\sin^2\theta)\sin^2\theta + \alpha_2\beta_1\beta_2\rho_1^2(\alpha_1^2 - 2\beta_2^2\sin^2\theta)^2\sin^2\theta} \end{aligned}$$

Persamaan dapat dituliskan menjadi

$$Rpp = \frac{H' + I' - J' + K' + L' - M'}{H' + I' + J' + K + L + M}$$

Dimana :

$$p = \frac{\sin \theta}{\alpha} = \frac{\sin \theta}{\beta}$$

$$H' = x^2 p^2 P_1 Q_2; I' = \rho_1 \rho_2 \alpha_1 \beta_2 Q_1 P_2; K' = \alpha_1 \beta_1 P_2 Q_2 Y^2; L' = \alpha_2 \beta_2 P_1 Q_1 X^2$$

$$M' = \alpha_1 \alpha_2 \beta_1 \beta_2 p^2 Z^2$$

$$x = 2(\rho_2 \beta_2^2 - \rho_1 \beta_1^2); X = \rho_2 x p^2; Y = \rho_1 + x p^2; Z = \rho_2 - \rho_1 - x p^2$$

$$P_1 = (1 - \alpha_1^2 p^2)^{\frac{1}{2}}; Q_1 = (1 - \beta_1^2 p^2)^{\frac{1}{2}}; Q_2 = (1 - \beta_2^2 p^2)^{\frac{1}{2}}$$

Dimana

$$\Delta \rho = \rho_2 - \rho_1; Z = \Delta \rho - x p^2; P_1 = \sqrt{1 - \alpha_1^2 p^2} = \frac{q \alpha_1}{\alpha_1^2}; P_2 = \frac{q \alpha_2}{\alpha_2^2}; Q_1 = \frac{q \beta_1}{\beta_1^2}; Q_2 = \frac{q \beta_2}{\beta_2^2}$$

$$\Delta \mu = \mu_2 - \mu_1 = \rho_2 \beta_2^2 - \rho_1 \beta_1^2 \rightarrow x = 2 \Delta \mu$$

Sehingga persamaan diatas dapat ditulis menjadi:

$$R_{PP} = \frac{4p^4 q \alpha_1 q \beta_1 \Delta \mu^2 + 4p^2 q \alpha_1 q \alpha_2 q \beta_1 q \beta_2 \Delta \mu^2 - p^2 (2p^2 \Delta \mu - \Delta \rho)^2 + \rho_1 \rho_2 (q \alpha_1 q \beta_2 + q \alpha_2 q \beta_1) + \rho_1 \rho_2 (2 \frac{p \beta_1}{\rho_2} q \alpha_2 q \beta_2 + \frac{p \beta_2}{\rho_1} q \alpha_1 q \beta_2) + \alpha_2 q \beta_2 (2p^2 \Delta \mu - \rho_1)^2}{4p^4 q \alpha_1 q \beta_1 \rho_1^2 \Delta \mu^2 + 4p^2 q \alpha_1 q \alpha_2 q \beta_1 q \beta_2 \Delta \mu^2 + p^2 (p^2 q \alpha_1 + \rho_1 - \rho_2)^2 + \rho_1 \rho_2 (q \alpha_1 q \beta_2 + q \alpha_2 q \beta_1) + \rho_1 \rho_2 (2 \frac{p \beta_1}{\rho_2} q \alpha_2 q \beta_2 + \frac{p \beta_2}{\rho_1} q \alpha_1 q \beta_2) + \alpha_2 q \beta_2 (2p^2 \Delta \mu - \rho_1)^2}$$

Dengan menggabungkan suku-suku yang sama yaitu p^2, p^4 dan p^6 maka persamaan diatas dapat dituliskan menjadi:

$$R_{PP} = \frac{(\rho_2 q \alpha_1 + \rho_1 q \alpha_2)(\rho_2 q \beta_1 + \rho_1 q \beta_2) + [-4 \Delta \mu (\rho_2 q \alpha_1 q \beta_1 + \rho_1 q \alpha_2 q \beta_2) - (\Delta \rho)^2 + 4(\Delta \mu)^2 q \alpha_1 q \alpha_2 q \beta_1 q \beta_2] p^2 + [4(\Delta \mu)^2 (q \alpha_1 q \beta_1 - q \alpha_2 q \beta_2) + 4 \Delta \mu \Delta \rho] p^4 - (4 \Delta \mu)^2 p^6}{(\rho_2 q \alpha_1 - \rho_1 q \alpha_2)(\rho_2 q \beta_1 + \rho_1 q \beta_2) + [-4 \Delta \mu (\rho_2 q \alpha_1 q \beta_1 - \rho_1 q \alpha_2 q \beta_2) + (\Delta \rho)^2 + 4(\Delta \mu)^2 q \alpha_1 q \alpha_2 q \beta_1 q \beta_2] p^2 + [4(\Delta \mu)^2 (q \alpha_1 q \beta_1 + q \alpha_2 q \beta_2) - 4 \Delta \mu \Delta \rho] p^4 + (4 \Delta \mu)^2 p^6}$$

$$R_{PP}(p) = \frac{E^* + F^* p^2 + G^* p^4 - D^* p^6}{A^* + B^* p^2 + C^* p^4 + D^* p^6}$$

Dimana :

$$A^* = (\rho_2 q \alpha_1 + \rho_1 q \alpha_2)(\rho_2 q \beta_1 + \rho_1 q \beta_2)$$

$$B^* = -4 \Delta \mu (\rho_2 q \alpha_1 q \beta_1 + \rho_1 q \alpha_2 q \beta_2) + (\Delta \mu)^2 + 4(\Delta \mu)^2 q \alpha_1 q \alpha_2 q \beta_1 q \beta_2$$

$$C^* = 4(\Delta \mu)^2 (q \alpha_1 q \beta_1 + q \alpha_2 q \beta_2) - 4 \Delta \mu \Delta \rho$$

$$D^* = 4(\Delta \mu)^2$$

$$E^* = (\rho_2 q \alpha_1 - \rho_1 q \alpha_2)(\rho_2 q \beta_1 - \rho_1 q \beta_2)$$

$$F^* = -4 \Delta \mu (\rho_2 q \alpha_1 q \beta_1 + \rho_1 q \alpha_2 q \beta_2) - (\Delta \rho)^2 + 4(\Delta \mu)^2 q \alpha_1 q \alpha_2 q \beta_1 q \beta_2$$

$$G^* = 4(\Delta \mu)^2 (q \alpha_1 q \beta_1 - q \alpha_2 q \beta_2) + 4 \Delta \mu \Delta \rho$$

Menggunakan ekspansi tylor : $(A^* + B^* p^2 + C^* p^4 + D^* p^6)^{-1}$

Persamaan dapat ditulis dalam bentuk;

$$(A^* + B^* p^2 + C^* p^4 + D^* p^6)^{-1} = \frac{1}{A^*} \left(1 + \frac{B^* p^2}{A^*} + \frac{C^* p^4}{A^*} + \frac{D^* p^6}{A^*} \right)$$

Dengan mengingat aturan ekspansi Tylor:

$$(1+x)^{-1} \approx 1 - x + x^2 - x^3 \dots,$$

Dengan $x = \frac{B^*p^2}{A^*} + \frac{C^*p^4}{A^*} + \frac{D^*p^6}{A^*}$ sehingga :

$$(1+x)^{-1} \approx 1 - \left(\frac{B^*p^2}{A^*} + \frac{C^*p^4}{A^*} + \frac{D^*p^6}{A^*} \right) + \left(\frac{B^*p^2}{A^*} \right)^2 \text{ dengan menggunakan suku } p^2 \text{ dan } p^4 \text{ maka:}$$

$$\approx 1 - \frac{B^*p^2}{A^*} - \frac{C^*p^4}{A^*} + \left(\frac{B^*p^2}{A^*} \right)^2$$

Sehingga :

$$\begin{aligned} (1+x)^{-1} &\approx \frac{1}{A^*} - \frac{B^*p^2}{A^*} + \frac{C^*p^4}{A^{*2}} + \frac{D^*p^6}{A^{*3}} \approx \frac{1}{A^*} - \frac{B^*}{A^*}p^2 - \left(\frac{C^*}{A^{*2}} - \frac{B^{*2}}{A^{*3}} \right) p^4 + \left(\frac{C^*}{A^{*2}} - \frac{B^{*2}}{A^{*3}} \right) p^4 \\ &\approx \frac{1}{A^*} - \frac{B^*}{A^{*2}}p^2 - \left(\frac{C^*}{A^{*2}} - \frac{B^{*2}}{A^{*3}} \right) p^4 \end{aligned}$$

$$R_{PP}(p) = \frac{E^* + F^*p^2 + G^*p^4 - D^*p^6}{A^* + B^*p^2 + C^*p^4 + D^*p^6} = (E^* + F^*p^2 + G^*p^4 - D^*p^6) \times ((A^* + B^*p^2 + C^*p^4 + D^*p^6)^{-1})$$

Kemudian invers penyebut dituliskan sebagai:

$$R_{PP}(p) = (E^* + F^*p^2 + G^*p^4 - D^*p^6) \times \left(\frac{1}{A^*} - \frac{B^*}{A^{*2}}p^2 - \left(\frac{C^*}{A^{*2}} - \frac{B^{*2}}{A^{*3}} \right) p^4 \right)$$

Hasil perkaliannya menjadi:

$$\begin{aligned} R_{PP}(p) &= \left(\frac{E^*}{A^*} - \frac{B^*E^*}{A^{*2}}p^2 - \frac{C^*E^*}{A^{*2}}p^4 + \frac{B^{*2}E^*}{A^{*3}}p^4 \right) \\ &+ \left(\frac{F^*}{A^*}p^2 - \frac{F^*B^*}{A^{*2}}p^4 - \frac{F^*C^*}{A^{*2}}p^6 + \frac{F^*B^{*2}}{A^{*3}}p^6 \right) \\ &+ \left(\frac{G^*}{A^*}p^4 - \frac{G^*B^*}{A^{*2}}p^6 - \frac{G^*C^*}{A^{*2}}p^8 + \frac{G^*B^{*2}}{A^{*3}}p^8 \right) \\ &- \left(\frac{D^*}{A^*}p^6 - \frac{D^*B^*}{A^{*2}}p^8 - \frac{D^*C^*}{A^{*2}}p^{10} + \frac{D^*B^{*2}}{A^{*3}}p^{10} \right). \end{aligned}$$

mengelompokkan suku p^2 dan p^4

$$R_{PP}(p) = \frac{E^*}{A^*} - \frac{B^*E^*}{A^{*2}}p^2 - \frac{C^*E^*}{A^{*2}}p^4 + \frac{B^{*2}E^*}{A^{*3}}p^4 + \frac{F^*}{A^*}p^2 - \frac{F^*B^*}{A^{*2}}p^4 + \frac{G^*}{A^*}p^4$$

Setelah suku-suku dikelompokkan persamaan menjadi:

$$R_{PP}(p) = \frac{E^*}{A^*} + \left(\frac{F^*}{A^*} - \frac{B^*E^*}{A^{*2}} \right) p^2 + \left(\frac{G^*}{A^*} - \frac{F^*B^*}{A^{*2}} - \frac{C^*E^*}{A^{*2}} + \frac{B^{*2}E^*}{A^{*3}} \right) p^4$$

Persamaan dapat ditulis dalam bentuk approximation

$$R_{pp}(p) \approx \frac{E^*}{A^*} + \left(\frac{F^*}{A^*} - \frac{B^* E^*}{A^{*2}} \right) p^2 + \left(\frac{G^*}{A^*} - \frac{F^* B^*}{A^{*2}} - \frac{C^* E^*}{A^{*2}} + \frac{B^{*2} E^*}{A^{*3}} \right) p^4$$

Dimana :

$$R_f = \frac{E}{A} = \frac{(\rho_2 q_{\alpha 1} - \rho_1 q_{\alpha 2})(\rho_2 q_{\beta 1} + \rho_1 q_{\beta 2})}{(\rho_2 q_{\alpha 1} + \rho_1 q_{\alpha 2})(\rho_2 q_{\beta 1} + \rho_1 q_{\beta 2})} = \frac{\rho_2 q_{\alpha 1} - \rho_1 q_{\alpha 2}}{\rho_2 q_{\alpha 1} + \rho_1 q_{\alpha 2}}$$

$$R_f = \frac{\rho_2 q_{\alpha 1} - \rho_1 q_{\alpha 2}}{\rho_2 q_{\alpha 1} + \rho_1 q_{\alpha 2}}$$

$$A^* = (\rho_2 q_{\alpha 1} + \rho_1 q_{\alpha 2})(\rho_2 q_{\beta 1} + \rho_1 q_{\beta 2})$$

$$B^* = -4\Delta\mu(\rho_2 q_{\alpha 1} q_{\beta 1} - \rho_1 q_{\alpha 2} q_{\beta 2}) + (\Delta\rho)^2 + 4(\Delta\mu)^2 q_{\alpha 1} q_{\alpha 2} q_{\beta 1} q_{\beta 2}$$

$$E^* = (\rho_2 q_{\alpha 1} - \rho_1 q_{\alpha 2})(\rho_2 q_{\beta 1} + \rho_1 q_{\beta 2})$$

$$F^* = -4\Delta\mu(\rho_2 q_{\alpha 1} q_{\beta 1} + \rho_1 q_{\alpha 2} q_{\beta 2}) - (\Delta\rho)^2 + 4(\Delta\mu)^2 q_{\alpha 1} q_{\alpha 2} q_{\beta 1} q_{\beta 2}$$

Untuk suku p^2 ;

$$\frac{F^*}{A^*} - \frac{B^* E^*}{A^{*2}} = -\frac{1}{A^*} (F^* - B^* R_f)$$

Kemudian substitusi ke persamaan diatas menjadi;

$$\frac{F^*}{A^*} - \frac{B^* E^*}{A^{*2}} = -\frac{1}{A^*} [4\Delta\mu \rho_2 q_{\alpha 1} q_{\beta 1} (1 - R_f) + 4\Delta\mu \rho_1 q_{\alpha 2} q_{\beta 2} (1 + R_f) + (\Delta\rho)^2 (1 + R_f) - 4(\Delta\mu)^2 q_{\alpha 1} q_{\alpha 2} q_{\beta 1} q_{\beta 2} (1 - R_f)]$$

dengan menggunakan pendekatan;

$$\rho_1 \approx \rho_2, \quad q_{\alpha 1} \approx q_{\alpha 2} \approx q_\alpha, \quad q_{\beta 1} \approx q_{\beta 2} \approx q_\beta, \quad (\Delta\rho)^2 \approx 0, \text{ sehingga:}$$

$$\begin{aligned} A^* &= (\rho_2 q_{\alpha 1} + \rho_1 q_{\alpha 2})(\rho_2 q_{\beta 1} + \rho_1 q_{\beta 2}) \\ &\approx (\rho q_\alpha + \rho q_\alpha)(\rho q_\beta + \rho q_\beta) \\ &= 4\rho^2 q_\alpha q_\beta. \end{aligned}$$

kemudian menyederhanakan koefisien p^2 ;

$$\frac{F^*}{A^*} - \frac{B^* E^*}{A^{*2}} = -\frac{1}{A^*} [4\Delta\mu \rho_2 q_{\alpha 1} q_{\beta 1} (1 - R_f) + 4\Delta\mu \rho_1 q_{\alpha 2} q_{\beta 2} (1 + R_f) - 4(\Delta\mu)^2 q_{\alpha 1} q_{\alpha 2} q_{\beta 1} q_{\beta 2} (1 - R_f)]$$

setelah menggunakan pendekatan;

$$\frac{F^*}{A^*} - \frac{B^* E^*}{A^{*2}} = -\frac{1}{A^*} [4\Delta\mu \rho q_\alpha q_\beta (1 - R_f) + 4\Delta\mu \rho q_\alpha q_\beta (1 + R_f) - 4(\Delta\mu)^2 q_\alpha^2 q_\beta^2 (1 - R_f)]$$

Menyederhanakan suku $(1 - R_f) + (1 + R_f)$ menjadi;

$$\frac{F^*}{A^*} - \frac{B^* E^*}{A^{*2}} = -\frac{1}{4\rho^2 q_\alpha q_\beta} [8\Delta\mu \rho q_\alpha q_\beta - 4(\Delta\mu)^2 q_\alpha^2 q_\beta^2 (1 - R_f)] \text{ persamaan menjadi}$$

$$\frac{F^*}{A^*} - \frac{B^* E^*}{A^{*2}} = -2 \frac{\Delta \mu}{\rho} + (1 - R_f) q_\alpha q_\beta \left(\frac{\Delta \mu}{\rho} \right)^2$$

Dengan hanya menggunakan suku p^2 maka persamaan menjadi;

$$R_{\{PP\}} \approx R_f - \left[2 \frac{\Delta \mu}{\rho} - (1 - R_f) q_\alpha q_\beta \left(\frac{\Delta \mu}{\rho} \right)^2 \right] p^2$$

Berdasarkan hukum snellius

$$\frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2}; \text{ dengan } \frac{\alpha_1}{\alpha_2} \approx 1 - \frac{\Delta \alpha}{\alpha} + \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta \alpha}{\alpha} \right)^2 \text{ dan}$$

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} \approx 1 - 2 \left(\tan \frac{\Delta \theta}{2} \cdot \left(\frac{1}{\tan \theta} \right) \right) + 2 \tan \frac{\Delta \theta}{2} \cdot \left(\frac{1}{\tan \theta} \right)$$

Sehingga

$$1 - \frac{\Delta \alpha}{\alpha} + \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta \alpha}{\alpha} \right)^2 \approx 1 - 2 \left(\frac{\tan \frac{\Delta \theta}{2}}{\tan \theta} \right) + 2 \left(\frac{\tan \frac{\Delta \theta}{2}}{\tan \theta} \right)^2 - \frac{\Delta \alpha}{\alpha} + \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta \alpha}{\alpha} \right)^2 \approx -2 \left(\frac{\tan \frac{\Delta \theta}{2}}{\tan \theta} \right) + 2 \left(\frac{\tan \frac{\Delta \theta}{2}}{\tan \theta} \right)^2 \quad \text{kali}$$

kedua ruas dengan $\frac{1}{2}$ persamaan menjadi;

$$-\frac{1}{2} \frac{\Delta \alpha}{\alpha} + \frac{1}{4} \left(\frac{\Delta \alpha}{\alpha} \right)^2 \approx \left(\frac{\tan \frac{\Delta \theta}{2}}{\tan \theta} \right) + \left(\frac{\tan \frac{\Delta \theta}{2}}{\tan \theta} \right)^2$$

$$\text{dengan } \left(\frac{\tan \frac{\Delta \alpha}{2}}{\tan \theta} \right)^2 - \left(\frac{\tan \frac{\Delta \alpha}{2}}{\tan \theta} \right) + \frac{1}{2} \frac{\Delta \alpha}{\alpha} - \frac{1}{4} \left(\frac{\Delta \alpha}{\alpha} \right)^2 \approx 0$$

Dengan menggunakan suku liniernya saja maka;

$$\tan \frac{\Delta \theta}{2} \approx \frac{1}{2} \frac{\Delta \alpha}{\alpha} \tan \theta$$

$$p = \frac{\sin \theta}{\alpha} \rightarrow p^2 = \frac{\sin^2 \theta}{\alpha}$$

$$R_f = \frac{\rho_2 \alpha_2 \cos \theta_1 - \rho_1 \alpha_1 \cos \theta_2}{\rho_2 \alpha_2 \cos \theta_1 + \rho_1 \alpha_1 \cos \theta_2}$$

Dengan $\rho_2 = \rho + \Delta \rho$, $\alpha_2 = \alpha + \Delta \alpha$, $\rho_1 = \rho$, $\alpha_1 = \alpha$, $\cos \theta_2 = \cos(\theta + \Delta \theta) \approx \cos \theta - \sin \theta \Delta \theta$

$$R_f = \frac{(\rho + \Delta \rho)(\alpha + \Delta \alpha) \cos \theta - \rho \alpha (\cos \theta - \sin \theta \Delta \theta)}{(\rho + \Delta \rho)(\alpha + \Delta \alpha) \cos \theta + \rho \alpha (\cos \theta - \sin \theta \Delta \theta)}$$

$$R_f = \frac{(\rho\alpha + \rho\Delta\alpha + \alpha\Delta\rho + \Delta\rho\Delta\alpha) \cos \theta - \rho\alpha \cos \theta + \rho\alpha \sin \theta \Delta\theta}{(\rho\alpha + \rho\Delta\alpha + \alpha\Delta\rho + \Delta\rho\Delta\alpha) \cos \theta + \rho\alpha \cos \theta - \rho\alpha \sin \theta \Delta\theta}$$

$$R_f = \frac{\rho\alpha \cos \theta + \rho\Delta\alpha \cos \theta + \alpha\Delta\rho \cos \theta + \Delta\rho\Delta\alpha \cos \theta - \rho\alpha \cos \theta + \rho\alpha \sin \theta \Delta\theta}{\rho\alpha \cos \theta + \rho\Delta\alpha \cos \theta + \alpha\Delta\rho \cos \theta + \Delta\rho\Delta\alpha \cos \theta + \rho\alpha \cos \theta - \rho\alpha \sin \theta \Delta\theta}$$

Menggabungkan suku sejenis

$$R_f = \frac{(\rho\Delta\alpha + \alpha\Delta\rho + \Delta\rho\Delta\alpha) \cos \theta + \rho\alpha \sin \theta \Delta\theta}{(2\rho\alpha + \rho\Delta\alpha + \alpha\Delta\rho + \Delta\rho\Delta\alpha) \cos \theta - \rho\alpha \sin \theta \Delta\theta}$$

Mengabaikan suku orde dua

→ $\Delta\rho \Delta\alpha$ kecil dan membagi semua suku dengan $\rho\alpha \cos \theta$

$$R_f = \frac{\frac{\Delta\rho}{\rho} + \frac{\Delta\alpha}{\alpha} + \tan \theta \Delta\theta}{2 + \frac{\Delta\rho}{\rho} + \frac{\Delta\alpha}{\alpha} - \tan \theta \Delta\theta} \text{ dengan } \tan \frac{\Delta\theta}{2} \approx \frac{\Delta\theta}{2} \text{ seingga}$$

$$\frac{\Delta\theta}{2} \approx \frac{1}{2} \frac{\Delta\alpha}{\alpha} \tan \theta; \text{ dengan } \tan \theta \Delta\theta \approx \frac{\Delta\alpha}{\alpha} \tan \theta \cdot \tan \theta \approx \frac{\Delta\alpha}{\alpha} \tan^2 \theta$$

Suntitusi $\tan \theta \Delta\theta \approx \frac{\Delta\alpha}{\alpha} \tan^2 \theta$ maka diperoleh;

$$R_f = \frac{\frac{\Delta\rho}{\rho} + \frac{\Delta\alpha}{\alpha} + \frac{\Delta\alpha}{\alpha} \tan^2 \theta}{2 + \frac{\Delta\rho}{\rho} + \frac{\Delta\alpha}{\alpha} - \frac{\Delta\alpha}{\alpha} \tan^2 \theta}$$

$$R_f = \frac{\frac{\Delta\rho}{\rho} + \frac{\Delta\alpha}{\alpha} + \frac{\Delta\alpha}{\alpha} \tan^2 \theta}{2 + \frac{\Delta\rho}{\rho} + \frac{\Delta\alpha}{\alpha} - \frac{\Delta\alpha}{\alpha} \tan^2 \theta}$$

$$R_f = \frac{\frac{\Delta\rho}{\rho} + \frac{\Delta\alpha}{\alpha} (1 + \tan^2 \theta)}{2 + \frac{\Delta\rho}{\rho} + \frac{\Delta\alpha}{\alpha} (1 - \tan^2 \theta)}$$

$$R_f = \frac{\frac{\Delta\rho}{\rho} + \frac{\Delta\alpha}{\alpha} \sec^2 \theta}{2 + \frac{\Delta\rho}{\rho} + \frac{\Delta\alpha}{\alpha} (1 - \tan^2 \theta)}$$

→ suku dalam penyebut kecil dapat didekati dengan suku dominan yaitu 2

$$R_f \approx \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta\rho}{\rho} + \frac{\Delta\alpha}{\alpha} \sec^2 \theta \right)$$

Kontras untuk share modulus

$$\Delta\mu = \beta^2 \Delta\rho + 2\rho\beta\Delta\beta + \frac{14}{\Delta} \rho(\Delta\beta)^2$$

$$\frac{\Delta\mu}{\rho} = \frac{\beta^2 \Delta\rho}{\rho} + \frac{2\rho\beta\Delta\beta}{\rho} + \frac{14}{\Delta} \frac{\Delta\beta}{\rho} (\Delta\beta)^2$$

Dengan Subtitusi p, R_f dan $\Delta\mu$ akan diperoleh;

$$R_{PP} \approx R_f - \left[2 \frac{\Delta\mu}{\rho} - (1 - R_f) q_\alpha q_\beta \left(\frac{\Delta\mu}{\rho} \right)^2 \right] p^2$$

$$R_{PP} \approx \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta\rho}{\rho} + \frac{\Delta\alpha}{\alpha} \sec^2 \theta \right) - \left[2 \left(\frac{\beta^2 \Delta\rho}{\rho} + 2\beta\Delta\beta + \frac{1}{4} \frac{\Delta\rho}{\rho} (\Delta\beta)^2 \right) \right] \frac{\sin^2 \theta}{\alpha^2}$$

$$R_{PP} \approx \frac{1}{2} \frac{\Delta\rho}{\rho} + \frac{1}{2} \sec^2 \theta \frac{\Delta\alpha}{\alpha} - 2 \frac{\beta^2 \Delta\rho}{\rho} \frac{\sin^2 \theta}{\alpha^2} - 4\beta\Delta\beta \frac{\sin^2 \theta}{\alpha^2} - \frac{1}{2} \frac{\Delta\rho}{\rho} (\Delta\beta)^2 \frac{\sin^2 \theta}{\alpha^2}$$

$$R_{PP} \approx \left[\frac{1}{2} 2 \frac{\beta^2}{\alpha^2} \sin^2 \theta - \frac{12}{(\Delta\beta)^2} \sin^2 \theta \right] \frac{\Delta\rho}{\rho} + \frac{12}{\sec^2 \theta} \frac{\Delta\alpha}{\alpha} - 4 \frac{\beta\Delta\beta}{\alpha^2} \sin^2 \theta$$

$$R_{PP} \approx \left[\frac{1}{2} 2 \frac{\beta^2}{\alpha^2} \sin^2 \theta - \frac{1}{2} \frac{(\Delta\beta)^2}{\alpha^2} \sin^2 \theta \right] \frac{\Delta\rho}{\rho} + \frac{1}{2} \sec^2 \theta \frac{\Delta\alpha}{\alpha} - 4 \frac{\beta\Delta\beta}{\alpha^2} \sin^2 \theta$$

$$R_{PP} \approx \left[\frac{1}{2} 2 \left(\frac{\beta}{\alpha} \right)^2 \sin^2 \theta \right] \frac{\Delta\rho}{\rho} + \frac{1}{2} \sec^2 \theta \frac{\Delta\alpha}{\alpha} - 4 \left(\frac{\beta}{\alpha} \right)^2 \sin^2 \theta \frac{\Delta\beta}{\beta}$$

Persamaan Zeoppritz tidak memberikan hubungan amplitude dengan parameter fisik batuan. Oleh karena itu Aki, Richard dan Frasier membuat pendekatan berdasarkan persamaan Zeoppritz yang melibatkan densitas, kecepatan gelombang P dan kecepatan gelombang S sebagai berikut

$$Rp = a \frac{\Delta Vp}{Vp} + b \frac{\Delta\rho}{\rho} + c \frac{\Delta Vs}{Vs}$$

Dengan :

$$a = \frac{1}{2 \cos^2 \theta}$$

$$b = 0.5 - \left[2 \left(\frac{Vs}{Vp} \right)^2 \sin^2 \theta \right]$$

$$c = -4 \left(\frac{Vs}{Vp} \right)^2 \sin^2 \theta$$

$$Vp = \frac{Vp_2 - Vp_1}{2}; \Delta Vp = Vp_2 - Vp_1; Vs = \frac{Vs_2 - Vs_1}{2}; \Delta Vs = Vs_2 - Vs_1; \rho = \frac{\rho_2 - \rho_1}{2};$$

$$\Delta\rho = \rho_2 - \rho_1; \theta = \frac{\theta_1 + \theta_2}{2}$$

Wiggins menyederhanakan persamaan sebelumnya menjadi

$$R_p = \left(\frac{1}{2 \cos^2 \theta} \right) \frac{\Delta V_p}{V_p} + \left(\frac{1}{2} 2 \left(\frac{V_s}{V_p} \right)^2 \sin^2 \theta \right) \frac{\Delta \rho}{\rho} + \left(-4 \left(\frac{V_s}{V_p} \right)^2 \sin^2 \theta \right) \frac{\Delta V_s}{V_s}$$

Menyelesaikan setiap suku (suku pertama)

$$\left(\frac{1}{2 \cos^2 \theta} \right) \frac{\Delta V_p}{V_p} \rightarrow \frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p} (1 + \tan^2 \theta) \rightarrow \frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p} + \frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p} \tan^2 \theta$$

Suku kedua;

$$\left(\frac{1}{2} 2 \left(\frac{V_s}{V_p} \right)^2 \sin^2 \theta \right) \frac{\Delta \rho}{\rho} \rightarrow \frac{1}{2} \frac{\Delta \rho}{\rho} - 2 \frac{\Delta \rho}{\rho} \left(\frac{V_s}{V_p} \right)^2 \sin^2 \theta$$

Suku ketiga

$$-4 \left(\frac{V_s}{V_p} \right)^2 \sin^2 \theta \frac{\Delta V_s}{V_s}$$

Mengelompokkan suku yang sama

$$R_p = \left(\frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p} + \frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p} \right) + \left(-2 \frac{\Delta \rho}{\rho} \left(\frac{V_s}{V_p} \right)^2 \sin^2 \theta - 4 \left(\frac{V_s}{V_p} \right)^2 \frac{\Delta V_s}{V_s} \sin^2 \theta \right) + \frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p} \tan^2 \theta .$$

Persamaan ini memiliki nilai yang sama dengan persamaan berikut

$$R_p = \left(\frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p} + \frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p} \right) + \left(-2 \frac{\Delta \rho}{\rho} \left(\frac{V_s}{V_p} \right)^2 \sin^2 \theta - 4 \left(\frac{V_s}{V_p} \right)^2 \frac{\Delta V_s}{V_s} \sin^2 \theta + \frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p} \sin^2 \theta \right) - \frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p} \sin^2 \theta + \frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p} \tan^2 \theta$$

Menggabungkan suku;

$$R_p = \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta V_p}{V_p} + \frac{\Delta \rho}{\rho} \right) + \left(\frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p} - 4 \left(\frac{V_s}{V_p} \right)^2 \frac{\Delta V_s}{V_s} - 2 \frac{\Delta \rho}{\rho} \left(\frac{V_s}{V_p} \right)^2 \right) \sin^2 \theta + \frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p} (\tan^2 \theta - \sin^2 \theta)$$

Dengan aturan trigonometri

$$\sin^2 \theta \tan^2 \theta = (1 - \cos^2 \theta) \tan^2 \theta$$

$$= \tan^2 \theta - \cos^2 \theta \tan^2 \theta \rightarrow \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} = \tan^2 \theta$$

$$= \tan^2 \theta - \sin^2 \theta$$

sehingga persamaan dapat ditulis menjadi;

$$R_p = \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta V_p}{V_p} + \frac{\Delta \rho}{\rho} \right) + \left(\frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p} - 4 \left(\frac{V_s}{V_p} \right)^2 \frac{\Delta V_s}{V_s} - 2 \left(\frac{V_s}{V_p} \right)^2 \frac{\Delta \rho}{\rho} \right) \sin^2 \theta + \frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p} (\tan^2 \theta \sin^2 \theta)$$

sehingga diperoleh persamaan yang dikenal dengan three term Aki-Richard

$$R_p(\theta) = A + B \sin^2 \theta + C \tan^2 \theta \sin^2 \theta$$

Dengan :

$$A = \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta V_p}{V_p} + \frac{\Delta \rho}{\rho} \right)$$

$$B = \frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p} - 4 \left(\frac{V_s}{V_p} \right)^2 \frac{\Delta V_s}{V_s} - 2 \left(\frac{V_s}{V_p} \right)^2 \frac{\Delta \rho}{\rho}$$

$$C = \frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p}$$

- **Persamaan Aki-Richard ke Fatti**

trigoonometri dan menyatakan $\left(\frac{V_s}{V_p} \right)^2 = K$ maka persamaan menjadi;

$$A + B \sin^2 \theta + C \tan^2 \theta \sin^2 \theta \quad (11.a)$$

$$A = \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta V_p}{V_p} + \frac{\Delta \rho}{\rho} \right)$$

$$B = \frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p} - 4K \frac{\Delta V_s}{V_s} - 2K \frac{\Delta \rho}{\rho}$$

$$C = \frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p}$$

Dengan menggabungkan masing-masing suku V_p , V_s dan ρ maka diperoleh;

$$R_p(\theta) = \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta V_p}{V_p} + \frac{\Delta \rho}{\rho} \right) + \left(\frac{\Delta V_p}{V_p} - 8K \frac{\Delta V_s}{V_s} - 4K \frac{\Delta \rho}{\rho} \right) \sin^2 \theta + \frac{\Delta V_p}{V_p} \tan^2 \theta \quad (12)$$

Kelompokan berdasarkan $\Delta V_p, \Delta V_s, \Delta \rho$

Suku ΔV_p ;

$$\frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p} + \frac{\Delta V_p}{V_p} \sin^2 \theta + \frac{\Delta V_p}{V_p} \tan^2 \theta$$

Faktorkan, suku ΔV_p menjadi;

$$\left(\frac{1}{2} + \sin^2 \theta + \tan^2 \theta \right) \frac{\Delta V_p}{V_p}$$

Suku ΔV_s

$$-8K \sin^2 \theta \frac{\Delta V_s}{V_s}$$

Suku $\Delta \rho$

$$\frac{1}{2} \frac{\Delta \rho}{\rho} - 4K \sin^2 \theta \frac{\Delta \rho}{\rho}$$

Faktorkan menjadi :

$$\left(\frac{1}{2} - 4K \sin^2 \theta \right) \frac{\Delta \rho}{\rho}$$

Persamaan menjadi;

$$Rp = \left(\frac{1}{2} + \sin^2 \theta + \tan^2 \theta \right) \frac{\Delta Vp}{Vp} - 8K \sin^2 \theta \frac{\Delta Vs}{Vs} + \left(\frac{1}{2} - 4K \sin^2 \theta \right) \frac{\Delta \rho}{\rho}$$

Deefinisikan impedansi ;

$$I_p = \rho Vp$$

$$I_s = \rho Vs$$

Mengambil diferensial logaritma $\ln I_p = \ln \rho + \ln Vp$

Kemudian gunakan turunan terhadap perubahan kecil

$$d(\ln I_p) = d(\ln \rho) + d(\ln Vp)$$

Gunakan identitas diferensial logaritmik $d(\ln x) = \frac{dx}{x}$, maka

$$\frac{dI_p}{I_p} = \frac{d\rho}{\rho} + \frac{dVp}{Vp}$$

karena untuk perubahan yang sangat kecil berlaku $dx \approx \Delta x$ maka persamaan dapat ditulis

$$\frac{\Delta I_p}{I_p} = \frac{\Delta \rho}{\rho} + \frac{\Delta Vp}{Vp}$$

Sehingga

$$\frac{\Delta I_p}{I_p} = \frac{\Delta Vp}{Vp} + \frac{\Delta \rho}{\rho}$$

$$\frac{\Delta I_s}{I_s} = \frac{\Delta Vs}{Vs} + \frac{\Delta \rho}{\rho}$$

$$R_D = \frac{\Delta \rho}{\rho}$$

Dengan mengingat bahwa ;

$$R_{Po} = \frac{1}{2} \left[\frac{\Delta P}{Vp} + \frac{\Delta \rho}{\rho} \right]$$

$$2R_p = \frac{\Delta P}{Vp} + \frac{\Delta \rho}{\rho} \rightarrow \frac{\Delta P}{Vp} = 2R_p - R_D$$

$$R_{So} = \frac{1}{2} \left[\frac{\Delta S}{Vs} + \frac{\Delta \rho}{\rho} \right]$$

$$2R_{So} = \frac{\Delta S}{VS} + \frac{\Delta \rho}{\rho} \rightarrow \frac{\Delta S}{VS} = 2R_S - R_D$$

Substitusi ke persamaan Aki-Richard

$$R_p = \left(\frac{1}{2} + \sin^2 \theta + \tan^2 \theta \right) (2R_{Po} - R_D) - 8K \sin^2 \theta (2R_S - R_D) + \left(\frac{1}{2} - 4K \sin^2 \theta \right) R_D$$

$$\left(\frac{1}{2} + \sin^2 \theta + \tan^2 \theta \right) (2R_{Po} - R_D) = \frac{1}{2} (2R_{Po} - R_D) + \sin^2 \theta (2R_{Po} - R_D) + \tan^2 \theta (2R_{Po} - R_D)$$

$$\left(\frac{1}{2} + \sin^2 \theta + \tan^2 \theta \right) (2R_{Po} - R_D) = R_{Po} - \frac{1}{2} R_D + (2R_{Po} - R_D) \sin^2 \theta + (2R_{Po} - R_D) \tan^2 \theta$$

$$\left(\frac{1}{2} - 4K \sin^2 \theta \right) R_D = \frac{1}{2} R_D - 4K \sin^2 \theta R_D$$

$$R_p(\theta) = R_{Po} - \frac{1}{2} R_D + (2R_{Po} - R_D) \sin^2 \theta + (2R_{Po} - R_D) \tan^2 \theta - 8K \sin^2 \theta (2R_S - R_D) + \frac{1}{2} R_D - 4K \sin^2 \theta R_D$$

$$R_p(\theta) = R_{Po} + (2R_{Po} - R_D) \sin^2 \theta + (2R_{Po} - R_D) \tan^2 \theta - 8K \sin^2 \theta (2R_S - R_D) - 4K \sin^2 \theta R_D$$

Faktorkan suku-suku yang memiliki faktor $\sin^2 \theta$

$$R_p(\theta) = R_{Po} + [(2R_{Po} - R_D) - 8K(2R_S - R_D) - 4KR_D] \sin^2 \theta + (2R_{Po} - R_D) \tan^2 \theta$$

$$[(2R_{Po} - R_D) - 8K(2R_S - R_D) - 4KR_D] = 2R_{Po} - R_D - 16KR_{So} + 8KR_D - 4KR_D$$

$$= 2R_{Po} - R_D - 16KR_{So} + 4KR_D$$

Gabungkan dua suku R_D sehingga persamaan menjadi;

$$2R_{Po} - 16KR_{So} + (4K - 1)R_D$$

Maka persamaan menjadi;

$$R_p(\theta) = R_{Po} + [2R_{Po} - 16KR_{So} + (4K - 1)R_D] \sin^2 \theta + (2R_{Po} - R_D) \tan^2 \theta$$

Distribusikan sin

$$R_p(\theta) = R_{Po} + 2R_{Po} \sin^2 \theta - 16KR_{So} \sin^2 \theta + (4K - 1)R_D \sin^2 \theta + 2R_{Po} \tan^2 \theta - R_D \tan^2 \theta$$

Kelompokkan untuk semua parameter R_{Po}, R_{So}, R_D

Untuk suku R_{Po}

$$R_{Po} + 2R_{Po} \sin^2 \theta + 2R_{Po} \tan^2 \theta = R_{Po}(1 + 2 \sin^2 \theta + 2 \tan^2 \theta)$$

Untuk suku R_{So} hanya memiliki $-16K \sin^2 \theta R_{So}$

Untuk suku R_D

$$(4K - 1)R_D \sin^2 \theta - R_D \tan^2 \theta = R_D[(4K - 1) \sin^2 \theta - \tan^2 \theta]$$

Gabungkan semua suku berdasarkan parameternya

$$R_{Po}(1 + 2 \sin^2 \theta + 2 \tan^2 \theta) - 16K \sin^2 \theta R_{So} + R_D[(4K - 1) \sin^2 \theta - \tan^2 \theta]$$

Sederhanakan menggunakan identitas trigonometri;

$$1 + 2 \sin^2 \theta + 2 \tan^2 \theta$$

$$2 \sin^2 \theta = \tan^2 \theta$$

$$1 + 2 \sin^2 \theta + 2 \tan^2 \theta \approx 1 + \tan^2 \theta$$

Dengan mengingat bahwa $R_{So} = \frac{1}{2} \left[\frac{\Delta V_s}{V_s} + \frac{\Delta \rho}{\rho} \right]$ dan $2R_{So} = \left[\frac{\Delta V_s}{V_s} + \frac{\Delta \rho}{\rho} \right]$ maka

$$-16K \sin^2 \theta R_{So} = 16K \sin^2 \theta \frac{1}{2} \left[\frac{\Delta V_s}{V_s} + \frac{\Delta \rho}{\rho} \right] = -8K \sin^2 \theta R_{So} ;$$

$$(4K - 1) \sin^2 \theta - \tan^2 \theta \approx 2K \sin^2 \theta - \frac{1}{2} \tan^2 \theta$$

Susun ulang persamaannya sehingga persamaan menjadi;

$$R_{p(\theta)} = R_{Po}(1 + \tan^2 \theta) - 8K \sin^2 \theta R_{So} + \left(2K \sin^2 \theta - \frac{1}{2} \tan^2 \theta \right) R_D$$

Penjabaran persamaan Aki-Richard dapat dilihat pada lampiran 2

a. Fatti Approximation (1994)

Pada pendekatan Aki-Richard lebih fokus pada parameter elastik langsung (V_p, V_s dan ρ), sehingga Fatti menyusun kembali dengan menambahkan parameter Impedansi sebagai berikut.

$$R_p(\theta) = c_1 R_{Po} + c_2 R_{So} + c_3 R_D \quad (13)$$

Dimana :

$$c_1 = 1 + \tan^2 \theta$$

$$c_2 = -8 \frac{V_s^2}{V_p^2} \sin^2 \theta$$

$$c_3 = 2 \frac{V_s^2}{V_p^2} \sin^2 \theta - \frac{1}{2} \tan^2 \theta$$

$$R_{Po} = \frac{1}{2} \left[\frac{\Delta P}{V_p} + \frac{\Delta \rho}{\rho} \right]$$

$$R_{So} = \frac{1}{2} \left[\frac{\Delta S}{V_s} + \frac{\Delta \rho}{\rho} \right]$$

$$R_D = \frac{\Delta \rho}{\rho}$$

LAMPIRAN 5: Persamaan Inversi Simultan

Inversi simultan adalah salah satu teknik inversi pre-stack yang menggunakan data seismic *angle gather*, inversi simultan dilakukan dengan menggabungkan data seismic *angle stack* secara simultan dilakukan dengan initial model dan di konvolusioleh wavelet yang di ekstrak dari setiap seismic angle stack. Inversi ini menggunakan beberapa prinsip dasar (Russel, 2007) antara lain.

1. Linearisasi pada aproksimasi nilai reflektivitas

Terdapat hubungan antara nilai impedansi dengan nilai reflektivitas sehingga dapat dibuat model awal:

$$R_{Pi} = \frac{Z_{Pi+1} - Z_{Pi}}{Z_{Pi+1} + Z_{Pi}} \approx \frac{\Delta Z_{Pi}}{2Z_{Pi}} \quad (1)$$

Russel (2007) mengembangkan pendekatan baru yang memungkinkan untuk langsung menginversikan dari reflektivitas untuk Z_p , Z_s dan ρ , dengan mendefinisikan $L_p = \ln(Z_p)$

$$R_{Pi} \approx \frac{1}{2} \Delta \ln Z_P = \frac{1}{2} (\ln Z_{Pi+1} - \ln Z_{Pi}) \quad (2)$$

Menggunakan ekspansi Tylor orde 1: $F(x) \approx (f(a) + f'(a)(x - a))$

Dengan : $f(x) = \ln Z_{Pi+1}$

$$F(a) = \ln Z_{Pi}$$

$$f'(a) = 1/Z_{Pi}$$

$$(x - a) = Z_{Pi+1} - Z_{Pi}$$

Dengan menggunakan ekspansi tylor orde 1 kita mendapatkan :

$$\begin{aligned} \ln Z_{Pi+1} &\approx \ln Z_{Pi} + \frac{1}{Z_{Pi}} (Z_{Pi+1} - Z_{Pi}) \\ \ln Z_{Pi+1} - \ln Z_{Pi} &\approx \frac{1}{Z_{Pi}} (Z_{Pi+1} - Z_{Pi}) \\ \Delta \ln Z_{Pi} &\approx \frac{1}{Z_{Pi}} \Delta Z_{Pi} \\ \Delta \ln Z_{Pi} &\approx \frac{\Delta Z_{Pi}}{Z_{Pi}} \end{aligned} \quad (3)$$

Subtitusi dengan pers. (1) $R_{Pi} \approx \frac{\Delta Z_{Pi}}{2Z_{Pi}} = \frac{1}{2} \frac{\Delta Z_{Pi}}{Z_{Pi}} \approx \frac{1}{2} \Delta \ln Z_{Pi}$

Dengan $Z_p = L_p$, sehingga untuk N sampel reflektivitas dapat dibuat matriks sebagai berikut :

$$\begin{bmatrix} R_{P1} \\ R_{P2} \\ \vdots \\ R_{PN} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & \dots \\ 0 & -1 & 1 & \ddots \\ 0 & 0 & -1 & \ddots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_{P1} \\ L_{P2} \\ \vdots \\ L_{PN} \end{bmatrix} \quad (4)$$

Atau dapat ditulis juga :

$$R_{Pi} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} DL \quad (5)$$

Kemudian wavelet ditambahkan dalam persamaan matriks :

$$T = W \cdot R_P \quad (6)$$

$$\begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ \vdots \\ T_N \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} W_1 & 0 & 0 & \cdots \\ W_2 & W_1 & 0 & \cdots \\ W_3 & W_2 & W_1 & \cdots \\ 0 & W_3 & W_2 & \cdots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & \cdots \\ 0 & -1 & 1 & \ddots \\ 0 & 0 & -1 & \ddots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_{P1} \\ L_{P2} \\ \vdots \\ L_{PN} \end{bmatrix} \quad (7)$$

2. Persamaan Aki-Richard.

Dari persamaan Zeoppritz, Aki dan Richard membuat suatu pendekatan yang merupakan linearisasi dari persamaan Zeoppritz yang kompleks dengan memisahkan kecepatan dan densitas. Lalu persamaan tersebut dituliskan kembali menjadi persamaan Fatti, yakni:

$$R_p(\theta) = c_1 R_{Po} + c_2 R_{So} + c_3 R_D \quad (8)$$

Dimana :

$$c_1 = 1 + \tan^2 \theta$$

$$c_2 = -8 \frac{v_s^2}{v_p^2} \sin^2 \theta$$

$$c_3 = 2 \frac{v_s^2}{v_p^2} \sin^2 \theta - \frac{1}{2} \tan^2 \theta$$

$$R_{Po} = \frac{1}{2} \left[\frac{\Delta P}{VP} + \frac{\Delta \rho}{\rho} \right]$$

$$R_{So} = \frac{1}{2} \left[\frac{\Delta S}{VS} + \frac{\Delta \rho}{\rho} \right]$$

$$R_D = \frac{\Delta \rho}{\rho}$$

Lalu persamaan di atas digunakan untuk mendapatkan nilai impedansi gelombang S dan Densitas. Untuk impedansi S adalah

$$R_{Si} \approx \frac{1}{2} (L_{Si+1} - L_{Si}) \quad (9)$$

Dengan :

$\ln Z_s = L_s$, sehingga untuk N sampel reflektivitas dapat dibuat sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} R_{S1} \\ R_{S2} \\ \vdots \\ R_{SN} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & \dots \\ 0 & -1 & 1 & \ddots \\ 0 & 0 & -1 & \ddots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_{S1} \\ L_{S2} \\ \vdots \\ L_{SN} \end{bmatrix} \quad (10)$$

Atau dapat ditulis :

$$R_S = \left(\frac{1}{2}\right) DL_S \quad (11)$$

Sedangkan untuk Impedansi D_n dapat ditulis :

$$R_{Di} \approx L_{Di+1} - L_{Di} \quad (12)$$

Dengan $Z_D = L_d$, sehingga untuk N sampel reflektivitas dapat dibuat matriks sebagai berikut.

$$\begin{bmatrix} R_{D1} \\ R_{D2} \\ \vdots \\ R_{DN} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & \dots \\ 0 & -1 & 1 & \ddots \\ 0 & 0 & -1 & \ddots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_{D1} \\ L_{D2} \\ \vdots \\ L_{DN} \end{bmatrix} \quad (13)$$

Atau dapat ditulis menjadi :

$$R_D = DL_D \quad (14)$$

Dimana :

R = vector reflektivitas

D = matriks derivative

Ls = vector logaritma impedansi gelombang S

Ld = vector logaritma impedansi densitas

Ro = vector reflektivitas

Lalu ketiga persamaan impedansi tersebut digabungkan dalam satu persamaan persamaan Fatti dalam *seismic trace* persamaan (15) menjadi :

$$T(\theta) = \left(\frac{1}{2}\right) c_1 W(\theta) DL_P + \left(\frac{1}{2}\right) C_2 W(\theta) DL_S + c_3 W(\theta) DL_D \quad (15)$$

3. Terdapat hubungan linier antara logaritma impedansi P, S dan D. Hubungan ini dijadikan dasar dari *wet trend* dan *HC trend*.

Pada persamaan (15) model seismik tracenya, T pada sudut θ sebagai fungsi impedansi dan densitas. Untuk mengestimasi impedansi P, impedansi S, dan densitas harus dipertimbangkan bahwa densitas dan impedansi saling terikat satu sama lain. Persamaan ini diharapkan dapat mewakili trend air (*wet trend*) dengan asumsi bahwa kondisi basah dapat dimodelkan sebagai rasio konstan antara V_s/V_p .

$$\frac{V_s}{V_p} = \gamma = \text{konstan} \quad (16)$$

Diketahui : $\frac{V_s}{V_p} = \gamma$, maka, $V_s = \gamma V_p$

Jika : $Z_S = \rho V_S$ dan $Z_P = \rho V_P$, substitusi pers. Vs ke Zs

$$Z_S = \rho(\gamma V_P) = \gamma(\rho V_P)$$

$$\ln Z_S = \ln \gamma + \ln Z_P$$

Secara umum persamaan ini dapat ditulis :

$$\ln(Z_S) = \ln(Z_P) + \ln(\gamma) \quad (17)$$

Kemudian dengan persamaan gardner (Russel et al., 2005) hubungan antara densitas dan impedansi P adalah:

$$\rho = a V_P^b \quad (18)$$

Secara umum persammaan ini dapat ditulis :

Jika diketahui : $\rho = a V_P^b$, dan $Z_P = \rho V_P$

Maka : $V_P = \frac{Z_P}{\rho}$, substitusi ke pers. ρ sehingga:

$$\rho = a \left(\frac{Z_P}{\rho} \right)^b = \rho^{1+b} = a Z_P$$

Menggunakan *logaritma natural* ($\ln$):

$$\ln \rho^{1+b} = \ln(a Z_P^b)$$

$$1 + b \ln \rho = \ln a + \ln Z_P^b$$

$$1 + b \ln \rho = \ln a + b \ln Z_P$$

$$\frac{1 + b \ln \rho}{1 + b} = \frac{\ln a + b \ln Z_P}{1 + b}$$

$$\ln \rho = \frac{\ln a}{1 + b} + b \frac{\ln Z_P}{1 + b}$$

$$\ln(\rho) = \frac{b}{1+b} \ln(Z_P) + \frac{\ln(a)}{1+b} \quad (19)$$

dimana ρ adalah densitas, V_P adalah kecepatan gelombang P, Z_P adalah impedansi gelombang P, dan b adalah konstanta untuk masing-masing batuan seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Nilai konstanta a dan b Gardner et.al (1974)

Lithology	a	b	Vp (km/s)
Shale	1.75	0.265	1.5 – 5.0
Sandstone	1.66	0.261	1.5 – 6.0
Limestone	1.5	0.225	3.5 – 6.4

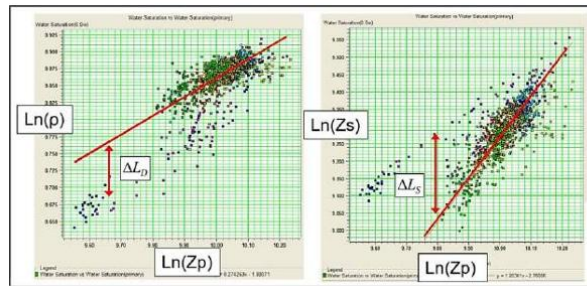
Dolomite	1.74	0.252	4.5 – 7.1
Anhydrite	2.19	0.160	4.6 – 7.4

Dari dua asumsi diatas persamaan (17) dan (19), akan terungkap bahwa ada hubungan secara linier antara $\ln Z_p$ (L_p) dan $\ln Z_s$ (L_s) dan antara $\ln L_p$ dan $\ln \rho$ (L_D) seperti persamaan berikut:

$$\ln(Z_s) = k \ln(Z_p) + k_c + \Delta L_s \quad (20)$$

$$\ln(Z_D) = m \ln(Z_p) + m_c + \Delta L_D \quad (21)$$

Dimana koefisien k , k_c , m dan m_c ditentukan oleh analisa log sumur. **Gambar 9** menggambarkan hubungan antara $\ln(Z_p)$ vs $\ln(Z_s)$ dan $\ln(Z_p)$ vs $\ln(\rho)$ dari data log sumur. Koefisien regresi diperoleh dengan cara membuat garis lurus pada trend dari data. titik yang jauh dari garis lurus, ΔL_D dan ΔL_s , adalah anomali fluida yang diinginkan.



Gambar 55. Crossplot dari $\ln(Z_p)$ vs $\ln(Z_s)$ dan $\ln(\rho)$ (Russel, 2012)

Selanjutnya dari persamaan (20) dan (21) dimasukan kedalam persamaan (15), maka persamaan menjadi:

Menambahkan operator D pada persamaan (20) dan (21)

$$\ln(Z_s) = k \ln(Z_p) + k_c + \Delta L_s$$

$$DL_s = kDL_p + D\Delta L_s$$

$$\ln(Z_D) = m \ln(Z_p) + m_c + \Delta L_D$$

$$DL_D = mDL_p + D\Delta L_D$$

Substitusi persamaan DLS dan DLD ke persamaan (15)

$$T(\theta) = \frac{1}{2} c_1 W_\theta DL_p + \frac{1}{2} c_2 W_\theta (kDL_p + D\Delta L_s) + c_3 W_\theta (mDL_p + D\Delta L_D)$$

$$T(\theta) = W_\theta \left[\frac{1}{2} c_1 kDL_p + \frac{1}{2} c_2 (kDL_p + c_2 D\Delta L_s) + c_3 mDL_p + c_3 D\Delta L_D \right]$$

Kelompokan semua suku yang mengalikan DL_P :

$$(c_1 + kc_2 + mc_3)DL_P$$

Sehingga :

$$T = W_\theta \left[\left(\frac{1}{2}c_1 + \frac{1}{2}kc_2 + mc_3 \right) DL_P + \frac{1}{2}c_2 D\Delta L_S + c_3 D\Delta L_D \right]$$

$$T(\theta) = c'_1 W(\theta) DL_P + c'_2 W(\theta) D\Delta L_S + c_3 W(\theta) D\Delta L_D \quad (22)$$

Dimana :

$$c'_1 = \left(\frac{1}{2} \right) c_1 + \left(\frac{1}{2} \right) kc_2 + mc_3$$

$$c'_2 = \left(\frac{1}{2} \right) c_2$$

$W(\theta)$ adalah wavelet pada sudut θ ; D adalah operator derivatif; $L_P = \ln(Z_P)$

Dalam bentuk matriks, dengan asumsi jumlah trace adalah N dari berbagai macam sudut maka persamaannya menjadi:

$$\begin{bmatrix} T(\theta_1) \\ T(\theta_2) \\ \vdots \\ T(\theta_N) \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} c'_1(\theta)W(\theta_1)D & c'_2(\theta)W(\theta_1)D & c_3(\theta)W(\theta_1)D & \cdots \\ c'_1(\theta)W(\theta_2)D & c'_2(\theta)W(\theta_2)D & c_3(\theta)W(\theta_2)D & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c'_1(\theta)W(\theta_N)D & c'_2(\theta)W(\theta_N)D & c_3(\theta)W(\theta_N)D & \cdots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_P \\ \Delta L_S \\ \vdots \\ \Delta L_D \end{bmatrix} \quad (23)$$

$$T = Gm$$

$$G^T T = G^T Gm$$

$$G^T Gm = G^T T$$

$$[G^T G]^{-1} G^T Gm = [G^T G]^{-1} G^T T$$

$$[G^T G]^{-1} G^T G = I,$$

Selain itu, perkiraan pertama ditentukan dimasukan kedalam persamaan berikut:

$$[L_P \Delta L_S \Delta L_D]^T = [\log(Z_{P0}) \ 0 \ 0]^T \quad (24)$$

Untuk persamaan (24) ΔL_S dan ΔL_D ditentukan menggunakan inversi,

$$m = [G^T G]^{-1} G^T T$$

Hasil akhir Impedansi P, Impedansi S dan Densitas dapat diperkirakan:

$$Z_P = \exp(L_P) \quad (25)$$

$$Z_S = \exp(kL_P + k_c + \Delta L_S) \quad (26)$$

$$\rho = \exp(mL_P + m_c + \Delta L_D) \quad (27)$$